Planungsgruppe KMO
Ing.-Gesellschaft mbH
Röntgenstraße 6
23701 Eutin

Tel.: 0 45 21 / 70 19 - 0
Fax: 0 45 21 / 70 19 - 19
e-mail: KMO@PlanungsgruppeKMO.de
www.PlanungsgruppeKMO.de

Bauvorhaben:

Wärmeversorgung Palingen

Energetischer und ökonomischer Variantenvergleich zur Wärmeversorgung in Palingen

Rev.	Datum	Name	Bemerkung
0	09.09.2026	Bechen	Erstellung

Planungsgruppe KMO Ing.- Gesellschaft mbH
Planungsbüro für Technische Gebäudeausrüstung Eutin
* Beratung * Planung * Objektüberwachung *

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3
2 Randbedingungen 3
3 Berichte 4
3.1 Bericht A 4
3.2 Bericht B 4
3.3 Bericht C 5
3.4 Bericht D 6
4 Fazit und Ausblick 6
Anlage A – Wirtschaftlichkeitsvergleich aller Varianten 7
Anlage B – Detaillierte wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Kostenschätzung 12
Anlage C – Energetischer Vergleich Studie und Variante 1 20
Anlage D – Energetischer Vergleich Studie und Variante 2 27
Anlage „Luft-Wasser-WP Empfehlung“ 34

1 Einleitung

Im Zuge einer Studie zu einem kommunalen kalten Nahwärmenetz in Palingen, wurde die Planungsgruppe KMO mit beratenden Tätigkeiten durch den *energiepalingen e.V.* beauftragt. Es wurden die Ergebnisse der bereits vorliegenden Studie zu einem kalten Nahwärmenetz in der Kommune bewertet und weiteren Varianten gegenübergestellt. Hierbei stellte sich heraus, dass ein Umsetzen der vorliegenden Studie zwar technisch möglich, jedoch ökonomische Aspekte einer sinnvollen Umsetzung teilweise entgegenstehen. Das Kostenrisiko bei einer Beauftragung weiterer Projektphasen war schwer einschätzbar. Teilweise waren technische Notwendigkeiten für das System, in Hinblick auf Kosten und Verfügbarkeit nicht geklärt, was eine Kostensicherheit mit erwartbaren Toleranzen kaum möglich machte. In diesem Zuge wurde ein weiteres Kostenszenario aufgemacht, welches sich in den vorliegenden Berichten wiederfinden wird. Zu diesen beiden „Varianten“ wurden zwei Alternativen aufgemacht, welche einen Flachkollektor als zentrales, bzw. Luft-Wasser-Wärmepumpen als dezentrales Versorgungssystem berücksichtigen.
Das vorliegende Dokument soll einen kurzen Überblick über die Studie und die zusätzlich betrachteten Systeme geben.

2 Randbedingungen

Grundlage der Simulation bilden die in der Studie ermittelten Wärmebedarfe der Gebäude im „optimierten Zustand“ (siehe Abbildung 1).

Gebäude	$Q_{h,IST}$ [MWh/a]	$Q_{h,OPT}$ [MWh/a]	$P_{th,IST}$ [kW]	$P_{th,OPT}$ [kW]	HK VL/RL [°C] // FBH; OPT@-10°C	Ø COP	E_{el} [MWh]	CO_2-Einsparung [t/Jahr]
MFH-1	22,4	7,9	10,5	4,5	27/22 // 22/21	5,2	1,5	8,9
MFH-2 Geb1	46,3	40,7	19,2	17,3	24/21			
MFH-2 Geb2	10,8	10,8	4,2	5,6	23/22	5,4	12,4	9,9
MFH-2 Geb3	9,7	5,4	3,5	2,4	27/22			
Haus 1	26,1	23,4	11,4	11,2	52/41	3,9	7	9,2
Haus 6	8,6	8,6	3,4	3,3	24/22			
Haus 3	62,7	55,9	24,2	25	52/41,5	4,2	12,2	33,4
Haus 4	32,7	29,7	13,8	13,4	39/32 // 34/33	4,8	5	4,1
Haus 5	41,5	31	17,5	14	44/42 // 35/33,5	3,8	8,1	12,5
Haus 2 + Haus7	17,6	10	7,3	4,5	37/30	5,4	1,3	2,2
Gesamt	**278,4**	**223,4**	**115**	**101,2**			**47,5**	**79,1**
Wärmeerzeuger								
TWW[11]		44,4		10	60/45	4,3	9,5	-0,25
LWP	350	158	265	75	5/3 (1,2-12)	7	25,3	-0,6

Abbildung 1: Tabelle der Bedarfswerte aus vorliegender Studie

Der Gesamtwärmebedarf errechnet sich somit wie folgt:

$$Q_{h,opt} + Q_{TWW,opt} = 223{,}4\,MWh + 44{,}4\,MWh = 267{,}8\,MWh$$

Weiter wurde das System auf ein Gebäude reduziert. Dieses Gebäude wurde mit der durchschnittlichen Vorlauftemperatur aller Gebäude inkl. der Trinkwassererwärmung beheizt. Damit die Tabelle aus Abbildung 1 sinnhaft in einem Gebäude dargestellt werden kann, müssen alle Gebäude eine Vorlauftemperatur von 45°C bereitstellen, damit die Werte für das TWW übernommen werden können. Dadurch entsteht eine Abweichung zu den Ergebnissen in der Studie, da das TWW separat simuliert wurde. Grundsätzlich muss aber die Temperaturlücke geschlossen werden. Im MFH-1 wird eine Vorlauftemperatur von max. 27°C vorgeschlagen.

Die Booster-Wärmepumpe benötigt jedoch eine Vorlauftemperatur von 45°C, um im vorgesehenen Betriebspunkt zu verbleiben. Somit ergeben sich Abweichungen, welche sich in den elektrischen Verbräuchen wiederfinden (siehe B - 260507 - Detaillierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Kostenschätzung). Die Vergleichbarkeit der verschiedenen Varianten bleibt davon unberührt, da die eingesetzten Randparameter dieselben bleiben.

Folgende Parameter wurden für Finanzierung und Reinvestition in den Varianten (außer Variante 0) berücksichtigt:

- Tausch von L/W-Wärmepumpen alle 12 Jahre
- Tausch Wärmepumpen im Gebäude alle 15 Jahre
- Kalkulationszinssatz 3,5 %
- Inflation inkl. Energiepreissteigerung = 3%

3 Berichte

Im Zuge der beratenden Tätigkeit durch die KMO, wurden verschiedene Berichte mit der Simulationssoftware Polysun® (gleiche Software, welche in der Studie verwendet wurde) erstellt:

- A - 260507 - Wirtschaftlichkeitsvergleich aller Varianten
- B - 260507 - Detaillierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Kostenschätzung
- C - 260507 - Energetischer Vergleich Studie und Variante 1
- D - 260507 - Energetischer Vergleich Studie und Variante 2

Neben den energetischen Betrachtungen wurden auch die Kostenschätzung aus der Studie übernommen und allen Varianten als Referenz gesetzt (Variante 0).

3.1 Bericht A

Bericht A gibt einen ökonomischen Überblick in Form einer NPV-Analyse (net-present-value oder Nettobarwert), über alle betrachteten Varianten.
Bericht A zeigt deutlich, dass die Investitions- und Betriebskosten von Variante 0, über den Betrachtungszeitraum von 30 Jahren, deutliche Vorteile gegenüber allen anderen Varianten aufweist. Im Nettobarwert-Diagramm aus Bericht A können jedoch zwei Unterschiede zu den anderen Varianten abgelesen werden. Zum einen wurde keine Finanzierung, zum anderen keine Reinvestition berücksichtigt. Die anderen Varianten sind mit den in Abschnitt 2 benannten ökonomischen Randbedingungen hinterlegt. Dies wirkt sich für Variante 0 natürlich sehr positiv aus und verfälscht einen realistischen Vergleich.

3.2 Bericht B

Bericht B wurde erstellt, da der zuvor genannte Sachverhalt der fehlenden Reinvestition und Inflation eine Vergleichbarkeit erschweren. Zudem wurden einzelne Positionen der Kostenschätzung aus der Studie nochmal hinterfragt und mit neuen Erkenntnissen ergänzt.
Zum einen wurde die Luft-Wasser-Wärmepumpe, welche mit dem angegebenen Betriebspunkt nicht auf dem freien Markt verfügbar ist, mit höheren Kosten angesetzt. Eine handelsübliche Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer Leistung um die 100 kW, wird auf dem Markt mit 80 – 100 t € gehandelt. Da es sich nicht um eine handelsübliche Wärmepumpe handelt und Konfigurationen im Aufbau und eventuell Kältemittel notwendig wären, ist eine Schätzung der Investitionskosten kaum möglich. In der Kostenschätzung der KMO wurde ein Entwicklungszuschlag von 100 t € beaufschlagt. Ein Lösungsvorschlag, das System mit einer handelsüblichen LW-Wärmepumpe zu betreiben, ist auch thermodynamischer Sicht nicht vertretbar. Hierbei würde die handelsübliche Wärmepumpe ein Temperaturniveau von ca. 30°C bereitstellen,

welches über einen Wärmetauscher wieder auf das Temperaturniveau des kalten Nahwärmenetzes vermischt werden würde. Hierbei entstehen Exergieverluste von ca. 6 - 7 %. Der Wärmestrom gekoppelte Exergiestrom $\dot{E}$ ergibt sich aus:

$$\dot{E} = \dot{Q} \cdot \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)$$

Die Exergieströme am Wärmetauscher zwischen kalter Nahwärme und LW-Wärmepumpe werden nun voneinander abgezogen:

$$\dot{E}_1 - \dot{E}_2 = \dot{Q} \cdot T_0 \cdot \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\dot{E}_1 - \dot{E}_2 = 100\,\text{kW} \cdot 275\,K \left(\frac{1}{303\,K} - \frac{1}{283\,K}\right) = -6{,}4\,kW$$

Beispielrechnung mit VL-Wärmepumpe = 30°C ($T_2 = 303\,K$) Temperatur kaltes Nahwärmenetz = 10° C ($T_1 = 283\,K$), einer Umgebungstemperatur von 2°C ($T_0 = 275\,K$) und einem Wärmestrom von 100 kW ($\dot{Q}$).

Des Weiteren wurden die Kosten für einen 30 m³ Pufferspeicher nochmal bewertet. Grundsätzlich sind Heizungssysteme geschlossen auszuführen, um Verunreinigungen und Luftzufuhr in das System zu vermeiden. Dementsprechend sind Einbauteile innerhalb eines geschlossenen Systems in verschiedene Druckstufen auszuführen. Der vorgeschlagene Tankbehälter wird für gewöhnlich in Drucklosen Entwässerungsinstallationen verwendet und eignet sich nicht für eine Mindestdruckstufe in PN 6. Zudem sind Erdarbeiten für solch einen großen Speicher nicht berücksichtigt worden. Insgesamt werden die Kosten für einen Tank der Größe, welcher im Erdreich installiert wird, mit ca. 80.000 € beziffert. Für den doppelwandigen Tank in Edelstahl und Beschichtung gegen Erdreicheinflüsse und die Leckagemesstechnik, kann mit ca. 40.000 € gerechnet werden. Die Erdarbeiten inkl. Verbau, Genehmigung und Planungskosten nochmal ca. 40.000 €.
Ein zusätzlicher Faktor waren zudem die Erd- und Verlegungsarbeiten für das kalte Nahwärmenetz. Hier wurden ca. 120.000 € angesetzt. Aufgrund der Dynamik des Geländes, der unbekannten Bodenverhältnisse und der Möglichkeit, dass ein Spülbohrverfahren eventuell nicht möglich ist, wurden diese Kosten angehoben. Für das Netz inkl. Erdarbeiten wurden 620.000 € berücksichtigt. Begründung für diesen hohen Ansatz sind Entsorgungskosten von angenommenen Z2 Boden, Öffnen und Schließen von Asphalt, höhere Rohr- und Bohrkosten, als auch eventuell hinzukommende Bodengutachten, Grundwasserabsenkungen und Genehmigungen. Informationslage und die frühe Phase des Projekts, lassen die Empfehlung zu, Kosten für diese Faktoren einzubeziehen. Bei Änderung der Informationslage, durch z.B. ein Bodengutachten, kann zum Ausschluss benannter Eventualitäten führen und den Kostenrahmen positiv beeinflussen.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Abweichungen der Kostenschätzungen.

	Kostenschätzung Studie €	Kostenschätzung KMO €
LW-Wärmepumpe	100.000	200.000
30 m³ - Pufferspeicher	10.000	80.000
Nahwärmenetz 500 m	120.000	620.000

Somit ergibt sich ein Kostendelta von Kostenschätzung Studie zu KMO von ca. 620.000 € für die Gesamtmaßnahme, was sich in Bericht A und B in den Investitionskosten wiederfindet.

3.3 Bericht C

Bericht C stellt den energetischen Vergleich zwischen Variante 0 und Variante 1 dar. Das System von Variante 1 hat grundsätzlich denselben Aufbau wie Variante 0. Lediglich die LW-Wärmepumpe wird durch einen Flachkollektor ersetzt, wodurch die elektrischen Verluste zu

Beginn des Prozesses und bei niedrigen Außentemperaturen entfallen. Dies spiegelt sich mit einer Energieeinsparung von ca. 40 MWh/a in den Ergebnissen wider. Wie in Bericht A zu sehen ist, sind die Investitionskosten jedoch deutlich höher. Nach 30 Jahren weisen Variante 1 und Variante 0 (Kostenschätzung KMO) keinen nennenswerten Unterschied auf.

3.4 Bericht D

Bericht D stellt den energetischen Vergleich zwischen Variante 0 und Variante 2 dar. Variante 2 verzichtet vollständig auf ein kaltes Nahwärmenetz. Dezentral werden alle Haushalte mit einer eigenen LW-Wärmepumpe versorgt. Energetisch betrachtet, stellt sich diese Variante effizienter gegenüber Variante 0 dar. Variante 0 weist eine Jahresarbeitszahl für das Gesamtsystem von 3,25 auf, wohingegen Variante 2 eine JAZ von 4,65 bereitstellen kann. Somit werden energetische Einsparpotentiale von 38 MWh/a erwartet. Grundsätzlich haben handelsübliche LW-Wärmepumpen heutzutage sehr hohe Effizienzen und sind auf dezentrale Lösungen ausgelegt. Das Datenblatt der verwendeten Wärmepumpe findet sich in *Luft-Wasser-WP Empfehlung* und ist diesem Dokument angehangen. Wie in Bericht A zu erkennen ist, weisen Variante 0 und Variante 2 nach 30 Jahren beinahe denselben NPV auf. Bezieht man die benannten Unterschiede der Kostenbetrachtung von Variante 0 aus den Randbedingungen mit ein (kein Reinvest, keine Finanzierung, keine Inflation) und die Bedenken aus Abschnitt 3.2, liegt der Schluss nahe, dass der NPV von Variante 2 in der Realität deutlich besser ist als von Variante 0.

4 Fazit und Ausblick

Die kommunale Wärmenetzplanung ist ein zentraler Bestandteil der Zukunftsaussichten unseres Planeten. Projekte, welche versuchen diese Perspektiven zu verbessern, die Wärmeversorgung grüner zu machen und ganzheitliche Lösungen zu finden, sind unterstützenswert. Im Zuge des kalten Nahwärmenetzes in Palingen hat die Kommune die Notwendigkeit des Umdenkens erkannt und mit viel Eigeninitiative spannende Ideen für die Wärmeversorgung der Kommune entwickelt. Aufgrund der Komplexität solcher Vorhaben, sind fachplanerische Prüfungen immer zu empfehlen und solche Vorhaben einzubinden, da realistische Kostenrahmen schwer einschätzbar sind. Im Zuge der beratenden Tätigkeit der KMO wurde der finale Lösungsvorschlag des *energiepalingen e.V.* nochmal auf energetische und ökonomische Aspekte untersucht. Hierbei stellte sich heraus, dass im Lösungsvorschlag der vorliegenden Studie noch Kostenunsicherheiten enthalten waren. In Hinblick auf die Kostenunsicherheiten und den nicht realen Bedingungen von nicht berücksichtigten Reinvestitionen, Finanzierung, Inflation und Energiepreissteigerungen, ergeben sich Energiegestehungskosten, welche voraussichtlich nicht haltbar sind. Variante 2 kann mit beinahe denselben Investitionskosten wie Variante 0 umgesetzt werden und stellt sich zudem energetisch als sinnvoller dar. Dementsprechend kann aus ökonomischer und energetischer Sicht, eine Empfehlung für Variante 2 ausgesprochen werden.

Aufgestellt:
Eutin, 09.09.2026

Planungsgruppe KMO
Ing. Gesellschaft mbH

Freigabe Bauherr:

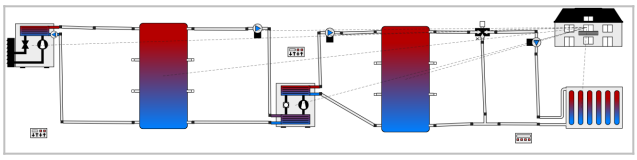
……
Datum / Unterschrift

Anlage A – Wirtschaftlichkeitsvergleich aller Varianten

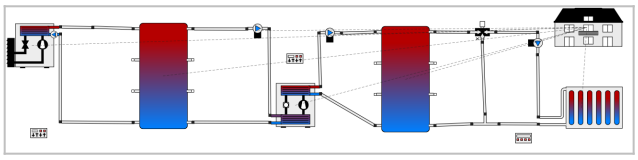
Wirtschaftlichkeit: Vergleichsreport

1

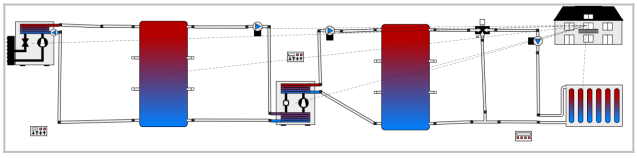
Referenz: Variante 0 - Studie nach Tab. 6 ohne Kredit ohne Reinvest



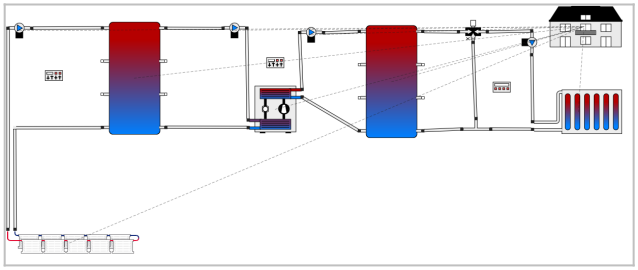
Variante 0 - Studie nach Tab. 6 mit Kredit (3,5%) und Reinvest



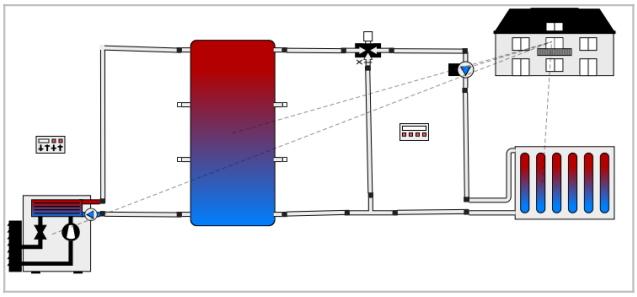
Variante 0 - Studie nach Tab. 6 (Kostenschätzung)



Variante 1 - Geothermie



Variante 2 - L/W Wärmepumpe

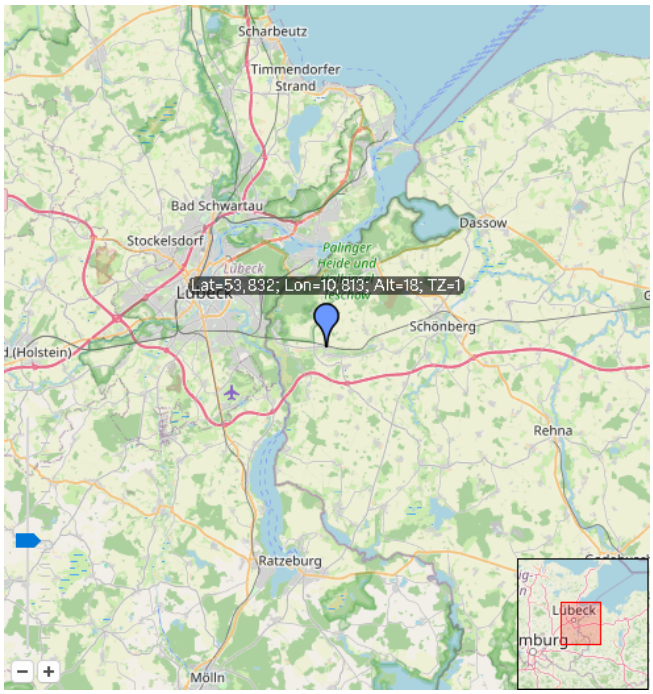


Standort der Anlage

Lüdersdorf
Längengrad: 10,813°
Breitengrad: 53,832°
Höhe ü.M.: 18 m

Dieser Report wurde erstellt durch:

Kartenausschnitt



Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Wirtschaftlichkeit: Vergleichsreport

Fotografie des Objektes

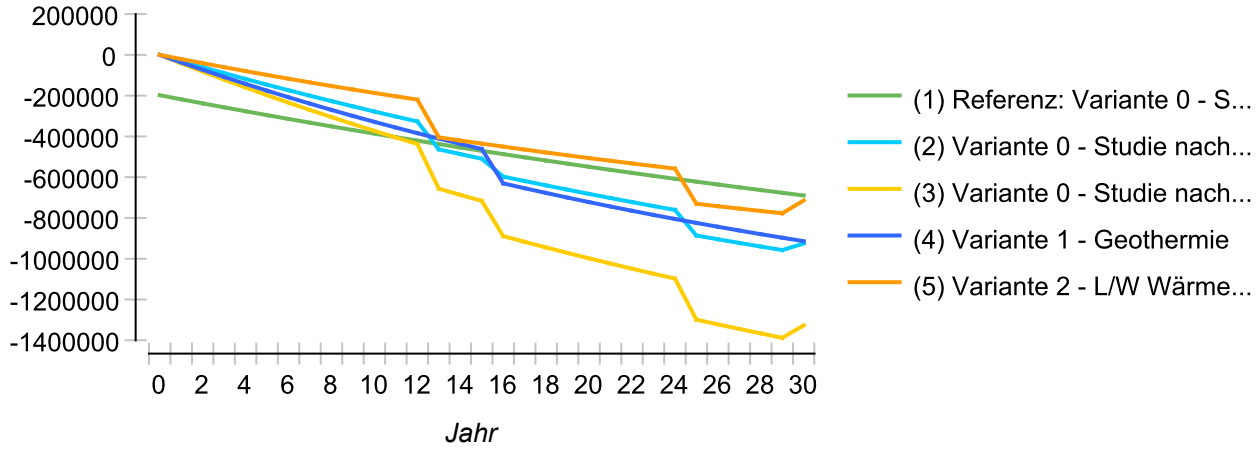
Tabelle 6: Vergleich der Energiekennzahlen im Ist-Zustand und im Opt-Zustand (nach Polysun)

Gebäude	$Q_{h,IST}$ [MWh/a]	$Q_{h,OPT}$ [MWh/a]	$P_{th,IST}$ [kW]	$P_{th,OPT}$ [kW]	HK VL/RL [°C] // FBH; OPT@-10°C	Ø COP	E_{el} [MWh]	CO_2-Einsparung [t/Jahr]
MFH-1	22,4	7,9	10,5	4,5	27/22 // 22/21	5,2	1,5	8,9
MFH-2 Geb1	46,3	40,7	19,2	17,3	24/21			
MFH-2 Geb2	10,8	10,8	4,2	5,6	23/22	5,4	12,4	9,9
MFH-2 Geb3	9,7	5,4	3,5	2,4	27/22			
Haus 1	26,1	23,4	11,4	11,2	52/41	3,9	7	9,2
Haus 6	8,6	8,6	3,4	3,3	24/22			
Haus 3	62,7	55,9	24,2	25	52/41,5	4,2	12,2	33,4
Haus 4	32,7	29,7	13,8	13,4	39/32 // 34/33	4,8	5	4,1
Haus 5	41,5	31	17,5	14	44/42 // 35/33,5	3,8	8,1	12,5
Haus 2 + Haus7	17,6	10	7,3	4,5	37/30	5,4	1,3	2,2
Gesamt	**278,4**	**223,4**	**115**	**101,2**			**47,5**	**79,1**
Wärmeerzeuger								
TWW[11]		44,4		10	60/45	4,3	9,5	-0,25
LWP	350	158	265	75	5/3 (1,2-12)	7	25,3	-0,6

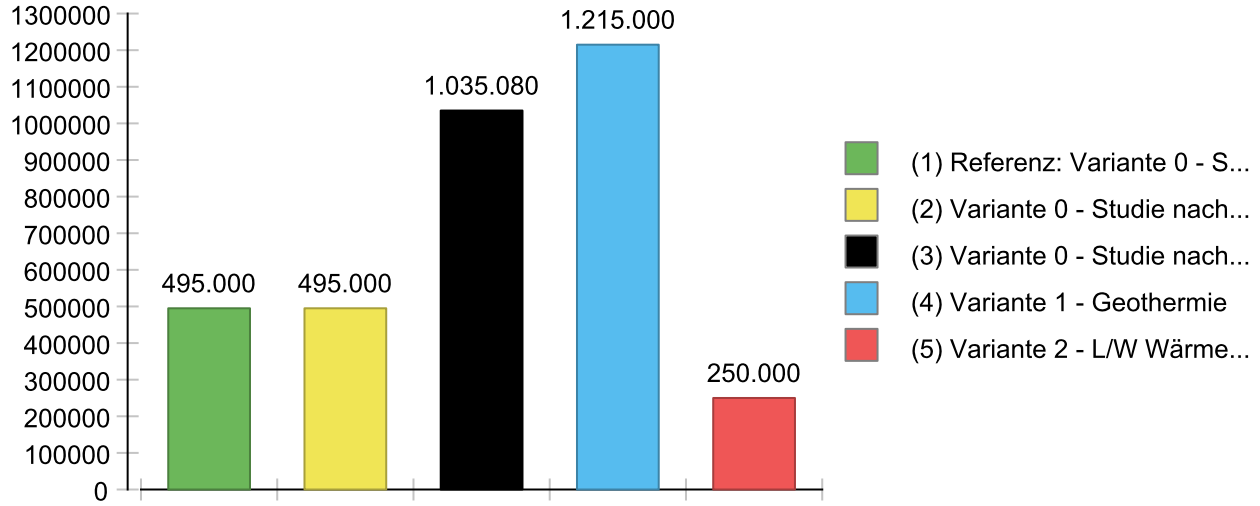
Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Wirtschaftlichkeit: Vergleichsreport

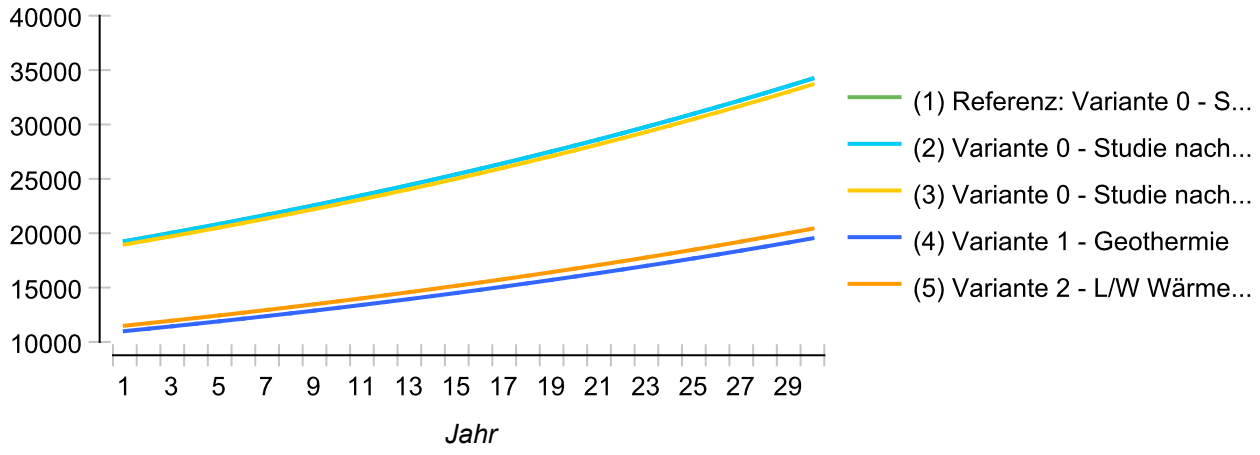
Netto-Barwert [EUR]



Investitionskosten [EUR]



Kosten Energiebezug [EUR]



Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Wirtschaftlichkeit: Vergleichsreport

Variantenvergleich

Bezeichnung	Einheit	Referenz: Variante 0 - Studie nach Tab. 6 ohne Kredit ohne Reinvest	Variante 0 - Studie nach Tab. 6 mit Kredit (3,5%) und Reinvest	Variante 0 - Studie nach Tab. 6 (Kostenschätzung	Variante 1 - Geothermie	Variante 2 - L/W Wärmepumpe	
Investitionskosten	EUR	495000,00	495000,00	1035080,00	1215000,00	250000,00	
Netto-Barwert	EUR	-689737,63	-925352,47	-1326814,10	-913967,31	-714346,89	
Absoluter Gewinn	EUR	-809708,67	-1182252,20	-1682598,18	-1021134,29	-966284,54	
Förderbeiträge	EUR	297000,00	297000,00	621048,00	729000,00	87500,00	
Energiegestehungskosten	EUR/kWh	0,21	0,28	0,45	0,39	0,18	
Jährliche Wartungskosten	EUR/a	1500,00	1500,00	1500,00	1000,00	1000,00	
Kosten Energiebezug	EUR	781669,58	781669,58	769259,57	446049,13	466332,49	
Differenz Netto-Barwert zur Referenz	EUR	-	-235614,84	-637076,47	-224229,68	-24609,25	
Rentabler als Referenz ab Jahr	a	-	-	-	-	-	

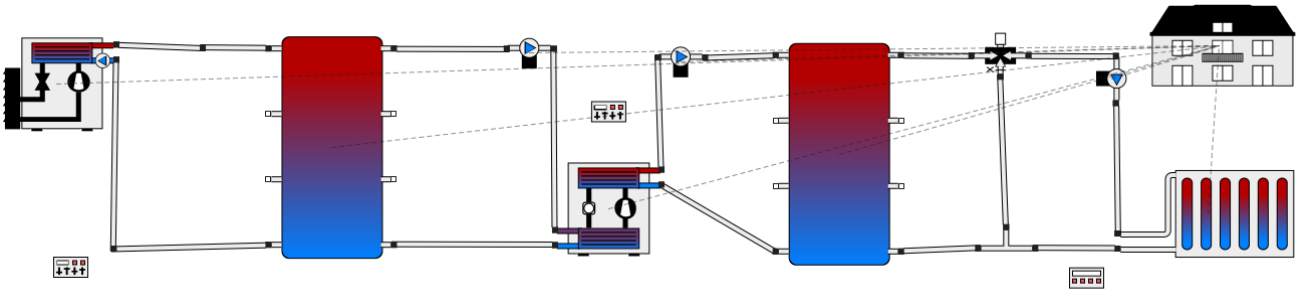
POLYSUN®

Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Anlage B – Detaillierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Kostenschätzung

Wirtschaftlichkeits-Report

1 Variante 0 - Studie nach Tab. 6 (Kostenschätzung)

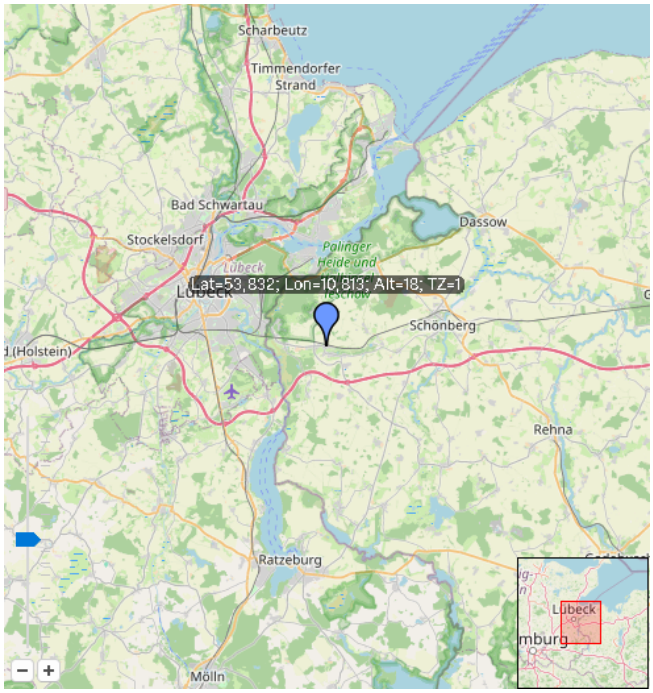


Standort der Anlage

Lüdersdorf
Längengrad: 10,813°
Breitengrad: 53,832°
Höhe ü.M.: 18 m

Dieser Report wurde erstellt durch:

Kartenausschnitt



Fotografie des Objektes

Tabelle 6: Vergleich der Energiekennzahlen im Ist-Zustand und im Opt-Zustand (nach Polysun)

Gebäude	$Q_{h,IST}$ [MWh/a]	$Q_{h,OPT}$ [MWh/a]	$P_{th,IST}$ [kW]	$P_{th,OPT}$ [kW]	HK VL/RL [°C] // FBH; OPT@-10°C	Ø COP	E_{el} [MWh]	CO_2-Einsparung [t/Jahr]
MFH-1	22,4	7,9	10,5	4,5	27/22 // 22/21	5,2	1,5	8,9
MFH-2 Geb1	46,3	40,7	19,2	17,3	24/21			
MFH-2 Geb2	10,8	10,8	4,2	5,6	23/22	5,4	12,4	9,9
MFH-2 Geb3	9,7	5,4	3,5	2,4	27/22			
Haus 1	26,1	23,4	11,4	11,2	52/41	3,9	7	9,2
Haus 6	8,6	8,6	3,4	3,3	24/22			
Haus 3	62,7	55,9	24,2	25	52/41,5	4,2	12,2	33,4
Haus 4	32,7	29,7	13,8	13,4	39/32 // 34/33	4,8	5	4,1
Haus 5	41,5	31	17,5	14	44/42 // 35/33,5	3,8	8,1	12,5
Haus 2 + Haus7	17,6	10	7,3	4,5	37/30	5,4	1,3	2,2
Gesamt	**278,4**	**223,4**	**115**	**101,2**			**47,5**	**79,1**
Wärmeerzeuger								
TWW[11]		44,4		10	60/45	4,3	9,5	-0,25
LWP	350	158	265	75	5/3 (1,2-12)	7	25,3	-0,6

Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Wirtschaftlichkeits-Report

Systemübersicht (Jahreswerte)

Gesamter Brennstoff- und Strom-Verbrauch des Systems [Etot]	93 MWh
Nutzenergie [Quse]	258 MWh
Systemjahresarbeitszahl (SJAZ)	2,8
Anlagenaufwandszahl	0,65
Komfortanforderungen	Energiebedarf ist gedeckt

Übersicht Wärmepumpe (Jahreswerte)

Jahresarbeitszahl (ohne Pumpenleistung)	4,5
Jahresarbeitszahl für Luft-Wasser-Wärmepumpe	5,8
Gesamter Stromverbrauch im Heizbetrieb [Eaux]	92,9 MWh
Gesamte Energieeinsparung	367.738 kWh
Gesamte vermiedene CO2-Emission	197.255 kg

Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

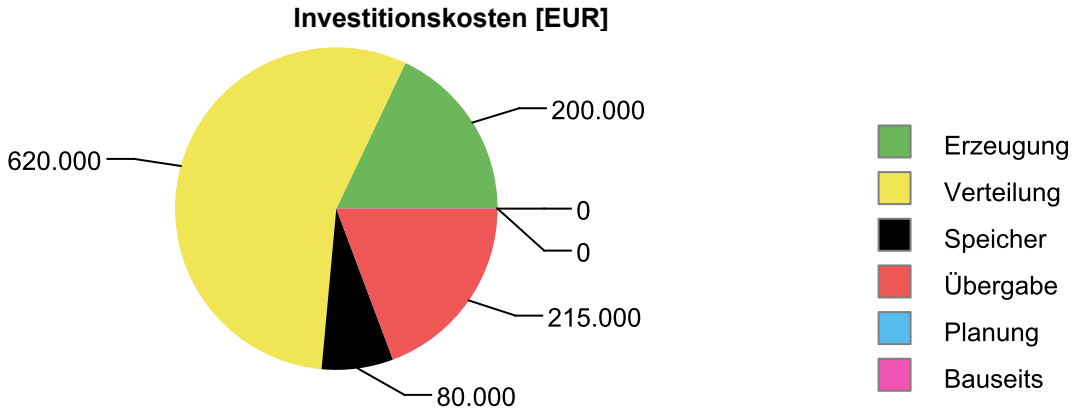
Wirtschaftlichkeits-Report

Konditionen

Betrachtungsperiode		30,00	a
Kalkulationszinssatz		3,50	%/a
Energiepreissteigerung			
Elektrisch		0,00	%/a
Preisänderung Technologie		1,00	%/a
Inflation		2,00	%/a
Energiepreise			
Elektrizität Verkauf Hochtarif		0,20	EUR/kWh
Elektrizität Verkauf Niedertarif		0,20	EUR/kWh
Elektrizität Bezug Hochtarif		0,20	EUR/kWh
Elektrizität Bezug Niedertarif		0,20	EUR/kWh

Anlagekosten

Erzeugung	17,94%	200000,00	EUR
Verteilung	55,61%	620000,00	EUR
Speicher	7,17%	80000,00	EUR
Übergabe	19,28%	215000,00	EUR
Total		1115000,00	EUR



Betrieb & Unterhalt

Kosten			
Wartungskosten		1500,00	EUR/a
Förderbeiträge			
Förderbeitrag einmalig		621048,00	EUR
Total		621048,00	EUR

Diverses

Kredit			
Kreditzinssatz		3,50	%
Kreditsumme		414032,00	EUR

Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Wirtschaftlichkeits-Report

Diverses

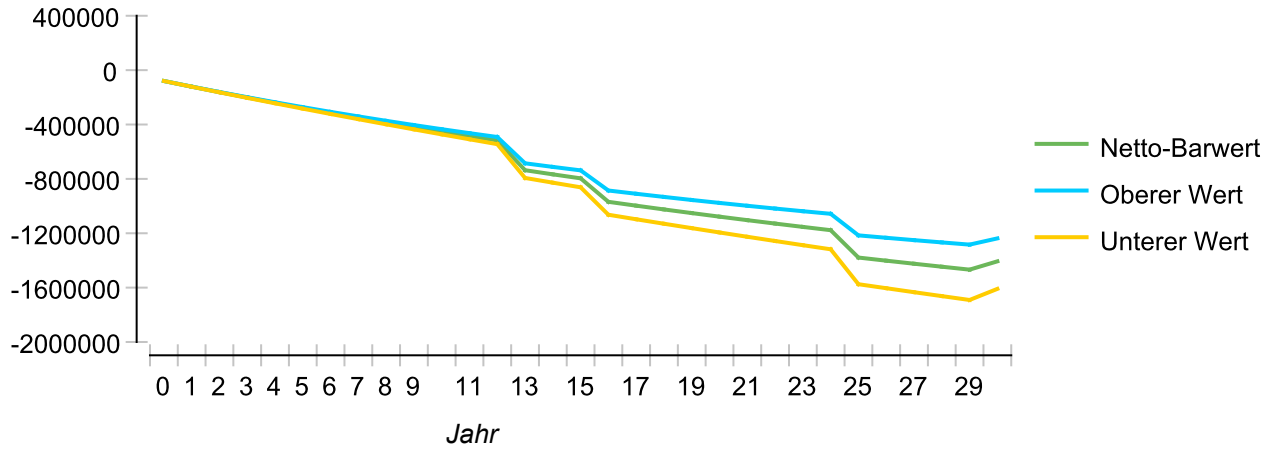
Kredit			
Kreditlaufzeit		30,00	a

Netto-Barwert

Netto-Barwert		-1406734,10	EUR

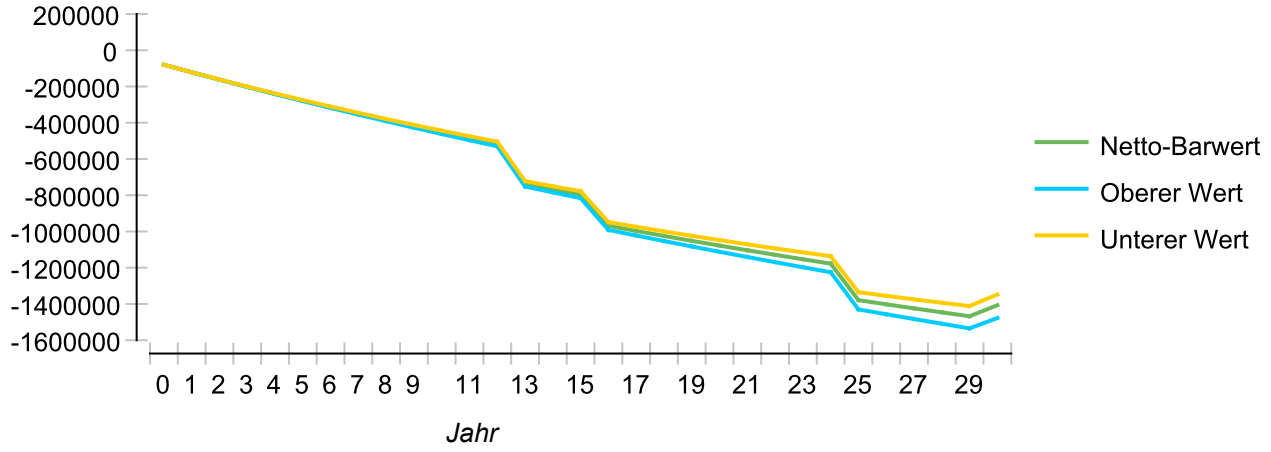
NPV-Sensitivität Kalkulationszinssatz			
Oberer Wert	1,00%	-1237989,08	EUR
Unterer Wert	-1,00%	-1609304,11	EUR

NPV-Sensitivität Kalkulationszinssatz [EUR]



NPV-Sensitivität Energiepreisteuerung			
Oberer Wert	1,00%	-1477764,77	EUR
Unterer Wert	-1,00%	-1347736,94	EUR

NPV-Sensitivität Energiepreisteuerung [EUR]



Amortisationszeit

Amortisationszeit		nicht amortisiert	

Absolute Gewinne und Kosten

Absoluter Gewinn		-1762518,18	EUR

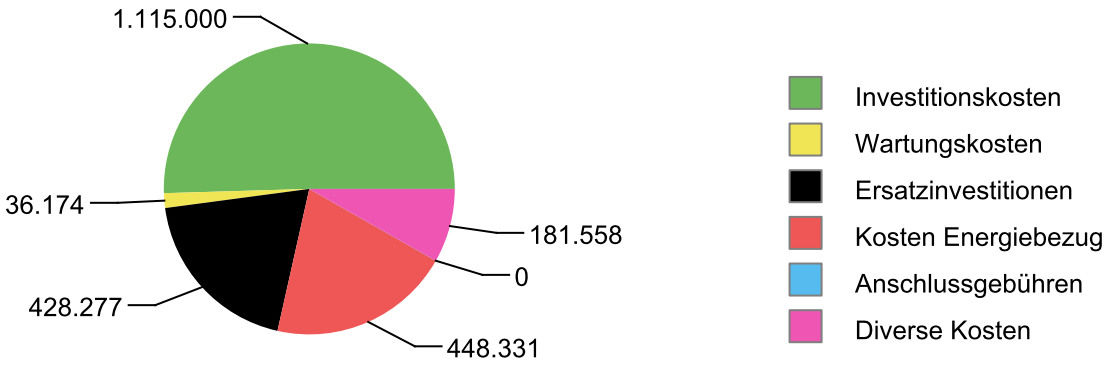
Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Wirtschaftlichkeits-Report

Absolute Gewinne und Kosten

Energiegestehungskosten		0,47	EUR/kWh
Erlös Energieverkauf		0,00	EUR
Kosten Brennstoffe & FW		0,00	EUR
Kosten Elektrizität		769259,57	EUR

Energiegestehungskosten [EUR]



Annuität

Annuität		-76486,01	EUR/a
Annuitätsfaktor		5,44	%

Interner Zinssatz

Interner Zinssatz		2127,53	%

Ersatzinvestitionen

Erneuerungsrate		1,56	
Ersatzinvestitionen		964745,49	EUR

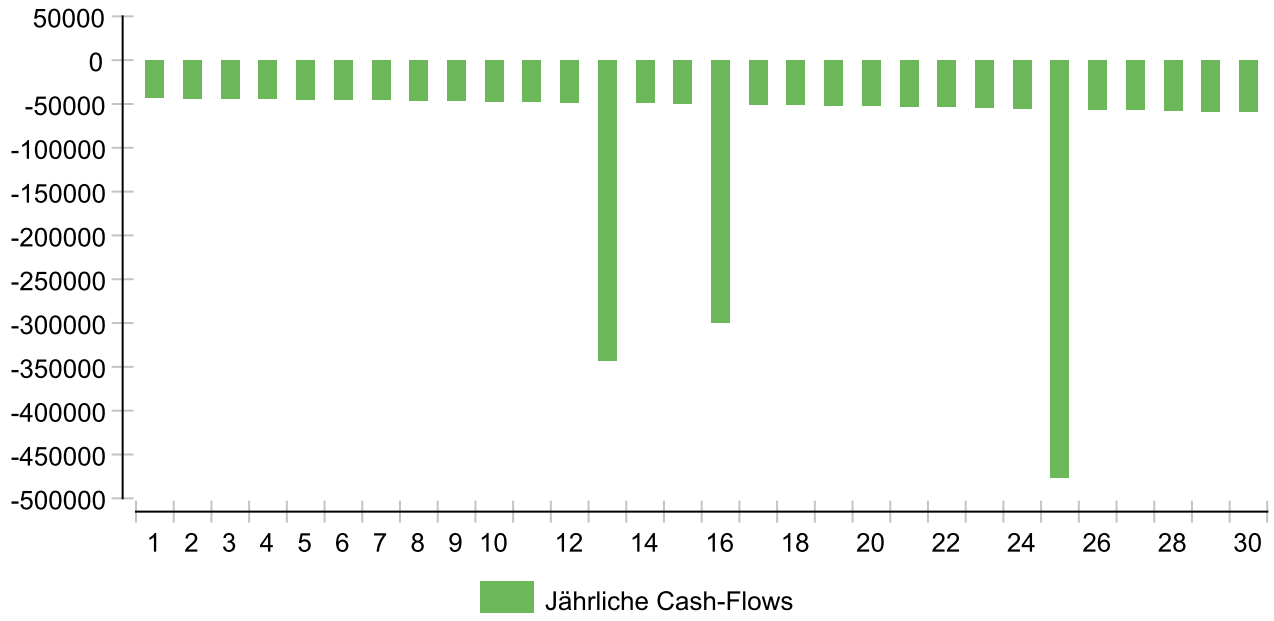
Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Wirtschaftlichkeits-Report

Jährliche Cash-Flows

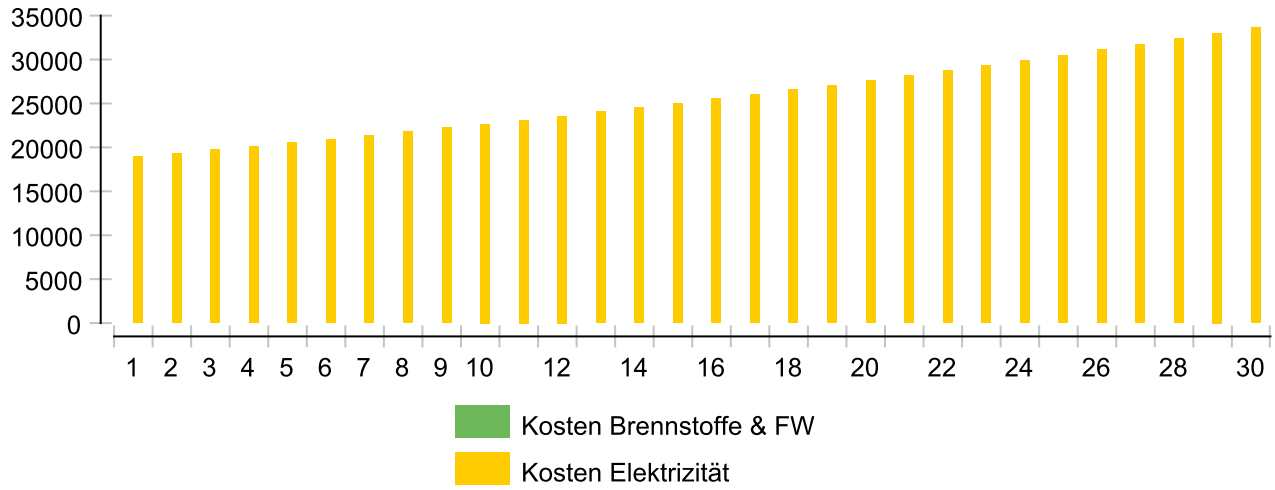
Jährliche Cash-Flows		0,00	EUR

Jährliche Cash-Flows [EUR]



Erlös Energieverkauf		0,00	EUR
Kosten Brennstoffe & FW		0,00	EUR
Kosten Elektrizität		769259,57	EUR

Kosten Energiebezug [EUR]

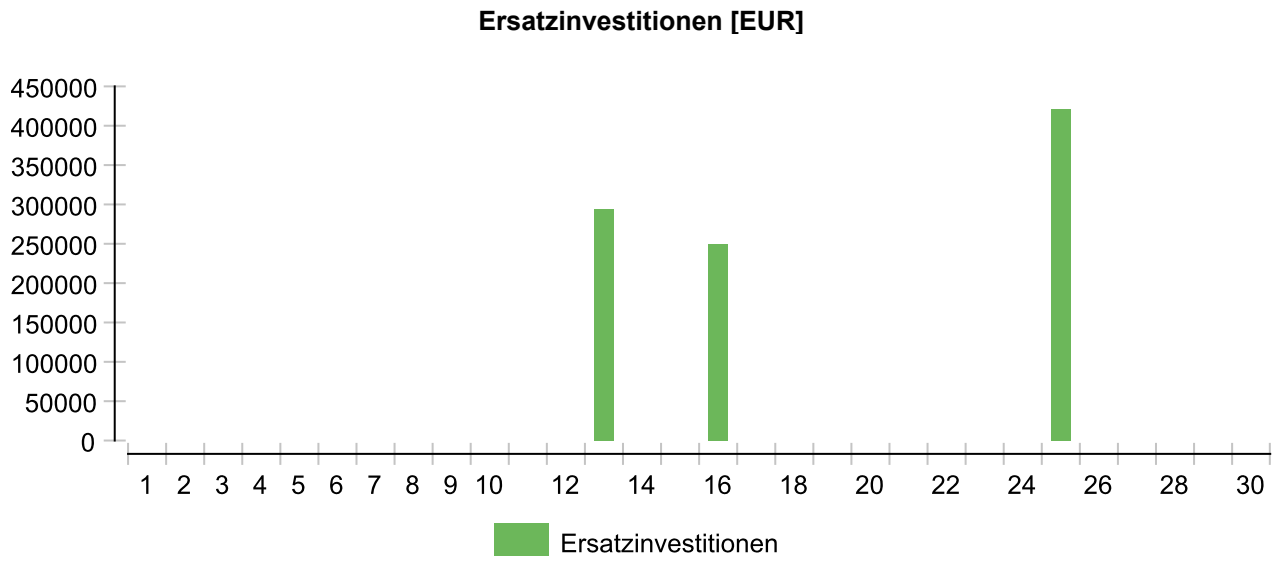


Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Wirtschaftlichkeits-Report

Jährliche Cash-Flows

Ersatzinvestitionen		964745,49	EUR



Glossar

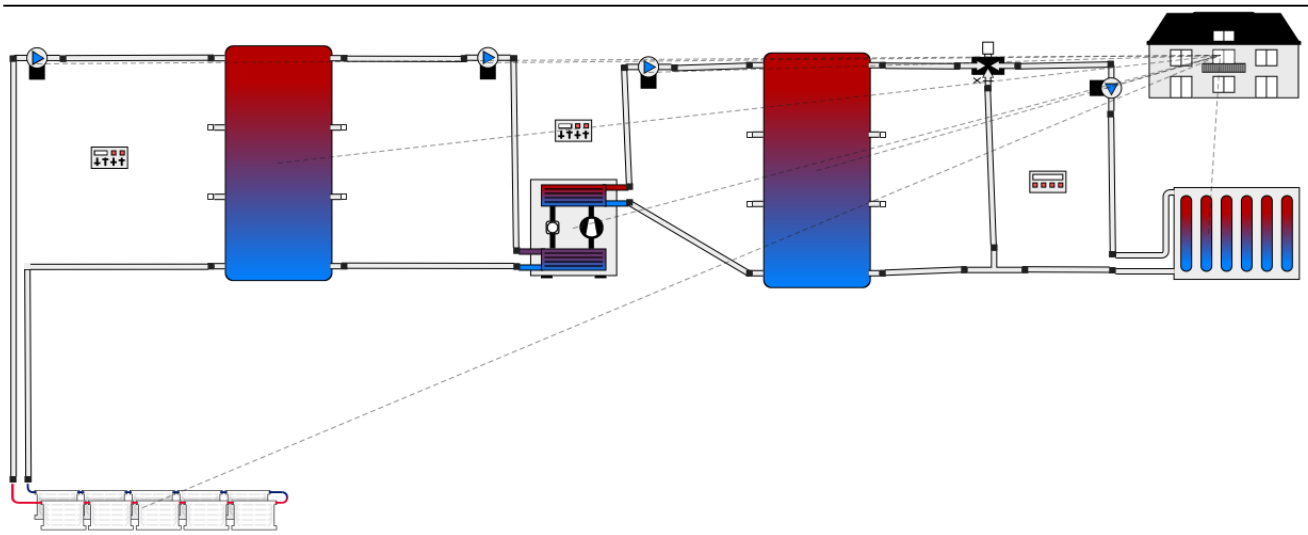
Netto-Barwert	Summe der Barwerte aller Einzahlungen und Auszahlungen (netto) aus der Investition im gewählten Betrachtungszeitraum. Als Referenzzeitpunkt gilt die Inbetriebnahme. Diesem Wert wird automatisch eine Sensitivitätsanalyse bezüglich dem Kalkulationszinssatz und der Energiepreissteigerung angefügt. Entsprechend werden zusätzlich auch die oberen und unteren Extremwerte dargestellt. Weitere Informationen in der Benutzerdokumentation (F11).
Interner Zinssatz	Der IRR drückt die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit einer Investition als finanzmathematisch korrekt berechnete Rendite sämtlicher Zahlungsströme der Investition im gewählten Betrachtungszeitraum aus. Diese Rendite kann in ihrer absoluten Höhe beurteilt oder mit Alternativen verglichen werden. Während die Netto-Kapitalwertmethode von einem bestimmten Zinssatz (Kapitalkostensatz) ausgeht und damit den Netto-Barwert sämtlicher Zahlungen ermittelt, drückt der IRR jenen Zinssatz aus, bei welchem der Netto-Kapitalwert gleich null ist. Beim Betrag pro Fläche wird die Eingabe mit der beheizten/gekühlten Wohnfläche multipliziert. Der IRR ist eine Rendite auf das gesamte investierte Kapital; seine Berechnung ist nur sinnvoll, sofern die Summe sämtlicher Einnahmen grösser ist als die Summe sämtlicher Ausgaben.
Amortisationszeit	Dauer bis sich die Investition durch eigene Einnahmen amortisiert hat. Auch Pay-Back-Dauer genannt. Weitere Informationen in der Benutzerdokumentation (F11).

Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

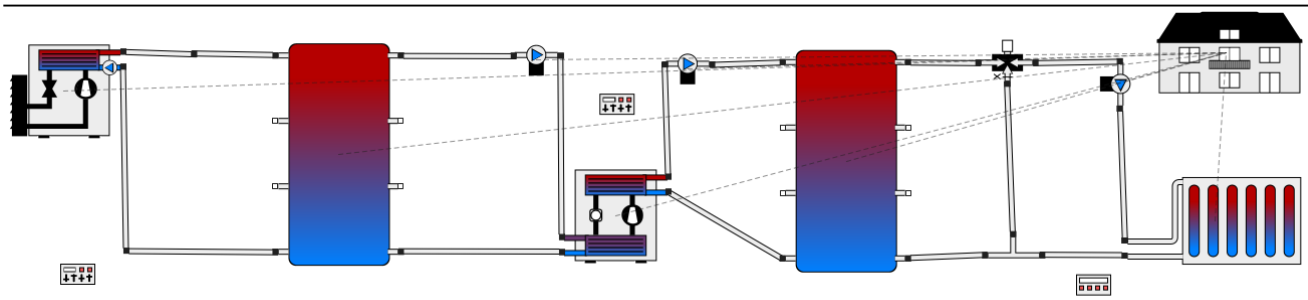
Anlage C – Energetischer Vergleich Studie und Variante 1

Vergleichs-Report

1 Variante 1 - Geothermie



Referenz-Variante: Variante 0 - Studie nach Tab. 6 ohne Kredit ohne Reinvest

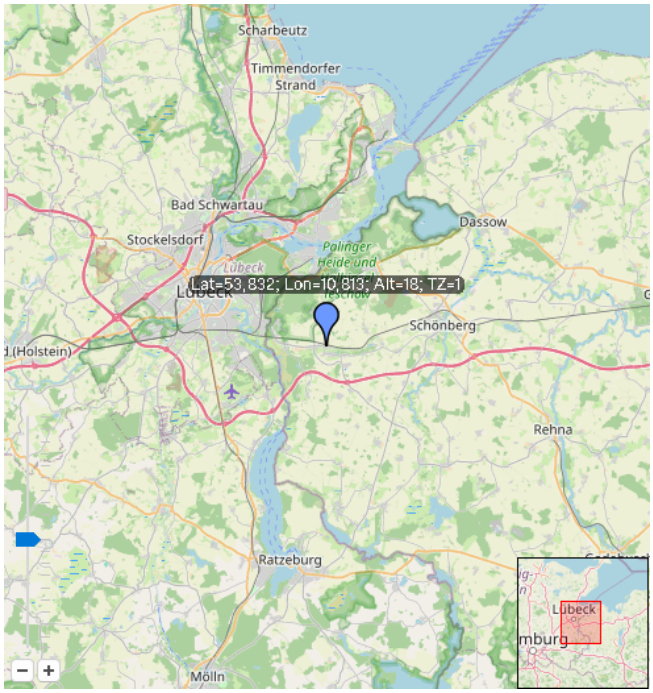


Standort der Anlage

Lüdersdorf
Längengrad: 10,813°
Breitengrad: 53,832°
Höhe ü.M.: 18 m

Dieser Report wurde erstellt durch:

Kartenausschnitt



Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Vergleichs-Report

Fotografie des Objektes

Tabelle 6: Vergleich der Energiekennzahlen im Ist-Zustand und im Opt-Zustand (nach Polysun)

Gebäude	$Q_{h,IST}$ [MWh/a]	$Q_{h,OPT}$ [MWh/a]	$P_{th,IST}$ [kW]	$P_{th,OPT}$ [kW]	HK VL/RL [°C] // FBH; OPT@-10°C	Ø COP	E_{el} [MWh]	CO_2-Einsparung [t/Jahr]
MFH-1	22,4	7,9	10,5	4,5	27/22 // 22/21	5,2	1,5	8,9
MFH-2 Geb1	46,3	40,7	19,2	17,3	24/21			
MFH-2 Geb2	10,8	10,8	4,2	5,6	23/22	5,4	12,4	9,9
MFH-2 Geb3	9,7	5,4	3,5	2,4	27/22			
Haus 1	26,1	23,4	11,4	11,2	52/41	3,9	7	9,2
Haus 6	8,6	8,6	3,4	3,3	24/22			
Haus 3	62,7	55,9	24,2	25	52/41,5	4,2	12,2	33,4
Haus 4	32,7	29,7	13,8	13,4	39/32 // 34/33	4,8	5	4,1
Haus 5	41,5	31	17,5	14	44/42 // 35/33,5	3,8	8,1	12,5
Haus 2 + Haus7	17,6	10	7,3	4,5	37/30	5,4	1,3	2,2
Gesamt	**278,4**	**223,4**	**115**	**101,2**			**47,5**	**79,1**
Wärmeerzeuger								
TWW[11]		44,4		10	60/45	4,3	9,5	-0,25
LWP	350	158	265	75	5/3 (1,2-12)	7	25,3	-0,6

6,2

Systemübersicht (Jahreswerte)

Anlagenaufwandszahl	0,38
Gesamter Stromverbrauch im Heizbetrieb [Eaux]	53.769 kWh
Komfortanforderungen	Energiebedarf ist gedeckt
Eingesparte Energie gegenüber Referenzsystem	40.554 kWh
CO2 Einsparung gegenüber Referenzsystem	0 kg
Gesamter Brennstoff- und Strom-Verbrauch des Systems	53.897 kWh
Gesamter Brennstoff- und Strom-Verbrauch des Referenzsystems	94,5 MWh

Übersicht Wärmepumpe (Jahreswerte)

Jahresarbeitszahl (ohne Pumpenleistung)	4,9

Meteodaten-Übersicht

Mittlere Aussentemperatur	9,7 °C
Globalstrahlung, Jahressumme	1.015 kWh/m²
Diffusstrahlung, Jahressumme	522 kWh/m²

Komponentenübersicht (Jahreswerte)

S/W oder W/W-Wärmepumpe	**WPS412**	
Arbeitszahl		4,85
Energie vom/zum System [Qaux]	MWh	261
Brennstoff- und Strom-Verbrauch [Eaux]	kWh	53.769

Gebäude	**-**	
Soll-Raumtemperatur	°C	20
Heizwärmebedarf [Qdem]	MWh	278

Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Vergleichs-Report

Heiz-/Kühlelement	Radiator	
Leistung pro Heiz-/Kühlelement bei Normbedingungen	W	1.000
Soll-Vorlauftemperatur	°C	45
Soll-Rücklauftemperatur	°C	35
Energie vom/zum System [Quse]	MWh	258

Pumpe WP P	Eco, klein	
Kreislauf-Druckverlust	bar	25,091
Durchsatz	l/h	48.600
Brennstoff- und Strom-Verbrauch [Epar]	kWh	26,4

Pumpe WP S	Eco, klein	
Kreislauf-Druckverlust	bar	2,514
Durchsatz	l/h	16.200
Brennstoff- und Strom-Verbrauch [Epar]	kWh	26,4

Pumpe 5	Eco, klein	
Kreislauf-Druckverlust	bar	0,808
Durchsatz	l/h	8.858
Brennstoff- und Strom-Verbrauch [Epar]	kWh	43,9

Pumpe Eis Erdsonde	Eco, klein	
Kreislauf-Druckverlust	bar	19.537,547
Durchsatz	l/h	48.600
Brennstoff- und Strom-Verbrauch [Epar]	kWh	31,9

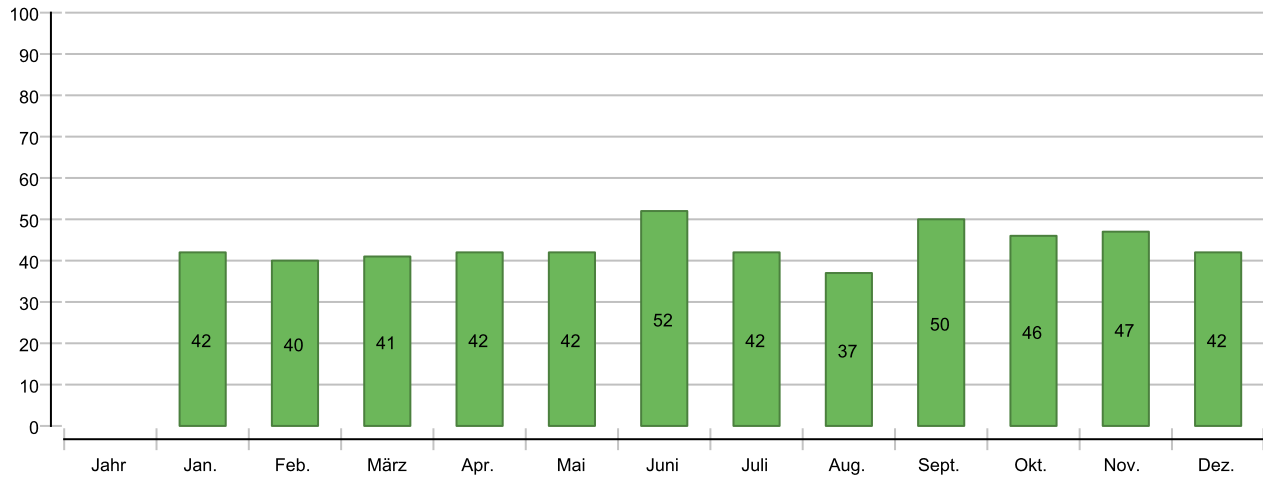
Speicher 10°c		
Volumen	l	30.000
Höhe	m	4
Material		Edelstahl
Wärmedämmung		PU hart
Dämmungs-Dicke	mm	80
Wärmeverlust [Qhl]	kWh	-1.906,6
Anschlussverluste	kWh	-106,2

Speicher Haus		
Volumen	l	30.000
Höhe	m	4
Material		Edelstahl
Wärmedämmung		PU hart
Dämmungs-Dicke	mm	80
Wärmeverlust [Qhl]	kWh	2.823
Anschlussverluste	kWh	41,5

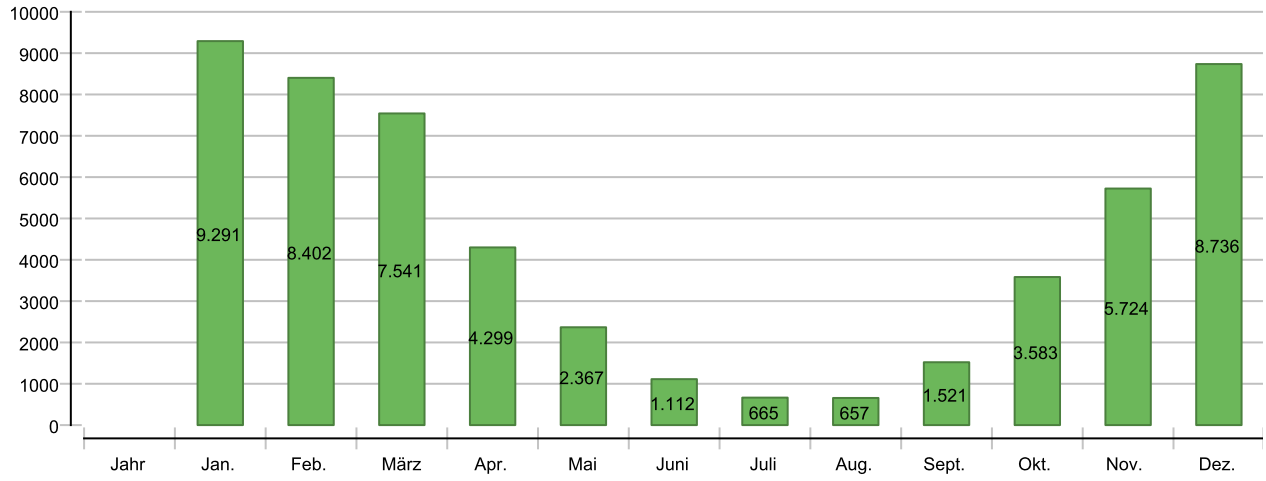
Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Vergleichs-Report

Einsparung gegenüber Referenzsystem [Fss] %



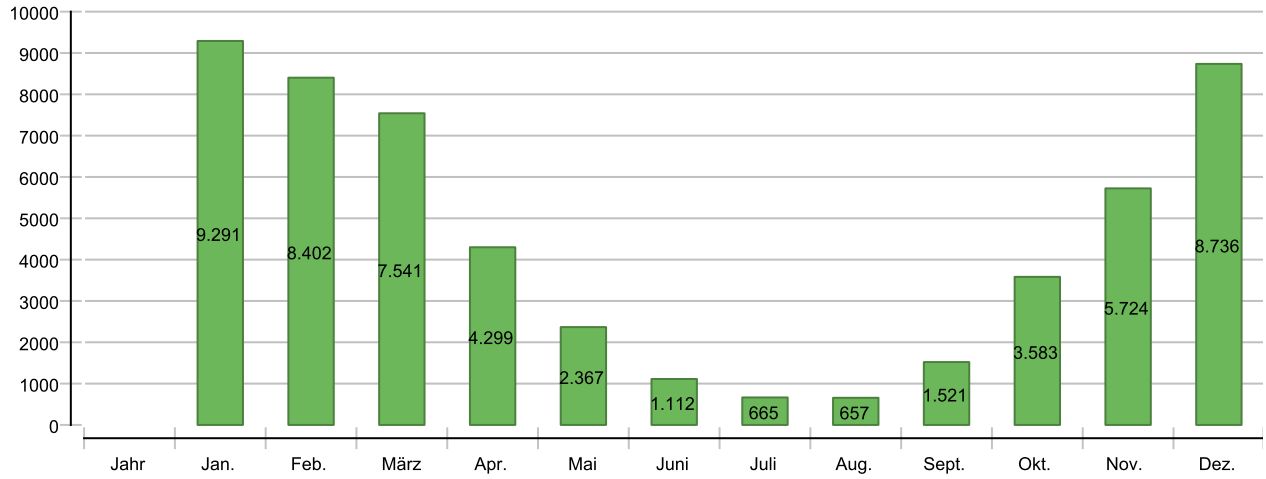
Gesamter Brennstoff- und Strom-Verbrauch des Systems [Etot] kWh



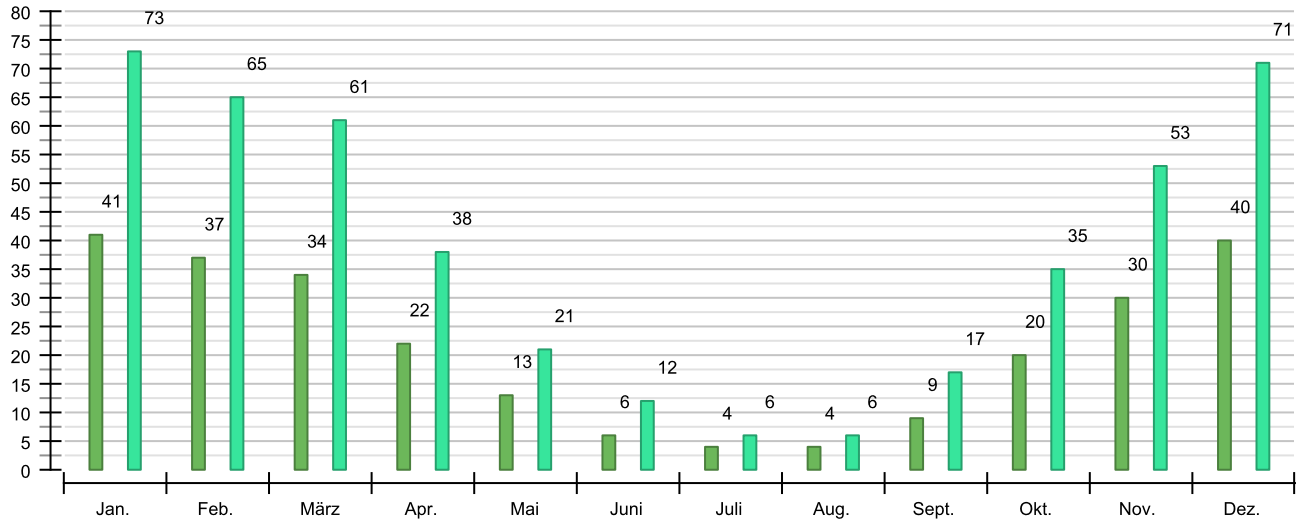
Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Vergleichs-Report

Gesamter Stromverbrauch [Ecs] kWh



Energie der Wärmeerzeuger an das System (ohne Solarthermie) [Qaux] MWh

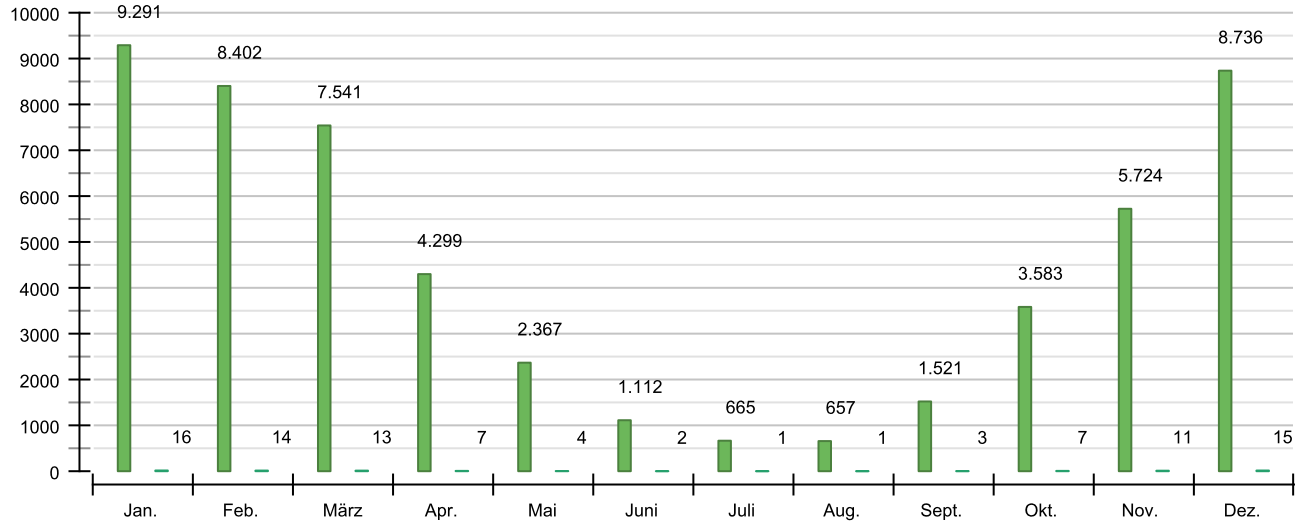


Legende: Rechts->Resultate des Referenz-Systems

Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Vergleichs-Report

Gesamter Brennstoff- und Strom-Verbrauch des Systems [Etot] kWh



Legende: Rechts->Resultate des Referenz-Systems

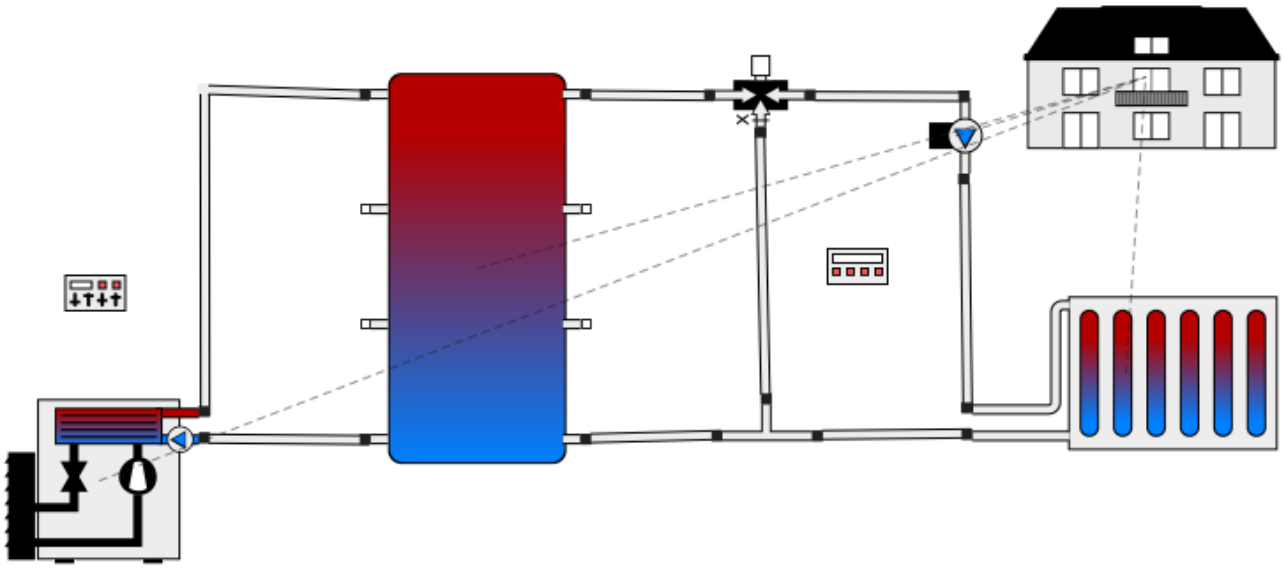
	Jahr	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Gesamter Energiebedarf [Qdem]													
MWh	278	45	40	37	23	13	7	4	4	10	21	32	43
Gesamter Energiebedarf [Qdem] (Reference)													
MWh	278	45	40	37	23	13	7	4	4	10	21	32	43
Gesamter Brennstoff- und Strom-Verbrauch des Systems [Etot]													
kWh	53897	9291	8402	7541	4299	2367	1112	665	657	1521	3583	5724	8736
Gesamter Brennstoff- und Strom-Verbrauch des Systems [Etot] (Reference)													
MWh	94	16	14	13	7	4	2	1	1	3	7	11	15
Nutzenergie [Quse]													
MWh	258	41	37	34	22	12	7	3	3	9	20	30	40
Nutzenergie [Quse] (Reference)													
MWh	258	41	37	34	22	12	7	3	3	9	20	30	40
Gesamter Stromverbrauch [Ecs]													
kWh	53897	9291	8402	7541	4299	2367	1112	665	657	1521	3583	5724	8736
Gesamter Stromverbrauch [Ecs] (Reference)													
MWh	94	16	14	13	7	4	2	1	1	3	7	11	15

Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

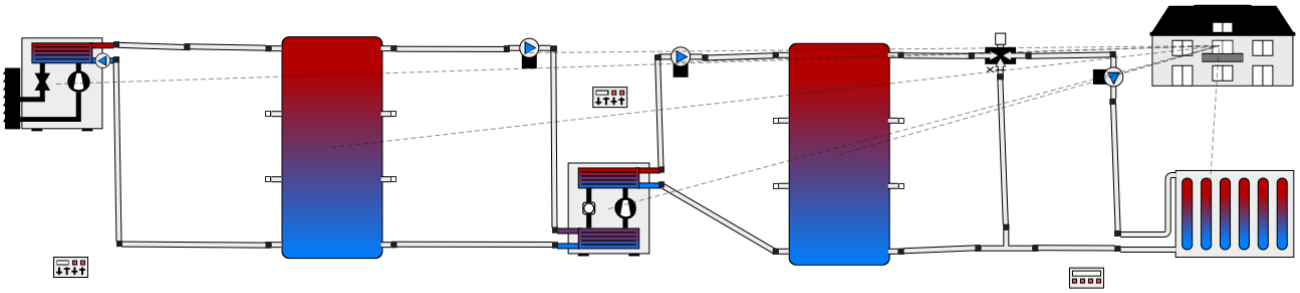
Anlage D – Energetischer Vergleich Studie und Variante 2

Vergleichs-Report

1 Variante 2 - L/W Wärmepumpe



Referenz-Variante: Variante 0 - Studie nach Tab. 6 ohne Kredit ohne Reinvest

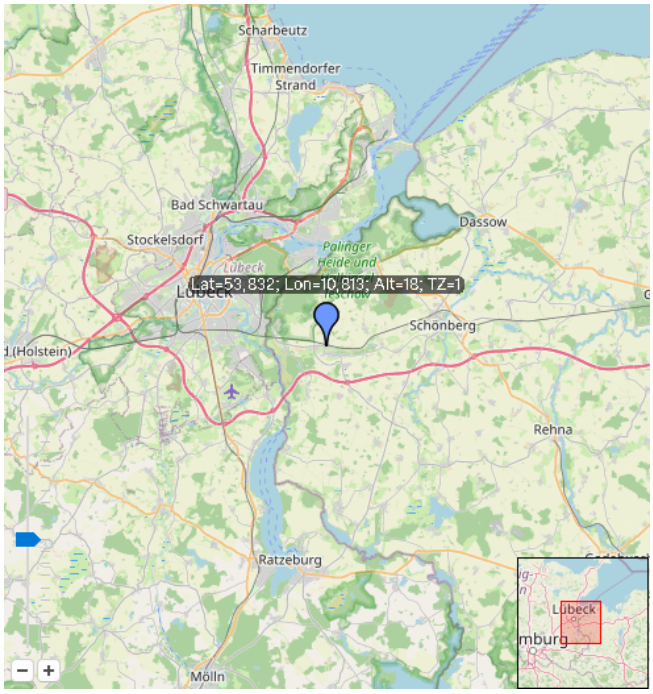


Standort der Anlage

Lüdersdorf
Längengrad: 10,813°
Breitengrad: 53,832°
Höhe ü.M.: 18 m

Dieser Report wurde erstellt durch:

Kartenausschnitt



Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Vergleichs-Report

Fotografie des Objektes

Tabelle 6: Vergleich der Energiekennzahlen im Ist-Zustand und im Opt-Zustand (nach Polysun)

Gebäude	$Q_{h,IST}$ [MWh/a]	$Q_{h,OPT}$ [MWh/a]	$P_{th,IST}$ [kW]	$P_{th,OPT}$ [kW]	HK VL/RL [°C] // FBH; OPT@-10°C	Ø COP	E_{el} [MWh]	CO_2-Einsparung [t/Jahr]
MFH-1	22,4	7,9	10,5	4,5	27/22 // 22/21	5,2	1,5	8,9
MFH-2 Geb1	46,3	40,7	19,2	17,3	24/21			
MFH-2 Geb2	10,8	10,8	4,2	5,6	23/22	5,4	12,4	9,9
MFH-2 Geb3	9,7	5,4	3,5	2,4	27/22			
Haus 1	26,1	23,4	11,4	11,2	52/41	3,9	7	9,2
Haus 6	8,6	8,6	3,4	3,3	24/22			
Haus 3	62,7	55,9	24,2	25	52/41,5	4,2	12,2	33,4
Haus 4	32,7	29,7	13,8	13,4	39/32 // 34/33	4,8	5	4,1
Haus 5	41,5	31	17,5	14	44/42 // 35/33,5	3,8	8,1	12,5
Haus 2 + Haus7	17,6	10	7,3	4,5	37/30	5,4	1,3	2,2
Gesamt	**278,4**	**223,4**	**115**	**101,2**			**47,5**	**79,1**
Wärmeerzeuger								
TWW[11]		44,4		10	60/45	4,3	9,5	-0,25
LWP	350	158	265	75	5/3 (1,2-12)	7	25,3	-0,6

6,2

Systemübersicht (Jahreswerte)

Anlagenaufwandszahl	0,39
Gesamter Stromverbrauch im Heizbetrieb [Eaux]	56,3 MWh
Komfortanforderungen	Energiebedarf ist gedeckt
Eingesparte Energie gegenüber Referenzsystem	38.103 kWh
CO2 Einsparung gegenüber Referenzsystem	0 kg
Gesamter Brennstoff- und Strom-Verbrauch des Systems	56,3 MWh
Gesamter Brennstoff- und Strom-Verbrauch des Referenzsystems	94,5 MWh

Meteodaten-Übersicht

Mittlere Aussentemperatur	9,7 °C
Globalstrahlung, Jahressumme	1.015 kWh/m²
Diffusstrahlung, Jahressumme	522 kWh/m²

Komponentenübersicht (Jahreswerte)

Wärmepumpe 2	**EU13L**	
Arbeitszahl		4,65
Energie vom/zum System [Qaux]	MWh	262
Brennstoff- und Strom-Verbrauch [Eaux]	MWh	56,3

Gebäude	**-**	
Soll-Raumtemperatur	°C	20
Heizwärmebedarf [Qdem]	MWh	278

Heiz-/Kühlelement	**Radiator**	
Leistung pro Heiz-/Kühlelement bei Normbedingungen	W	1.000
Soll-Vorlauftemperatur	°C	45
Soll-Rücklauftemperatur	°C	35
Energie vom/zum System [Quse]	MWh	259

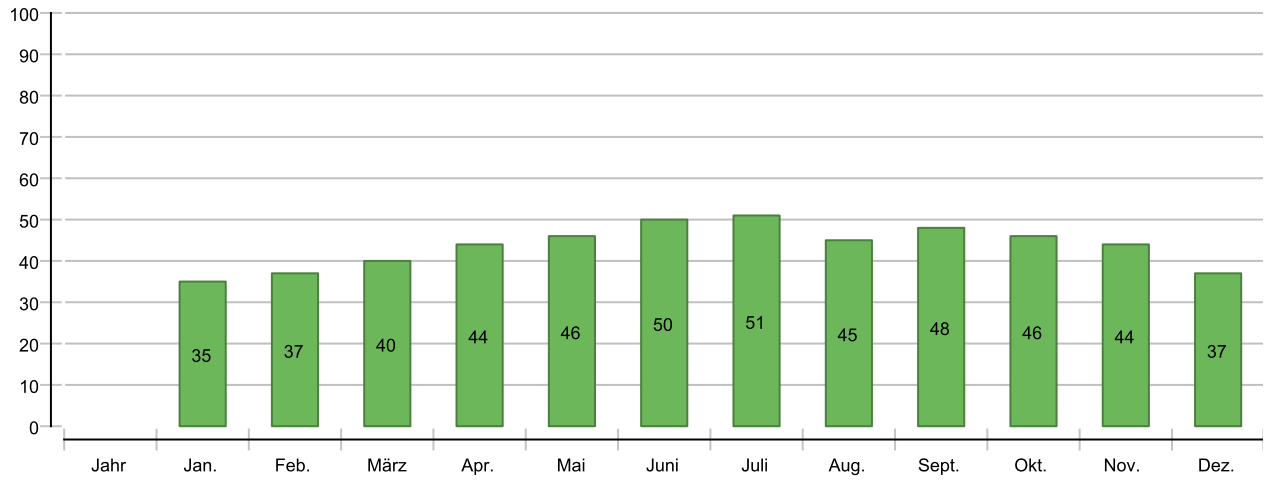
Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Vergleichs-Report

Pumpe 5	Eco, klein	
Kreislauf-Druckverlust	bar	0,803
Durchsatz	l/h	8.858
Brennstoff- und Strom-Verbrauch [Epar]	kWh	43,9

Speicher Haus		
Volumen	l	30.000
Höhe	m	4
Material		Edelstahl
Wärmedämmung		PU hart
Dämmungs-Dicke	mm	80
Wärmeverlust [Qhl]	kWh	2.513
Anschlussverluste	kWh	44

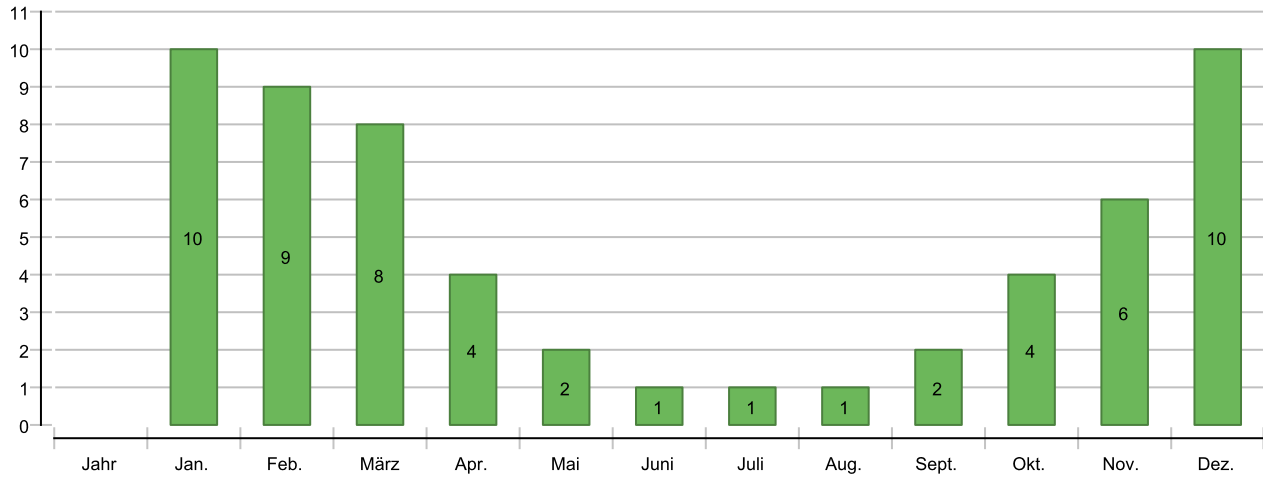
Einsparung gegenüber Referenzsystem [Fss] **%**



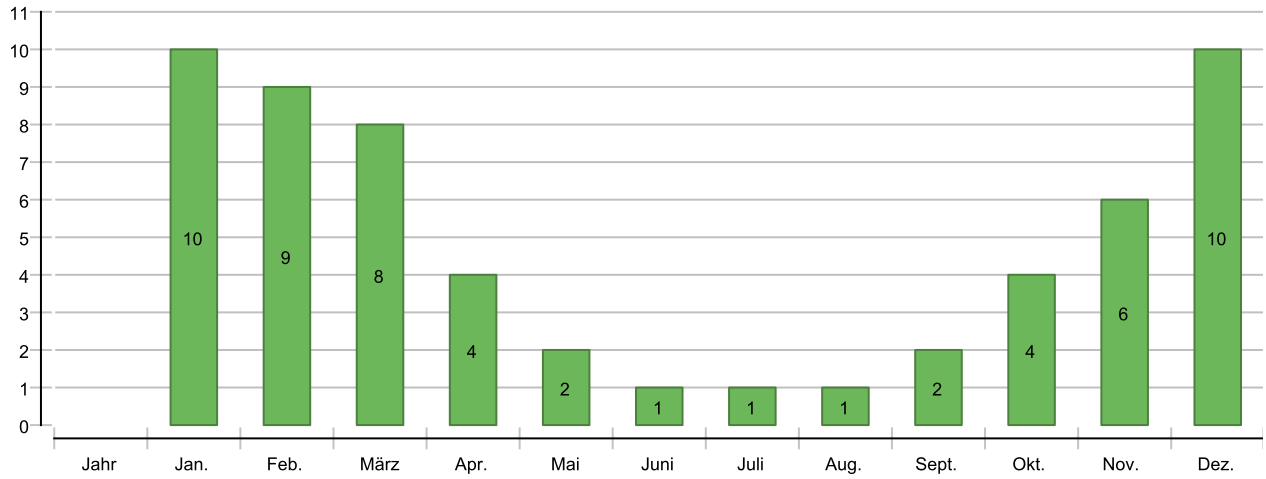
Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Vergleichs-Report

Gesamter Brennstoff- und Strom-Verbrauch des Systems [Etot] MWh



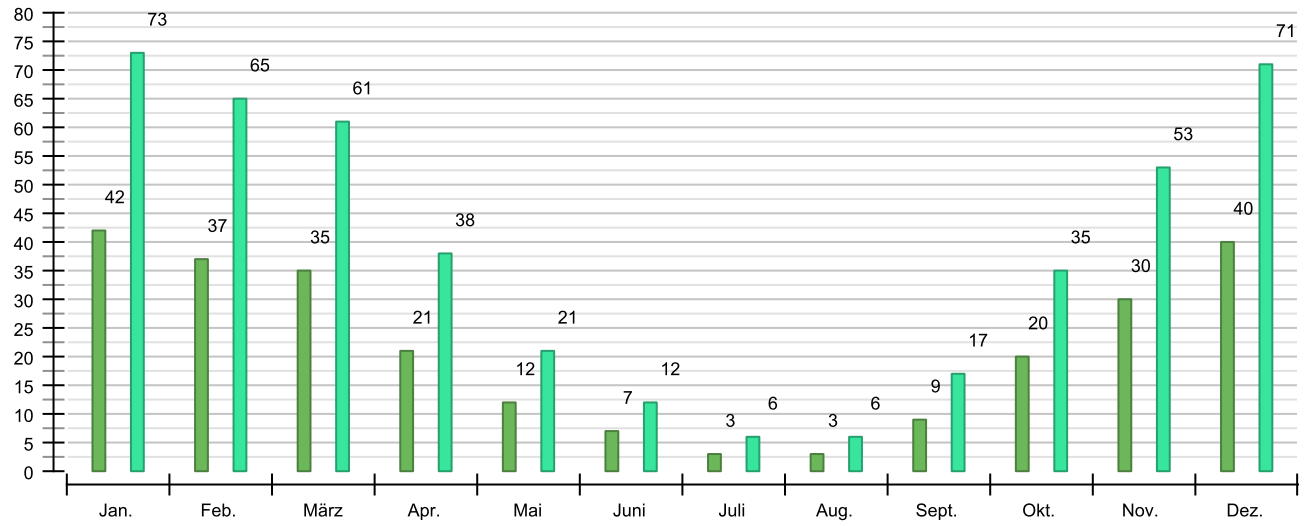
Gesamter Stromverbrauch [Ecs] MWh



Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

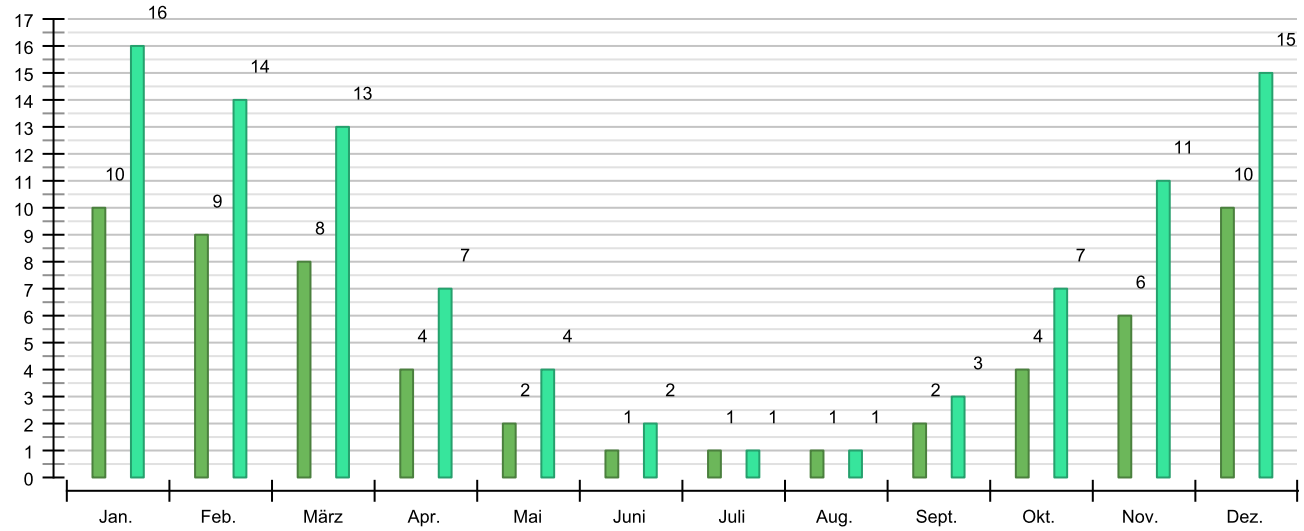
Vergleichs-Report

Energie der Wärmeerzeuger an das System (ohne Solarthermie) [Qaux] MWh



Legende: Rechts->Resultate des Referenz-Systems

Gesamter Brennstoff- und Strom-Verbrauch des Systems [Etot] MWh



Legende: Rechts->Resultate des Referenz-Systems

	Jahr	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Gesamter Energiebedarf [Qdem]													
MWh	278	45	40	37	23	13	7	4	4	10	21	32	43
Gesamter Energiebedarf [Qdem] (Reference)													
MWh	278	45	40	37	23	13	7	4	4	10	21	32	43

Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Vergleichs-Report

	Jahr	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Gesamter Brennstoff- und Strom-Verbrauch des Systems [Etot]													
MWh	56	10	9	8	4	2	1	1	1	2	4	6	10
Gesamter Brennstoff- und Strom-Verbrauch des Systems [Etot] (Reference)													
MWh	94	16	14	13	7	4	2	1	1	3	7	11	15
Nutzenergie [Quse]													
MWh	259	42	37	35	22	12	7	3	3	9	20	30	40
Nutzenergie [Quse] (Reference)													
MWh	258	41	37	34	22	12	7	3	3	9	20	30	40
Gesamter Stromverbrauch [Ecs]													
MWh	56	10	9	8	4	2	1	1	1	2	4	6	10
Gesamter Stromverbrauch [Ecs] (Reference)													
MWh	94	16	14	13	7	4	2	1	1	3	7	11	15

Für die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegenüber der Firma Vela Solaris AG, ihren Zulieferern und Vertriebspartnern.

Anlage „Luft-Wasser-WP Empfehlung“

ZEWOTHERM



SCOP-Wert
6,06

NEU
LAMBDA
EU35L

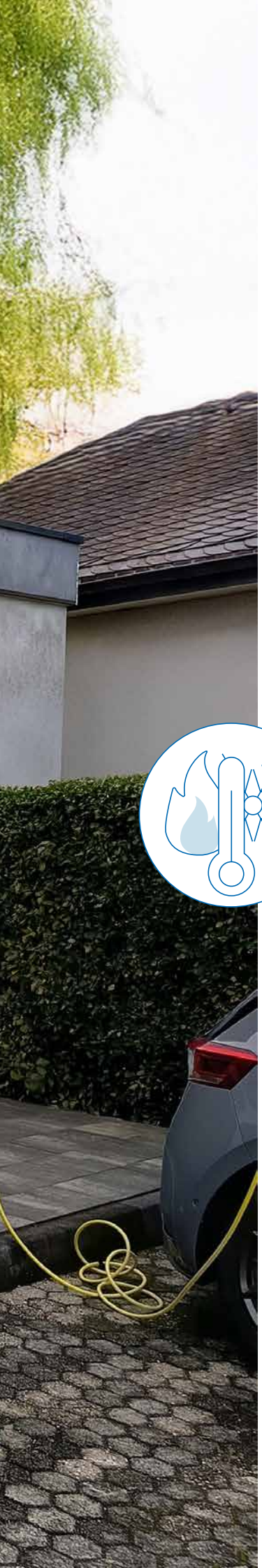
PLUS X AWARD
2022 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Bedienkomfort
Funktionalität
Ökologie
www.plusxaward.de

ZEWO Wärmepumpe LAMBDA

Sortimentsliste 2026

ENERGIE. WÄRME. STROM.


ZEWOTHERM
ZEWOTHERM



04 Einleitung

ZEWO Wärmepumpen LAMBDA 04
ZEWO Manufaktur LAMBDA 05
Vorteile 06
Funktionsweise 08
Techn. Daten 10
Systemkomponenten LAMBDA 12
ZEWO Dynamics EMS 14
Zubehör Wärmepumpen LAMBDA 15
Garantie 17

18 ServicePlus

Service rund um die LAMBDA 18

16 Speicher

ZEWO Effizienz-Kombi-Speicher 20
ZEWO Trinkwasser-Speicher 23
ZEWO Heizungspufferspeicher 25
ZEWO Hygienespeicher 32
ZEWO Systemspeicher 37
Zubehör Systemspeicher 39

35 Frischwasserstationen

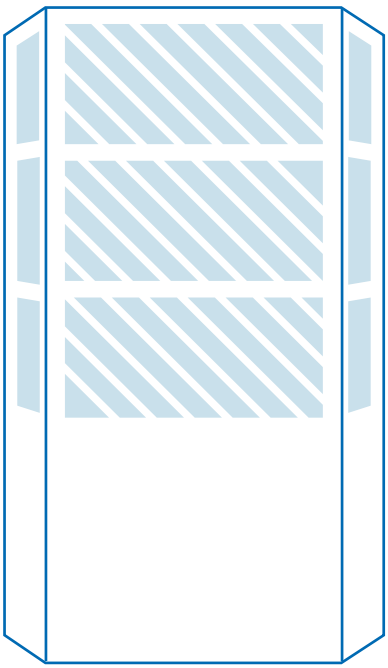
Frischwasserstation eco 25 42
Frischwasserstation eco 40 42
Frischwasserstation FW-EZ 40 43
Frischwasserstation FW-E 60 43

44 Erdleitungs-Sets

Erdleitungs-Sets für die Wärmepumpen 44

46 Anhang

Techn. Daten WP LAMBDA 46
Leistungs- & Effizienzdiagramme 50
Druckverlust und Restförderhöhe 55
Techn. Daten PowerBox LAMBDA 57
Techn. Daten Hydraulikgruppe 58
Techn. Daten Frischwasserstationen 59
Hydraulikbeispiele 70
Energie- und Wärmesysteme 74
Kundensupport & Service 75







LAMBDA EU10 - 15L



LAMBDA EU20L



NEU
LAMBDA EU35 L
Ab sofort bestellbar und ab dem zweiten Quartal 2026 lieferbar

LAMBDA EU35L

Willkommen in der Heiztechnik der Zukunft

Eine Wärmepumpe funktioniert wie ein umgekehrter Kühlschrank: Sie entzieht der Umgebungsluft Wärme und leitet sie ins Gebäudeinnere. Die ZEWO Wärmepumpen LAMBDA sind besonders energieeffizient und umweltfreundlich. Die innovative 3K Technologie erreicht maximale Effizienz. Diese optimiert den Wärmefluss durch eine spezielle Strömungsmechanik, die den Wärmeübergang um das 4- bis 6-fache verbessert. Dadurch wird die Verdampfungstemperatur des umweltfreundlichen Kältemittels erhöht, die nur 3 Kelvin unter der Eintrittstemperatur der Energiequelle liegt. Dadurch wird die Verdampfungstemperatur erhöht und die Kompressionsarbeit des Verdichters reduziert. Das Ergebnis: geringerer Energieverbrauch, verzögerte Vereisung des Wärmetauschers und deutlich reduzierte Betriebskosten.

5 JAHRE GARANTIE

3K Prozess

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

bwp Bundesverband Wärmepumpe e.V.

European Quality Label for Heat Pumps ehpa

SG Ready Smart Heat Pumps

Hergestellt in Deutschland

Vorteile

- Höchste Effizienz aller Luft-Wasser-Wärmepumpen am Markt durch 3K-Prozess (nach EN 14825 und EN 14511)
- Geringste Schallemission nach EN 12020 aller Monoblock Luft/Wasser Wärmepumpen
- 30 % weniger Strom im Vergleich zum höchsten Energieeffizienzstandard für Wärmepumpen A+++
- Minimale Betriebskosten aufgrund eines SCOP 6,06 (COP bei A2W35 5,21)
- Modulierende Anpassung der Heizleistung durch Inverter-Technologie
- Natürliches, umweltfreundliches Kältemittel R290 (Propan)
- Bis zu 70 °C Vorlauftemperatur ohne Zusatzheizung möglich
- Geringste Kältemittelfüllmenge am Markt
- Angenehmes Raumklima durch aktive Kühlung
- Aktiver Kühlbetrieb serienmäßig vorhanden
- Kombinierbar mit Photovoltaik-Anlagen
- BAFA-förderfähig
- EHPA-Gütesiegel

A+++

PLUS X AWARD
2022 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Bedienkomfort
Funktionalität
Ökologie
www.plusxaward.de

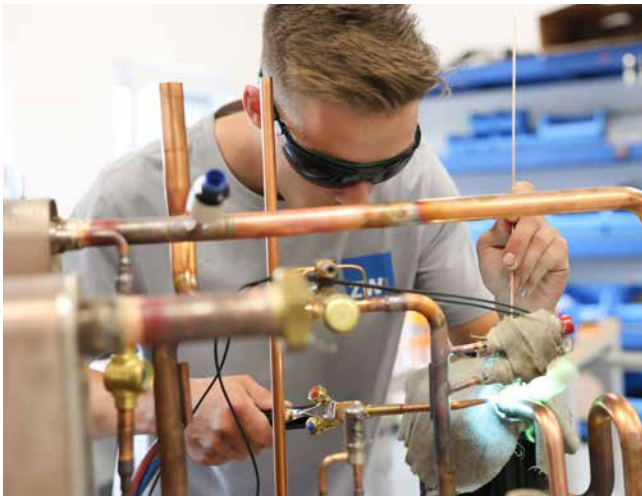




Manufaktur der Wärmepumpe LAMBDA

Am ZEWOTHERM Standort Remagen werden unter der Marke „ZWL“ die Wärmepumpen LAMBDA in höchster Perfektion hergestellt. Die Manufaktur geht aus einem Joint Venture mit dem österreichischen Hersteller hervor und produziert die Wärmepumpen LAMBDA in deutscher Lizenz nach höchsten Qualitäts- und Prüfstandards.

Bei uns wird jedes Gerät von Hand gefertigt, um sicherzustellen, dass es den höchsten Standards entspricht. Anders als bei Massenproduktionen setzen wir auf Individualität und sorgfältige Handarbeit. Unsere Fertigungsstätte in Remagen ist Beweis für diese Hingabe. Unsere erfahrenen Fachkräfte achten auf jedes Detail, von der Auswahl der besten Materialien bis zur präzisen Montage. Diese besondere Aufmerksamkeit garantiert, dass jede Wärmepumpe nicht nur eine Maschine ist, sondern ein zuverlässiges Stück Heiztechnologie. Nach der Fertigung durchläuft jede Wärmepumpe eine Reihe von rigorosen Prüfungen und Tests. Unsere modernen Teststände überprüfen die Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit jedes Geräts nach den höchsten Qualitätsvorgaben. Nur diejenigen, die diese anspruchsvollen Prüfungen bestehen, erreichen unsere Kunden.









Mehr Wärme, weniger Energiekosten

Die ZEWO Wärmepumpen LAMBDA sind leistungsstarke Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpen, die das Lufttemperaturniveau effizient für die Energiegewinnung nutzen. Laut einem unabhängigen Prüfinstitut (EN 14825) setzen sie neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz. Sparen Sie bis zu 30 % jährlichem Stromaufwand gegenüber anderen Hocheffizienz-Luftwärmepumpen mit A+++ Energielabel, höherer Leistungsfähigkeit und optimierten Abtauzyklen.

Flüsterleise

- Eine der leisesten Luft-Kompakt-Wärmepumpenserie am Markt (nach EN 12102)
- Sehr leiser Betrieb durch schalloptimiertes Gehäuse Design
  - » Konstruiert mit akustischer mehrfach- und doppelter Schwingungsentkopplung
  - » Innenverkleidung mit doppelschichtigen Schallabsorbern
- Mehrfachstrategie zur Minimierung der Ventilatorgeräusche
  - » Bionisch schalloptimierter Ventilatorflügel
  - » Reduzierter Schallwurf durch optimierte Ventilatorpositionierung
  - » Drehzahlgesteuerter Ventilator

Langlebig und zuverlässig

- Sicherer und wartungsfreier Betrieb durch Compliance Scroll Technologie
- Einfache und zugriffssichere Bedienung bzw. Fernwartung bei hohem Sicherheitsstandard via VPN-Access
- Lückenlose Prozessüberwachung durch umfassende Sensorik
  - » Trockengas-Einspritzung für optimale Schmierleistung
  - » Permanente Überwachung und Regelung der Kompressor-Belastungen
- Heizen und Warmwasserbereitung bis –25 °C Lufttemperatur
- Heizen und Warmwasserbereitung bis 70 °C Vorlauftemperatur





Nachhaltig und umweltfreundlich

- Keine Umweltbelastung durch ökologisches Kältemittel (R290)
  - » Natürliches Arbeitsmittel mit geringstem Treibhauspotential
  - » Minimalste Arbeitsmittel-Füllmengen
  - » Ausschließlich europäische Technologiepartner

Effizienz neu definiert

- Für Neubau & Sanierung (Vorlauftemperaturen von 70 °C ohne Heizstab)
- Durch innovative Technik setzen Sie neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz (vergleichbar mit hocheffizieten Erdreichwärmepumpen) durch 3K Prozess
  - » Minimale Betriebskosten aufgrund eines SCOP 6,06 (COP bei A2W35 5,21)
  - » Deutliche Verringerung der Abtaufrequenz durch höhere Oberflächentemperaturen des Luft-wärmetauschers
  - » Hocheffiziente Abtauung des Luftwärmetauschers durch hydrophile Beschichtung und Prozessumkehr
  - » Verringerter Stromverbrauch des Ventilators durch druckverlustoptimierte Geometrie des Luftwärme-tauschers
- Bedarfsorientierte Leistungsregelung
  - » Wetterkompensierte Heizungsregelung mit Warmwasser und Prozessregelung
  - » Integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler mit Energiemonitoring
- Keine elektrische Heizung im normalen Betrieb erforderlich
- Bivalenter Heizbetrieb und Kaskadenbetrieb (mehrere Heizsysteme möglich)
- Energieoptimierter Wärmepumpenbetrieb mit einem Photovoltaiksystem möglich

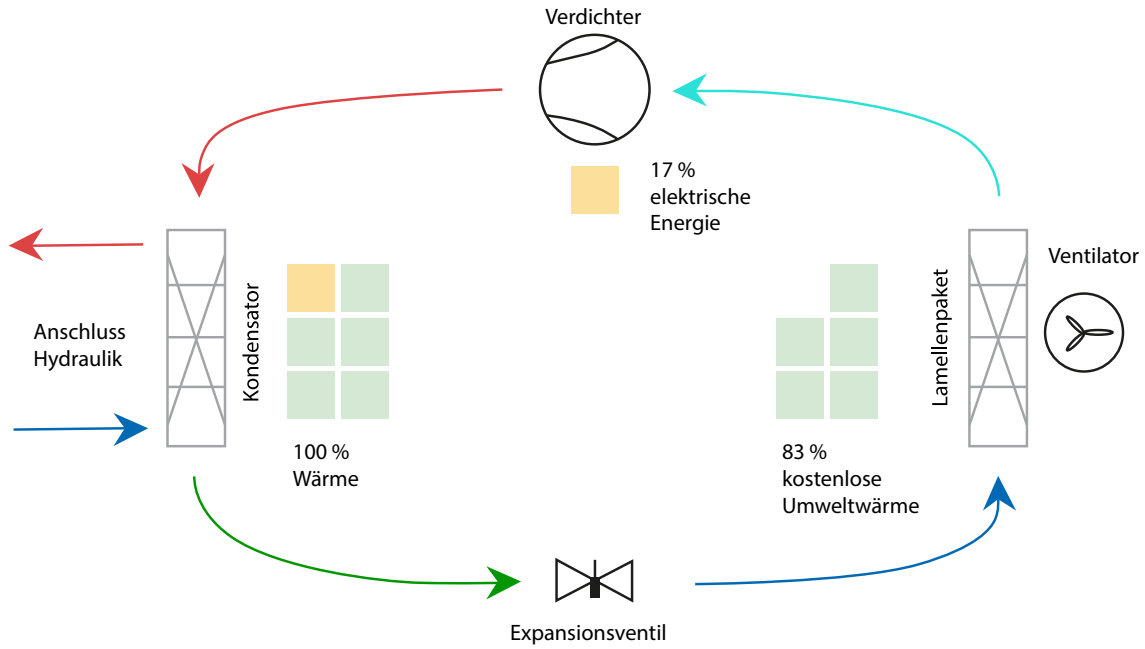
Online Konfigurator



Die Funktionsweise

Die Wärmepumpe nimmt Wärme aus der Außenluft mit niedrigem Temperaturniveau auf und gibt sie auf hohem Temperaturniveau wieder ab. Diese Funktionsweise beruht auf dem Carnot-Prozess. Dabei wird im Verdampfer (Lamellenpaket) flüssiges Kältemittel auf geringem Druck- und Temperaturniveau vollständig verdampft. Die dafür notwendige Wärme wird der Energiequelle (Umgebungsluft) entzogen.

Das aus dem Verdampfer austretende, gasförmige Kältemittel wird anschließend in einem Verdichter komprimiert. Während dieses Vorgangs erhöhen sich Druck und Temperatur des Gases. Der Verdichter wird dabei mit elektrischer Energie angetrieben. Das „Heißgas" wird in einen Wärmetauscher (Kondensator) geleitet, in dem Energie an das Heizsystem, durch Erwärmung des Heizungswassers, abgegeben wird. In diesem Prozessschritt verflüssigt sich das Kältemittel auf hohem Temperaturniveau vollständig. Das noch immer unter hohem Druck stehende flüssige Kältemittel wird weiter in einem Expansionsventil „entspannt" und auf das ursprüngliche, niedrige Druck- und Temperaturniveau gebracht. Damit schließt sich der kontinuierliche Kreislauf.

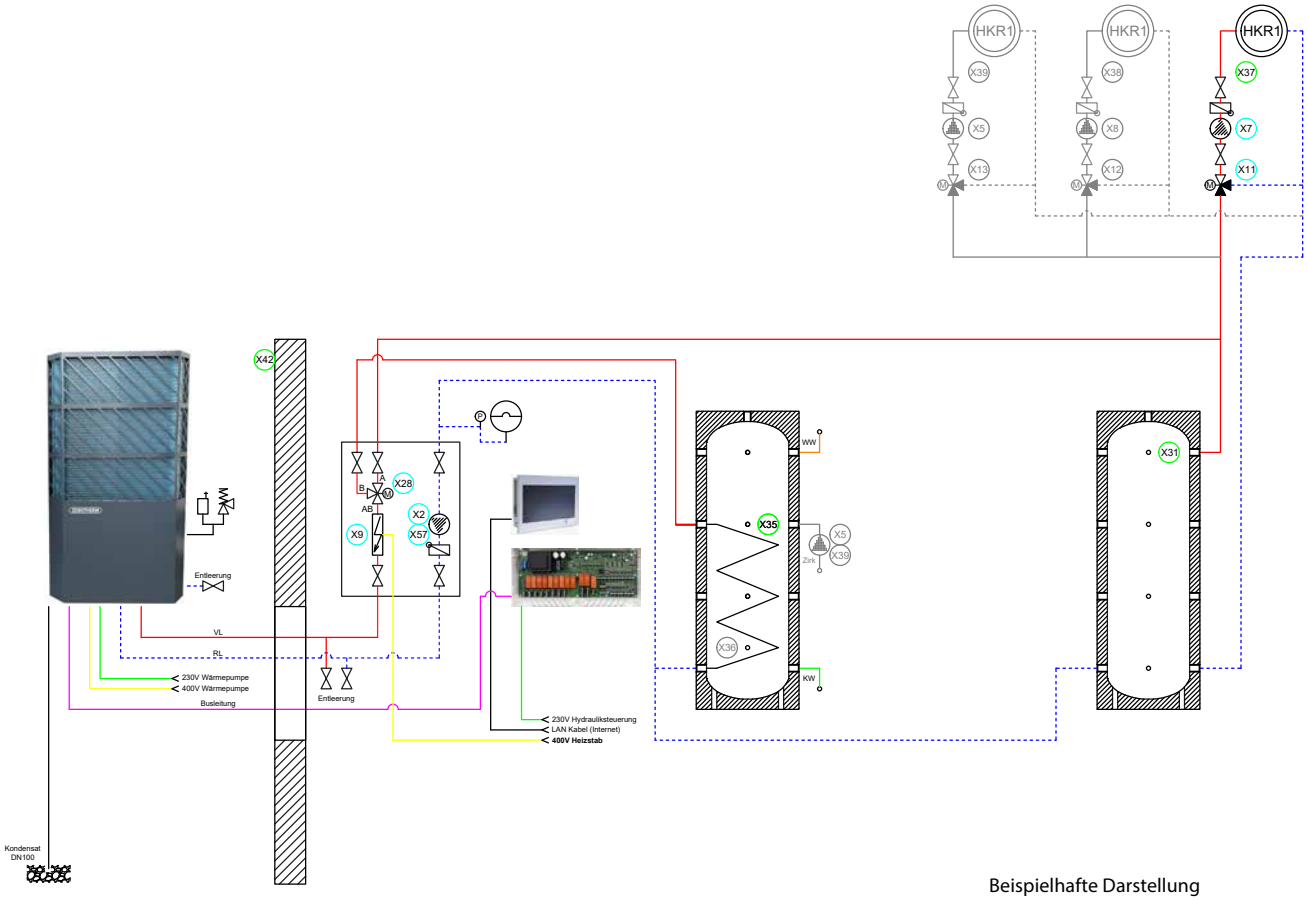




ZEWO Wärmepumpen LAMBDA

Die Wärmepumpe besteht aus einem Außengerät und einer Regelzentrale. Letztere befindet sich im Gebäude. Außengerät und Regelzentrale sind durch eine Kommunikationsleitung miteinander verbunden. Die Regelzentrale übernimmt dabei die Ansteuerung sämtlicher Hydraulikkomponenten im Gebäude (Pumpen, Ventile usw.) und enthält die Bedieneinheit.

Im Außengerät befinden sich alle kältemittelführenden Bauteile inklusive der Kältekreisregeleinheit ARC. Das Außengerät wird direkt durch wasserführende Hydraulikleitungen (Vorlauf und Rücklauf) mit dem Heizsystem im Gebäude verbunden. Die Hydraulikbaugruppe besteht aus einer Pumpe, einem Umschaltventil und einem Heizstab.



Beispielhafte Darstellung

ZEWO Wärmepumpen LAMBDA



Hergestellt in Deutschland

Leistungsgeregelte Luft- Wasser-Wärmepumpe für Außeninstallation mit herausragender Energieeffizienz durch 3KProzess:

- kombinierbar mit Photovoltaik- Anlagen
- angenehmes Raumklima durch aktive Kühlung
- ideale Einbindung in die Heizung durch flexible Wahl der Speicher und Wärmeverteilsysteme
- Typenbezeichnung entspricht der Heizleistung bei -10°C

Dieses Produkt ist aufgrund des hohen SCOP 6,06 für **maximale Subventionsmittel** berechtigt!

Außeneinheit

- Aktive Kühlung standardmäßig vorhanden
- Drehzahlgeregelter, schalloptimierter Axialventilator
- ARC (Advanced Refrigerant Controller) Regeleinheit
- Kondensatwanne inkl. Frostsicherung
- Sicherheitsventil und zwei automatische Schnellentlüfter

Regelzentrale

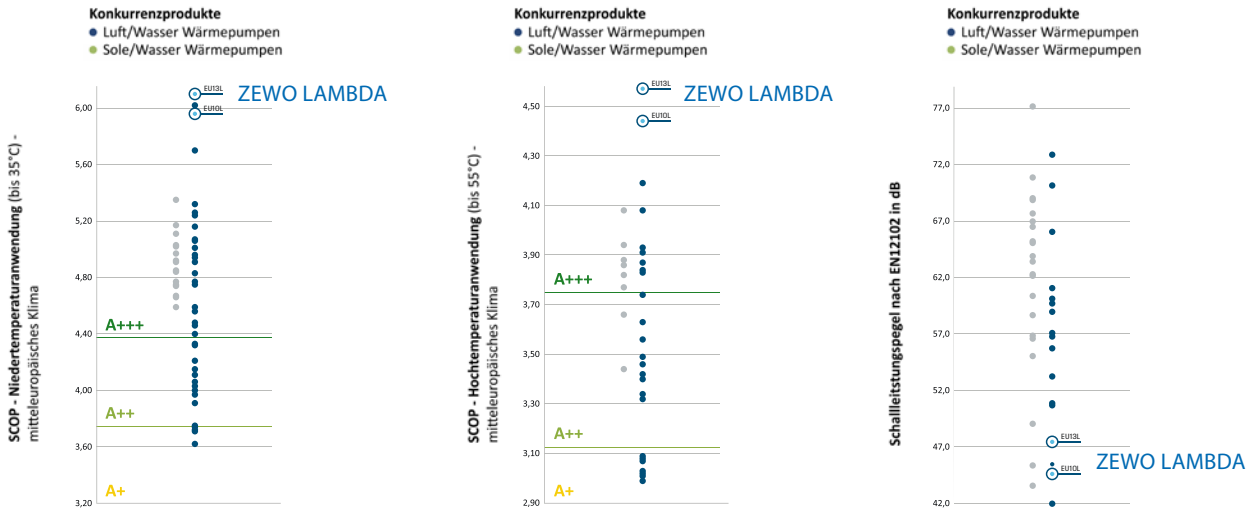
Serienmäßige Vollausstattung des ZEWO LAMBDA Wärmepumpensystems (Außeneinheit und Hydraulikstation)

- 3 ansteuerbare Mischerkreise
- Zusätzliche Wärmeerzeuger (z. B. Heizstab/Gaskessel) ansteuerbar
- Wärmepumpen in Kaskadensteuerung erweiterbar ohne zusätzliche Regelzentrale
- Schichtbeladungsfunktion für Boiler, Hygienespeicher und Brauchwasserspeicher mit Frischwassersystem
- Frischwassersystem mit drehzahlgeregelter Pumpe ansteuerbar
- Vielfältige Hydraulikschemata steuerbar durch modularen Softwareaufbau
- PV-Einbindung durch Eigenverbrauchsoptimierung
- IP, Modbus TCP, RTU-fähig
- Integrierte Wärmemengen- und Stromverbrauchserfassung
- Externe Kühl- oder Heizanforderung bedienbar

Technische Daten

Typ	EU10L	EU13L	EU15L	EU20L	EU35L
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	1750 x 960 x 610			1772 x 1160 x 800	2320 x 1700 x 1190
Nennleistung (-10 °C)	9,2 kW	12,2 kW	15,4 kW	21,0 kW	31 kW
Leistungsbereich (2 °C)	1,7-11,6 kW	3-15 kW	4,5-17 kW	5,6 – 25,1 kW	6 – 37 KW
Kältemittel R290	1,4 kg	1,4 kg	1,5 kg	2,2 kg	4,9 kg
Schallleistungspegel nach EN12102*	45 dB(A)	44 dB(A)	46 dB(A)	50 dB(A)	53 dB(A)
Max. Vorlauftemperatur	70 °C				
Spannung	400 V / 50 Hz				
Jahreseffizienz (35 °C)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	ηS 240%	ηS 224 %	ηS 226%	ηS 224 %	ηS 239 %
	SCOP 6,1	SCOP 5,7	SCOP 5,73	SCOP 5,68	SCOP 6,06
Jahreseffizienz (55 °C)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	ηS 179%	ηS 177 %	ηS 176 %	ηS 176 %	ηS 179 %
	SCOP 4,5	SCOP 4,5	SCOP 4,47	SCOP 4,48	SCOP 4,55

Marktvergleich Effizienz (SCOP) nach EN 14825



ⓘ Hinweis Weitere technische Informationen und Leistungsdiagramme finden Sie ab Seite 50.

Lieferumfang

	Art	Bestehend aus
Grundausstattung	ZEWO Außeneinheit	Bedienungs- und Montageanleitung, Inbetriebnahme-Protokoll
Erforderliches Zubehör	ZEWO Steuerungsset	Regelzentrale, Hydraulikregler, Außenfühler
Erforderliches Zubehör	ZEWO Anschluss-Set	Erdreich – 2 Flex Schläuche oder Direkt – hydraulischer Anschluss
Erforderliches Zubehör	ZEWO Hydraulikstation	Umwälzpumpe, Durchlauferhitzer, 3-Wege Umschaltventil



ZEWO Wärmepumpe LAMBDA

Online-Konfigurator

Ermitteln Sie in wenigen Klicks die Dimensionierung Ihrer ZEWO Wärmepumpe LAMBDA.



ZEWO Wärmepumpe LAMBDA – Luft-Monoblock Außengerät

Das Außengerät beinhaltet alle Kältekreiskomponenten inklusive Ventilator, Kältekreisregler (ARC) und Frequenzumformer für den drehzahlgeregelten Verdichter. Das gesamte Kältemittel befindet sich in der Außeneinheit. Zudem befinden sich ein Sicherheitsventil und zwei automatische Entlüfter auf der Hydraulikseite der Außeneinheit.

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
LAMBDA EU10L / 1,7-11,6 kW (A2W35)	1 Stück	11307	13070006
LAMBDA EU13L / 2,9-15 kW (A2W35)	1 Stück	11307	13070001
LAMBDA EU15L / 4,5-16,5 kW (A2W35)	1 Stück	11307	13070003
LAMBDA EU20L / 5,6 – 25,1 kW (A2W35)	1 Stück	11307	13070005
LAMBDA EU35L / 7,0 - 37,7 (A2W35)	1 Stück	11307	13070007

Hinweis: Bei der Bestellung muss angegeben werden, welches Gehäuse gewünscht ist (ZEWO- oder Blatt-Design (in Standard-Farbe RAL 7016 anthrazitgrau). Das ZEWO LAMBDA Bodenschutz-Set ist bei den Modellen EU10L - EU15L bereits enthalten (Art.Nr.: 13080038). Es schützt den Monoblock vor Nagetieren. Eine Nachrüstung ist auch bei Bestandsanlagen der oben aufgeführten Wärmepumpen-Serien möglich.

LAMBDA Wärmepumpen sind in unterschiedlichen RAL-Farben erhältlich.

Wenn Wunsch-Farbe gewünscht, kommt noch die Dienstleistung des Lackierens dazu.

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Gehäuse & Dach EU10L – EU15L, grundiert und bepulvert in Wunsch-RAL-Farbe (RAL-Farbe auf Anfrage)	1 Stück	12201	22010072
Gehäuse & Dach EU20L, grundiert und bepulvert in Wunsch-RAL-Farbe (RAL-Farbe auf Anfrage)	1 Stück	12201	22010123





Ersatzgehäuse für ZEWO Wärmepumpe LAMBDA

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
BLATT-Gehäuse EU010L – EU15L	1 Stück	11310	13100014
ZEWO-Gehäuse EU10L – EU15L	1 Stück	11310	13100061
BLATT-Gehäuse EU20L	1 Stück	11310	13100062
ZEWO-Gehäuse EU20L	1 Stück	11310	13100049

Hinweis: Einzelne Gehäuse (in Standard-Farbe RAL 7016 anthrazitgrau).

ZEWO Steuerungsset





Das Steuerungsset befindet sich im Gebäude und kommuniziert mittels CAN-Busverbindung mit dem Kältekreisregler (ARC) der Außeneinheit. Das Steuerungsset beinhaltet: • **Regelzentrale** mit: 7" Farb-Touch-Display (lokale Trenddatenspeicherung, integrierte Fernwartungsmöglichkeit mittels VNC-Verbindung, Modbus-RTU und Modbus-TCP Anbindung zu externen Geräten (z. B. Photovoltaik) möglich, SG-Ready. Elektrische Ausgänge sind frei konfigurierbar; standardmäßig sind folgende Aktoren und Sensoren bedienbar: zweite Zusatzheizung, 3x Mischergruppen-Regelung (durch zusätzliche Mischergruppen-Regelungen erweiterbar), Frischwassersystem, Zirkulationspumpe, Umschaltventil für Brauchwasserbereitung, Ladepumpe, Drehzahlregelung für Frischwasserpumpe und Ladepumpe (PWM / 0 –10 V), 12x Temperatureingänge PT1000, 24 V Digitale Eingänge (Extern oder PV, EV, Kühlen, Strömungsschalter) Frischwasser, Wärmemengen- und Stromzähler, • **AHC-Hydraulikregler** mit: 13x Ausgänge 230 V; 4x Eingänge 24 V; 2x PWM/0-10 V Ausgänge; 12 Temperatureingänge; frei zuordenbar • **Außenfühler** (PT1000 im Kunststoffgehäuse): Enthalten ist: 1x Außenfühler, 2x PT 1.000 Tauchfühler und 1x PT 1.000 Anlegefühler.

Hinweis: Die Modelle werden je nach Kundenzuordnung und Verfügbarkeit versendet.

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Steuerungsset	1 Stück	11308	13080041

ZEWO PowerBox LAMBDA



Die ZEWO PowerBox LAMBDA ist eine vollständig vorverdrahtete Anschluss- und Steuerungsbox für die ZEWOTHERM Wärmepumpe LAMBDA. Sie enthält alle notwendigen FI-Schutzschalter und Leitungsschutzautomaten für den normgerechten Anschluss der Innen- und Außeneinheit. Zudem ist das Steuerungsset mit Reglerplatine und Displayeinheit bereits vollständig integriert und betriebsbereit vormontiert.
Die PowerBox wurde speziell dafür entwickelt, die Installation der Wärmepumpe zu vereinfachen und Terminüberschneidungen zwischen Heizungshandwerk und Elektrofachbetrieb zu vermeiden. Der Heizungsbauer kann die Box samt seiner Komponenten (Hydraulikeinheit, Pumpen, Umschaltventile) anschließen, während der Elektriker lediglich die 400V-Zuleitung aus dem Zählerschrank bis zur PowerBox führen muss – unabhängig und zeitlich .
Anwendung: Elektroanschluss & Steuerung der ZEWO Wärmepumpe LAMBDA • Spannung: 230 / 400 V AC • Steuerspannung: 24 V DC • Schutzschalter: 2x FI (Typ A & B), 4x LS (B16A) • Montage: Wandmontage • Maße (B x H x T): 400 x 600 x 200 mm • Schutzart: IP55 • Gewicht: 10 kg • Lieferumfang: Anschlussbox vollständig verdrahtet, betriebsbereit • EAN / GTIN: 4255796408929 • Zolltarifnummer: 85371091

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
ZEWO PowerBox LAMBDA	1 Stück	11308	13080040

ZEWO AHC Erweiterungsplatine



Hydraulikregeleinheit für zusätzliche Ein- und Ausgänge mit 13x Ausgänge 230 V; 4x Eingänge 24 V; 2x PWM/ 0-10 V Ausgänge; 12 Temperatureingänge; frei zuordenbar

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
AHC Erweiterungsplatine	1 Stück	11307	13070002

Hinweis: Kompatibilität zu den aktuellen Steuerungs-Sets ist gegeben.

ZEWO Hydraulikstation



Mit Umwälzpumpe, 8,8 kW elektr. Durchlauferhitzer, Schutz, 3-Wege-Umschaltventil, Sicherheitsthermostat und Isolierschale

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Hydraulikstation EU10L - EU15L	1 Stück	11308	13080003
Hydraulikstation EU20L	1 Stück	11308	13080043

EnergieManagementSystem



- für Neubau und Sanierung
- einfach nachrüstbar
- herstellerunabhängig
- made in Germany



ZEWO Dynamics

ZEWO Dynamics optimiert und verbessert die Effizienz ihrer Wärmepumpe durch KI-basierte Energiefahrpläne oder einfach per SG-Ready. Diese fortschrittliche Technologie analysiert nicht nur aktuelle Wetter- und Erzeugungsdaten, sondern optimiert auch die Nutzung von Eigenstrom und Netzstrom auf Basis dynamischer Stromtarife. Es kommuniziert über gängige Protokolle wie MODBUS RTU, MODBUS TCP, WiFi und Zigbee und sorgt dafür, dass alle Komponenten optimal zusammenarbeiten.

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
ZEWO Dynamics Einzelmodul	1 Stück	12813	28110112
ZEWO Dynamics Modulbox **Hinweis: Inklusive vorinstalliertem ZEWO Dynamics EMS**	1 Stück	12813	28110111

Weitere Informationen zum System auf unserer Webseite



Maximale Einsparung mit ZEWO DynamicEnergy

NEU: Dynamischer Stromtarif

Nutzen Sie den dynamischen Stromtarif ZEWO DynamicEnergy und sparen Sie mit intelligentem Energie-Management bares Geld. Dank unseres EMS ZEWO Dynamics profitieren Sie von Preisschwankungen und beziehen Strom direkt von der Börse zu optimalen Zeiten – für maximale Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit. Erfüllt Vorgabe nach §14A ENWG.

- **Extrem günstiger Strom** – maximal 14 Cent/kWh*
- **Intelligente Steuerung** – optimiert PV-Anlage, Speicher, E-Auto & WP
- **Nachhaltig & effizient** – nutzt Wind- und Solarstrom optimal

*Preisgarantie mit ZEWO Dynamics EMS und iMSys, bei aktivem Vertrag (14,39 EUR/Monat).

Zubehör Wärmepumpen LAMBDA



ZEWO Anschluss-Set direkt

Hydraulischer Anschluss auf der Geräterückseite für den Anschluss im Freien.

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Anschluss-Set direkt für EU10L bis EU15L	1 Stück	11308	13080001
Anschluss-Set direkt für EU20L	1 Stück	11308	13080024
Anschluss-Set direkt für EU35L	1 Stück	11308	13080047



ZEWO Anschluss-Set Erdreich

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Anschluss-Set Erdreich für EU10L bis EU15L 2 x Flex-Schläuche 300 mm	1 Stück	11308	13080000
Anschluss-Set Erdreich für EU20L Durchmesser 40 x 250 mm	1 Stück	11308	13080030



ZEWO Heizstab

Elektro-Heizstab zum Einbau in die ZEWO WP-ECO-TWS und Heizungspufferspeicher ab 80ol.
1 ½“ AG, inkl. Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Bezeichnung	Leistung	VPE	RG	Art-Nr.
Heizstab 230 V *	3 kW	1 Stück	11203	12030002
Heizstab 400 V **	4,5 kW	1 Stück	11203	12030003
Heizstab 400 V ***	6 kW	1 Stück	11203	12030004
Heizstab 400V****	9 kW	1 Stück	11203	12030102

*geeignet für Speicher bis 300 Liter **geeignet für Speicher ab 400 Liter ***geeignet für Speicher ab 500 Liter ****geeignet für Speicher ab 800 Liter



ZEWO Zubehörflansch

Ersatzflanschplatte Innenseite emailliert mit 1 ½“ IG. Zur Aufnahme eines ZEWOTHERM Elektro-Heizstabes 1 ½“ AG geeignet für ZEWOTHERM Speicher Flanschmaß 180 mm.

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Zubehörflansch	1 Stück	11203	12030001



ZEWO Umwälzpumpe

Umwälzpumpe für EU08L bis EU20L mit PWM Signalkabel und manueller Stufeneinstellung (5,6m³/h; 10 m).
Einsatzgebiet: z. B. Kaskadenbau.

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Umwälzpumpe Wilo Para 25-180 / EU10L bis EU20L	1 Stück	11308	13080028
Umwälzpumpe für EU35L	1 Stück	11308	13080045



ZEWO 3-Wege-Umschaltventil

20 s Schaltzeit; Anschlüsse: 3x1“ IG, Einsatzgebiet: z. B. Kühlfunktion

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
3-Wege-Umschaltventil 1“	1 Stück	11308	13080013
3-Wege-Umschaltventil 2" für EU35L	1 Stück	11308	13080046



ZEWO AHC Erweiterungsplatine

Hydraulikregeleinheit für zusätzliche Ein- und Ausgänge mit 13x Ausgänge 230 V; 4x Eingänge 24 V; 2x PWM/ 0-10 V Ausgänge; 12 Temperatureingänge; frei zuordenbar

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
AHC Erweiterungsplatine	1 Stück	11307	13070002

Hinweis: Kompatibilität zu den aktuellen Steuerungs-Sets ist gegeben.



ZEWO Anlegefühler

PT1000, 4 m Kabellänge

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Anlegefühler	1 Stück	11308	13080014
Tauchfühler	1 Stück	11308	13080015



ZEWO Modbus Stromzähler

Dreiphasiger Stromzähler mit Touch-Display zur bidirektionalen Messung der elektrischen Leistung mit Modbus Anbindung. Zur Einbindung einer PV-Anlage.

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Modbus Stromzähler	1 Stück	11308	13080021



ZEWO Dämpfungssockel

Set Wärmepumpen Dämpfungssockel 600 mm für EU10L, EU13L und EU15L, Set bestehend aus: 2x Sockel 600mm und 2x Schraubenset (á 2 Stk.)

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Set Wärmepumpen Dämpfungssockel für EU10L, EU13L und EU15L	1 Set	11303	13030038



Set Wärmepumpen Dämpfungssockel 1.000 mm für EU20L, Set bestehend aus: 3 x Sockel 1.000 mm und 3 x Schraubenset (á 2 Stk.)

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Set Wärmepumpen Dämpfungssockel für EU20L	1 Set	11303	13030076



5 JAHRE GARANTIE

ZEWOTHERM 5-Jahres-Garantie

Die neue Garantie sichert eine Kontrolle der LAMBDA Wärmepumpen über unser Fernwartungsportal und gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihre Anlage überprüft werden kann, und ermöglicht eine schnelle Lokalisierung und Behebung evtl. auftretender Störungen.

Die Garantie umfasst folgende Vorteile:
ZEWO 5 Jahre Vollgarantie: Überwachung der Wärmepumpe über unser Fernwartungsportal. Fehlermeldungen und Störungen werden von ZEWOTHERM oder durch via Internet-Fernzugriff identifiziert.

Voraussetzung: Funktionierender Internetanschluss. Die Beauftragung dieser Leistung beinhaltet die Vollgarantie auf eine Wärmepumpe (EU10L, EU13L, EU15L, EU20L, EU35L) und dem dazugehörigen Steuerungsset. Die Garantie beginnt 2 Monate ab Lieferdatum für 5 volle Jahre. Beauftragung spätestens 1 Monat nach Inbetriebnahme. Weitere Informationen in unseren Garantiebestimmungen auf unserer Webseite.

Hinweis: Die Garantie wird zwischen ZEWOTHERM mit dem Installateur geschlossen, der diese Leistung an den Kunden überträgt. Es muss jedes Jahr eine Praxis-Wartung vom Installationsbetrieb (vor Ort) an der Wärmepumpe gemäß Wartungsprotokoll durchgeführt werden. Dieses ist in der Portal-Ebene als Dokument hochzuladen. Die Kosten sind nicht im Monitoring inkludiert.

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
5 Jahre Produktgarantie für die ZEWO Wärmepumpe LAMBDA EU10L - EU20L	1 Stück	12201	22010085
5 Jahre Produktgarantie für die ZEWO Wärmepumpe LAMBDA EU35L	1 Stück	12201	22010124

Zu den Garantie-bedingungen

ServicePlus

rund um die ZEWO Wärmepumpen LAMBDA

ZEWOTHERM bietet ein umfassendes Service- und Supportpaket für die ZEWO Wärmepumpe LAMBDA, das speziell auf die Anforderungen des Fachgroßhandels und Partners aus dem installierenden Fachhandwerk abgestimmt ist. Dadurch ist es möglich, dem Endkunden eine optimale Betreuung zu gewährleisten und alle Belange rund um Service, Wartung und Garantie zuverlässig abzudecken.

Mit der ZEWO Wärmepumpe LAMBDA erhalten Sie nicht nur ein Premiumprodukt, sondern auch ein umfangreiches Service- und Supportangebot, das speziell auf die Anforderungen des installierenden Fachhandwerks abgestimmt und über den Großhandel abrufbar ist.

Unser Ziel: Ihre Zufriedenheit und ein reibungsloser Betrieb Ihrer Anlage – von der Inbetriebnahme bis zur Wartung bis hin zu langjährigen Garantieleistungen.

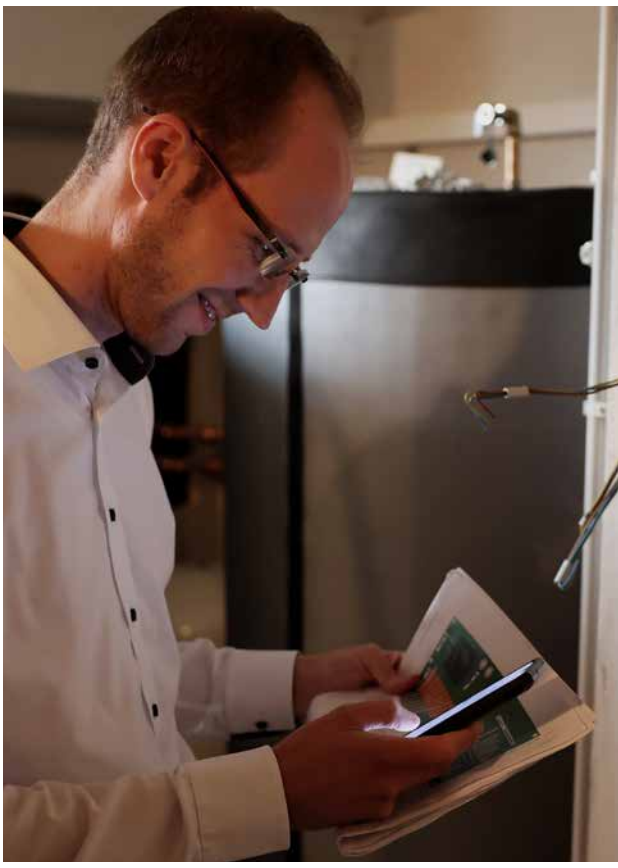
ⓘ Hinweis

Die Serviceleistungen von ZEWOTHERM im Bereich der ZEWO Wärmepumpen LAMBDA richten sich ausschließlich an das installierende Fachhandwerk. Neben einem telefonischen Support stehen für Notfälle ein Fernwartungs- oder auch Vor-Ort Werkskundendienst zur Verfügung. Privatkunden richten sich in erster Linie an ihren betreuenden Heizungspartner.

Für weiterführende Informationen und den direkten Zugriff auf Beauftragungsformulare und Protokolle nutzen Sie die bereitgestellten QR-Codes oder kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail.

Zu unserer Broschüre Service & Support





Unsere Services im Überblick:

Ihr kurzer Draht zum

Kundensupport & Werkskundendienst

Unser Team in Remagen steht Ihnen telefonisch zur Seite. Bei Bedarf (Notfällen) können technische Einsätze vor Ort durch unseren Werkskundendienst beauftragt werden.
Während unserer Geschäftszeiten (Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitag von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr) erreichen Sie unseren Kundenservice Wärmepumpen unter der Tel.-Nr. 0 26 42 - 90 56 1233 oder schreiben Sie eine E-Mail an service-wp@zewotherm.de.

Vor Ort oder per Fernwartung

Inbetriebnahme-Service

Die Inbetriebnahme der ZEWO Wärmepumpe LAMBDA erfolgt durch den ZEWOTHERM Werkskundendienst, bzw. durch geprüfte Servicepartner. Die Unterstützung kann durch Fernzugriff oder vor Ort erfolgen; diese inkludiert dann die Einstellungen am Regler, Probeläufe und Ausfüllung des IBN-Protokolls. Der Fernzugriff erfolgt via Internet; Voraussetzung ist ein funktionierender Internetanschluss.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

LAMBDA

5-Jahres-Garantie

ZEWOTHERM bietet 5 Jahre Vollgarantie auf alle Hauptkomponenten (Außengerät und dazugehörigem Steuerungsset) – bei durchgehender Anbindung an unser Fernwartungsportal. Kunden profitieren von maximaler Betriebssicherheit, frühzeitiger Fehlererkennung und einem zuverlässigen Rundum-Schutz. Ein starkes Argument für Qualität, Sicherheit und langfristige Zufriedenheit.





ZEWO Wärmespeicher

Der Wärmespeicher bildet die zentrale Stelle zwischen der Wärmeerzeugung und -versorgung, d. h. der Speicher „verwaltet“ die Wärme, um sie dann direkt oder zeitversetzt der entsprechenden Verwendung zuzuführen. Denn nicht immer deckt sich das Wärmeangebot mit dem tatsächlichen Wärmebedarf und der Wärmeversorgung. So ist die Auswahl des richtigen Wärmespeichers entscheidend für die Effizienz und das Einsparpotenzial der gesamten Heizanlage. Die ZEWOTHERM Wärmespeicher sind in Form und Funktion optimal auf die ZEWO Wärmepumpe LAMBDA abgestimmt und garantieren eine optimale und energieeffiziente Warmwasserbereitung.

ZEWO Effizienz-Kombi-Speicher

Effizienz-Kombi-Speicher, SWP.0300 mit Pufferspeicher, P100 mit Isolierung, Durchmesser ohne Isolierung: 650 mm, Höhe ohne Isolierung: 1.885 mm, Kippmaß ohne Isolierung: 1.994 mm, Isoliermantel ÖkoLine-A: 70 mm Isolierung silber (50 mm Neopor, 20 mm Vlies), Glattohr-Wärmetauscher (Typ EKS): 3,4 qm, Inhalt Rohrschlange (Typ EKS): 19,4 Ltr., Druckverlust (Typ EKS): 400 mbar, Dauerleistung (Typ EKS): 1.158 Ltr./h, (WW mit 45°C)**: 47 kW, Leistungskennzahl (Typ EKS): 15,2 NL, Zulässiger Druck: 4,5 bar (Pufferspeicher) / 10,0 bar (Trinkwasserspeicher) / 16,0 bar (Glattrohr-Wärmetauscher), Zulässige Temperatur: 0-95 °C (Pufferspeicher) / 0-95 °C (Trinkwasserspeicher) / 0-110 °C (Glattrohr-Wärmetauscher) Hinweis: Nur geeignet für Niedertemperatursysteme (Fußbodenheizung).



Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Effizienz-Kombi-Speicher 300/100	1 Stück	11210	12030045

Abmessungen und technische Daten:

Bezeichnung	Einheit	300/100
Durchmesser ohne Isolierung	mm	650
Höhe ohne Isolierung	mm	1.885
Kippmaß ohne Isolierung	mm	1994
Glattrohr-Wärmetauscher (Typ EKS)	m^2	3,4
Inhalt Rohrschlange (Typ EKS)	Liter	19,4
Druckverlust (Typ EKS)	mbar	400
Dauerleistung (Typ EKS) (WW mit 45 °C) **	Liter/h	1.158
	kW	47,0
Leistungskennzahl (Typ EKS) ***	NL	15,2
Leistungskennzahl (Typ EKS) ****	NL	11,4
zulässiger Druck	bar	4,5 (Pufferspeicher) / 10,0 (Trinkwasserspeicher / 16,0 (Glattrohr-Wärmetauscher)
zulässige Temperatur	°C	0 – 95 (Pufferspeicher) / 0 – 95 (Trinkwasserspeicher) 0 –110 (Glattrohr-Wärmetauscher)
Gewicht Typ EKS	kg	159

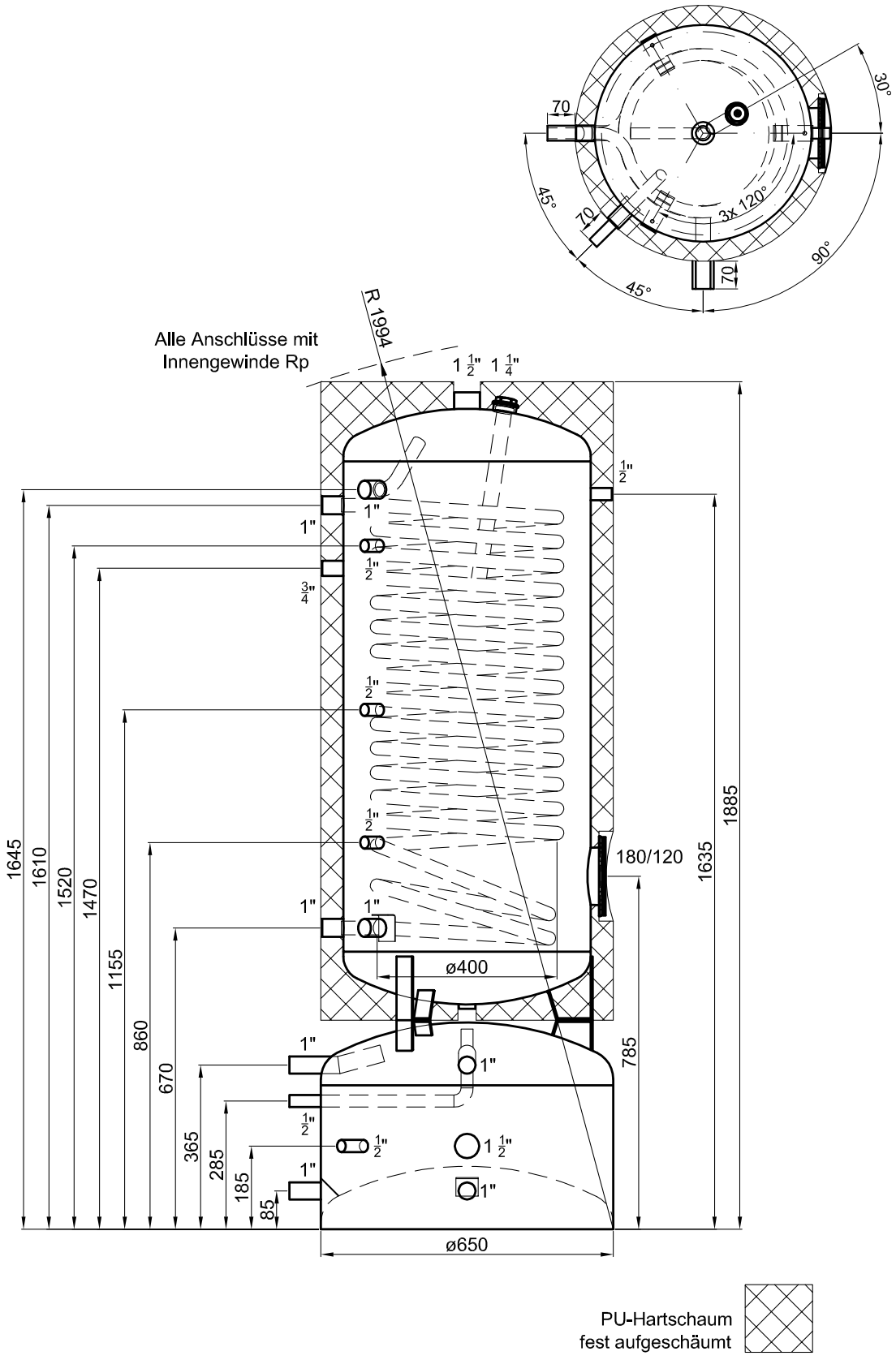
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.
** bei 60 °C Vorlauftemperatur, 40 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
*** bei 60 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
**** bei 55 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur

ZEWO Effizienz-Kombi-Speicher

Anschlussmaße:

Bezeichnung*		Einheit	300/100
KW	Höhe	mm	670
	Anschluss	IG	Rp 1“
WW	Höhe	mm	1.645
	Anschluss	IG	Rp 1“
Z	Höhe	mm	1.470
	Anschluss	IG	Rp ¾“
E	Höhe	mm	185
	E-Stab	IG	Rp 1 ½“
L	Höhe	mm	285
	Entlüftung	IG	Rp ½“
F	Höhe	mm	185
	Fühler	IG	Rp ½“
F1 / F2 / F3 (Typ EKS)	Höhe	mm	860 / 1.155 / 1.520
	Fühler	IG	Rp ½“
TH	Höhe	mm	1.635
	Fühler	IG	Rp ½“
A	Höhe	mm	1.885
	Anschluss	IG	Rp 1 ¼“
VL	Höhe	mm	365
	Anschluss	IG	Rp 1“
RL	Höhe	mm	85
	Anschluss	IG	Rp 1“
VL (WT) (Typ EKS)	Höhe	mm	1.610
	Anschluss	IG	Rp 1“
RL (WT) (Typ EKS)	Höhe	mm	670
	Anschluss	IG	Rp 1“
H	Höhe	mm	1.885
	Anschluss	IG	Rp 1 ½“

ZEWO Effizienz-Kombi-Speicher 300/100



ZEWO Wärmepumpen-Trinkwasser-Speicher WP-ECO-TWS



Der Warmwasserspeicher in Standausführung zur Trinkwasserbereitung ist für den Einsatz mit Wärmepumpen konzipiert. Der Speicher ist mit einem Großflächenwärmetauscher ausgestattet, welcher es der Wärmepumpe ermöglicht, das Trinkwasser effizient zu erwärmen. Die Innenfläche des Speichers ist durch eine hochwertige Emaille und eine Magnesiumanode vor Korrosion geschützt. Die Einhaltung der DIN 4753 stellt sicher, dass Trinkwarmwasser nur mit einer hygienisch einwandfreien Oberfläche in Berührung kommt.

• Warmwasserspeicher: 300 L, 400 L, 500 L • Betriebsdruck des Speichers: 6 bar • Betriebsdruck des Wärmetauschers: 16 bar • Maximale Betriebstemperatur des Speichers: 95 °C • Maximale Betriebstemperatur Wärmetauscher: 110°C • Die Speicher sind mit 50 mm dickem PU-Schaum wärmegedämmt. • Speicher 200 bis 500 Liter sind hartgeschäumt

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
ZEWO WP-ECO-TWS 300 L	1 Stück	11210	12030080
ZEWO WP-ECO-TWS 400 L	1 Stück	11210	12030081
ZEWO WP-ECO-TWS 500 L	1 Stück	11210	12030082

Abmessungen und technische Daten:

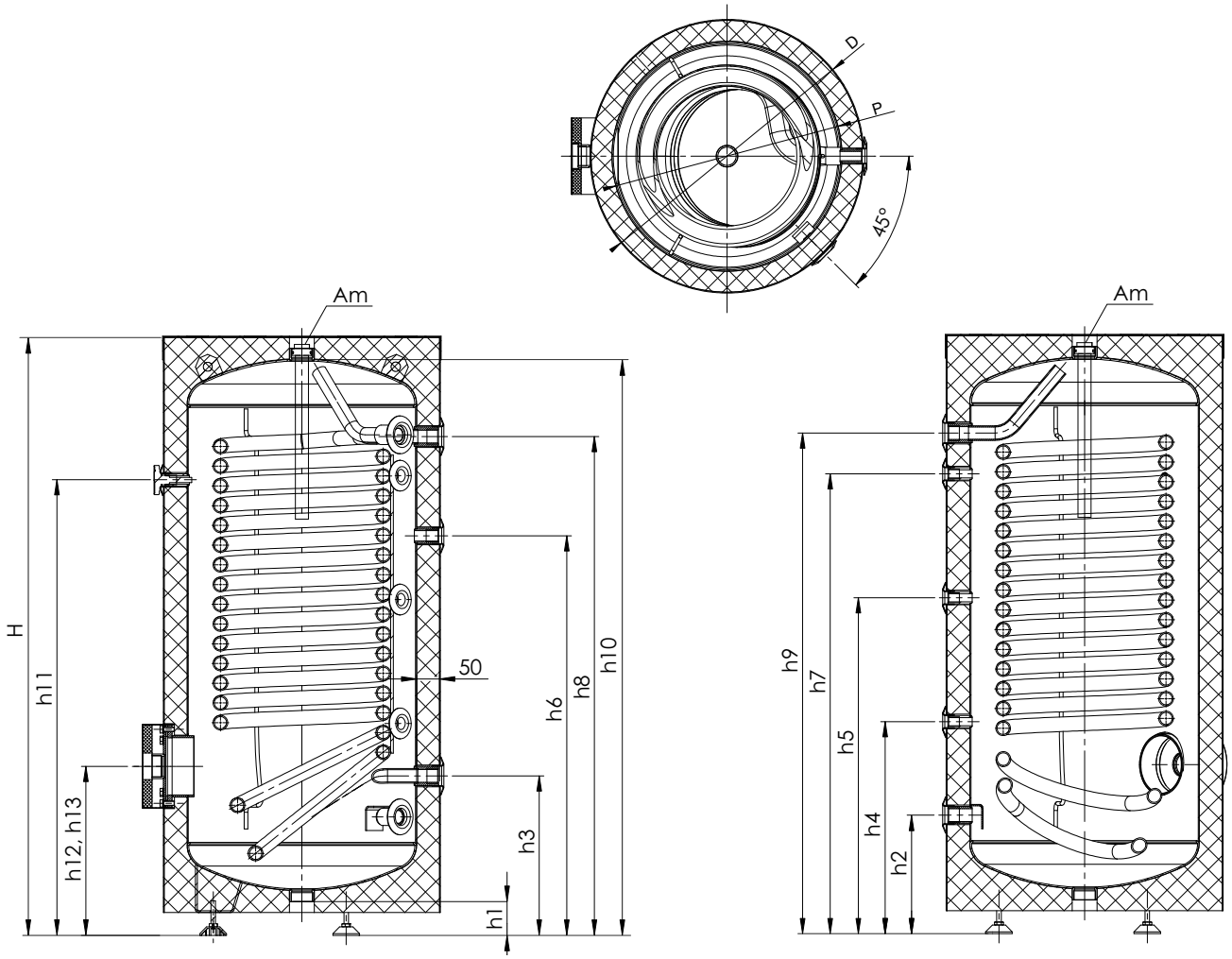
Modell			WP-ECO-TWS 300 L	WP-ECO-TWS 400 L	WP-ECO-TWS 500 L
Kapazität		Liter	300	400	500
Leistungskoeffizient N_L			21,1	27,1	35,9
Konstante Leistung* (60/10/45)**		l/h	1.548	1.691	1.956
Max. zulässige Temp. (Speicher / WT)		°C	95/110	95/110	95/110
Max. zulässiger Druck (Speicher / WT)		bar	6/16	6/16	6/16
Wärmetauscher-Kapazität		l	17,6	20,5	21,9
Wärmetauscher-Fläche		m^2	3,2	3,7	4,6
Isolierung		mm	50	50	50
Durchmesser mit Isolierung	D	mm	657	757	757
Speicher Höhe	H	mm	1.472	1.521	1.783
Diagonale (Kippmaß)	H	mm	1.557	1.637	1.891
Wasserablauf	h1	mm	74	74	74
Kaltwasser	h2	mm	272	294	295
Wärmepumpe (Rücklauf)	h3	mm	263	304	306
Brauchwassersensor	h4	mm	547	554	722
Brauchwassersensor	h5	mm	795	854	1.082
Zirkulation	h6	mm	884	1.051	1.264
Warmwasser-Sensor	h7	mm	1.032	1.154	1.442
Wärmepumpe (Vorlauf)	h8	mm	1.246	1.268	1.542
Warmwasser	h9	mm	1.229	1.251	1.532
Anode	h10	mm	1.444	1.494	1.756
Thermometer	h11	mm	1.138	1.196	1.386
Revisionsöffnung/Heizmuffe	h12/h13	mm	387	421	421

ZEWO Wärmepumpen-Trinkwasser-Speicher WP-ECO-TWS

Anschlüsse			WP-ECO-TWS 300 L	WP-ECO-TWS 400 L	WP-ECO-TWS 500 L
Kaltwasser/Warmwasser	h2/h9	IG	1"/1"	1"/1"	1"/1"
Zirkulation	h6	IG	¾"	¾	¾
Wärmepumpe (Vorlauf/Rücklauf)	h3/h8	IG	1"/1"	1"/1"	1"/1"
Revisionsöffnung	h12	mm	125/180	125/180	125/180
Brauchwasser-Sensor	h4/h5/h7	IG	½"	½"	½"
Thermometer	h11	IG	½"	½"	½"
Anode	h10	IG	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Elektro-Heizstab	h13	IG	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Wasserablauf	h1	IG	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Gewicht (leer)		kg	131	195	225

IG - Innengewinde
*bei einm Heizmitteldurchfluss von 2,5m³/h
**80/10/45 - (Heizmittel- Eintrittstemperatur/Vorlauftemperatur/Brauchwassertemperatur)

ZEWO WP-ECO-TWS 300 L; 400 L; 500 L



ZEWO Heizungspufferspeicher



Unser ZEWO Heizungspufferspeicher ist zur Wärmespeicherung von Heizungsanlagen konzipiert. Der Pufferspeicher ist nur für den Betrieb in vertikaler Position und für den Einsatz mit Wärmepumpen ausgelegt. Die Wärmedämmung der Puffer besteht aus einer Schicht Polystyrolschaum sowie einer PVC-Folienschicht.

- Betriebsdruck des Puffers: 3 bar
- Maximale Betriebstemperatur des Speichers: 95 °C
- Heizungspufferspeicher 200 bis 500 Liter sind hartgeschäumt.
- Die 800 bis 2.000 Liter Speicher haben eine abnehmbare Isolierung.

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
ZEWO ECO-PS 200 L Heizungspufferspeicher	1 Stück	11210	12030083
ZEWO ECO-PS 300 L Heizungspufferspeicher	1 Stück	11210	12030084
ZEWO ECO-PS 500 L Heizungspufferspeicher	1 Stück	11210	12030085
ZEWO ECO-PS 800 L Heizungspufferspeicher	1 Stück	11210	12030094
ZEWO ECO-PS 1.000 L Heizungspufferspeicher	1 Stück	11210	12030107
ZEWO ECO-PS 1.500L Heizungspufferspeicher	1 Stück	11210	12030096
ZEWO ECO-PS 2.000L Heizungspufferspeicher	1 Stück	11210	12030097

Abmessungen und technische Daten:

Modell			WP-ECO-PS 200 L	WP-ECO-PS 300 L	WP-ECO-PS 500 L
Speicherkapazität		Liter	200	300	500
Max. zulässige Temperatur		°C	95	95	95
Max. Betriebsdruck		bar	3	3	3
Isolierung Dicke		mm	50	50	50
Durchmesser mit Isolierung	D	mm	607	657	757
Höhe des Speichers	H	mm	1.306	1.462	1.782
Diagonale (Kippmaß)	H	mm	1.395	1.557	1.891
Wasserabfluss	h1	mm	75	75	75
Anschluss	h2	mm	323	272	404
Sensor 1	h3	mm	323	272	404
Anschluss	h4	mm	323	272	404
Anschluss	h5	mm	561	594	744
Sensor 2	h6	mm	561	594	744
Anschluss	h7	mm	561	594	744
Anschluss	h8	mm	799	916	1.083
Sensor 3	h9	mm	799	916	1.083

ZEWO Heizungspufferspeicher

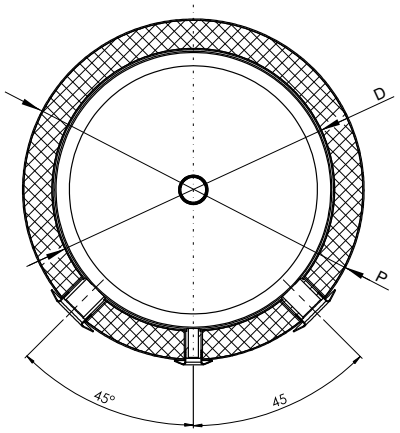
Modell			WP-ECO-PS 200 L	WP-ECO-PS 300 L	WP-ECO-PS 500 L
Anschluss	h10	mm	799	916	1.083
Anschluss	h11	mm	1.037	1.238	1.422
Sensor 4	h12	mm	1.037	1.238	1.422
Anschluss	h13	mm	1.037	1.238	1.422
Entlüftung	h14	mm	1.291	1.448	1.768

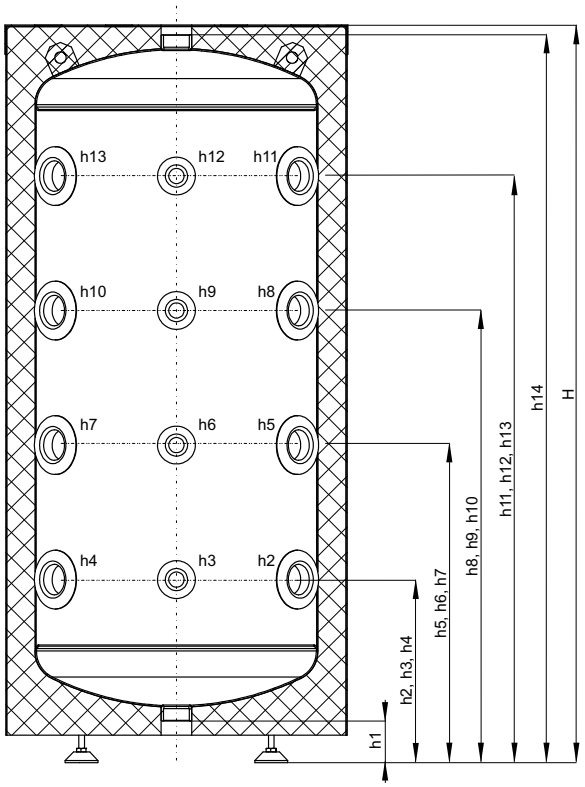
Anschlüsse		WP-ECO-PS 200 l	WP-ECO-PS 300 l	WP-ECO-PS 500 l
Wasserabfluss	IG	1 ½“	1 ½"	1 ½"
Anschluss	IG	1 ½“	1 ½“	1 ½“
Sensor	IG	½“	½“	½“
Entlüftung	IG	1 ½“	1 ½“	1 ½“
Gewicht	kg	49	60	100

IG - Innengewinde

ZEWO WP-ECO-PS 200 L; 300 L; 500 L

Isolierung nicht abnehmbar (hartgeschäumt)





ZEWO Heizungspufferspeicher

Modell			**WP-ECO-PS 800 L**
Speicherkapazität		Liter	800
Max. zulässige Temperatur		°C	95
Max. zulässiger Druck		bar	3
Isolierung		mm	100
Durchmesser mit Isolierung	D	mm	990
Speicherdurchmesser ohne Isolierung	P	mm	790
Gerätehöhe	H	mm	2.000
Diagonale (Kippmaß)	H	mm	2.232
Anschluss	h1	mm	260
Zusätzlicher Anschluss	h2	mm	400
Sensor 1	h3	mm	400
Anschluss	h4	mm	400
Zusätzlicher Anschluss	h5	mm	800
Sensor 2	h6	mm	-
Anschluss	h7	mm	-
Anschluss	h8	mm	1.200
Sensor 3	h9	mm	1.200
Anschluss	h10	mm	1.200
Anschluss	h11	mm	1.600
Entlüftung	h12	mm	2.000
Sensor 4	h13	mm	1.600
Entlüftung	h14	mm	2.000
Sensor 5	h15	mm	570

Anschlüsse		
Anschluss	IG	1 ½"
Elektrischer Heizstab	IG	-
Sensor	Rp	½"
Entlüftung	IG	1 ½“
Gewicht	kg	141

Rp - Außengewinde IG - Außengewinde/Innengewinde

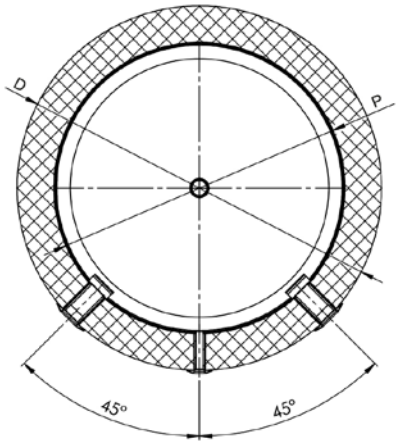
ZEWO Heizungspufferspeicher

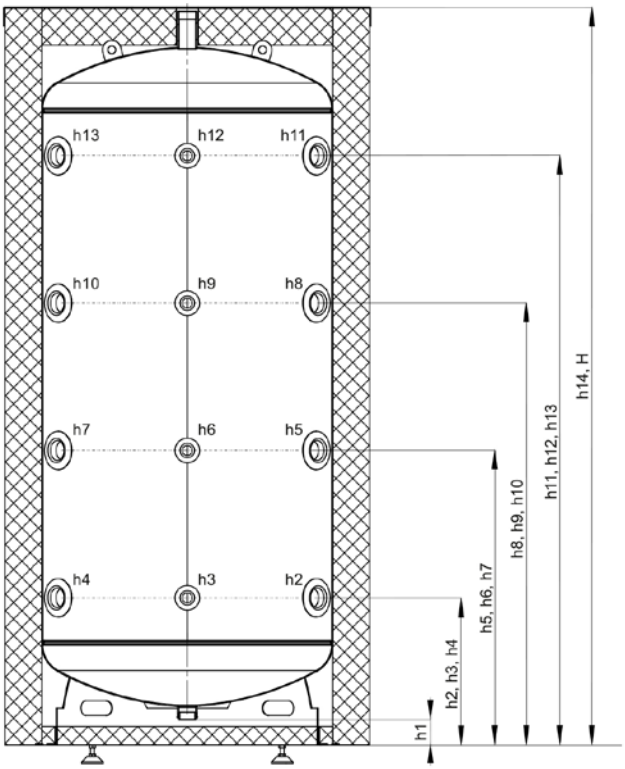
Modell			WP-ECO-PS 1.000 L
Speicherkapazität		Liter	901
Max. zulässige Temperatur		°C	95
Max. zulässiger Druck		bar	3
Isolierung		mm	100
Durchmesser mit Isolierung	D	mm	990
Speicherdurchmesser ohne Isolierung	P	mm	790
Gerätehöhe	H	mm	2.118
Diagonale (Kippmaß)	H	mm	2.232
Anschluss	h1	mm	405
Sensor 1 / Ablassventil	h2	mm	405
Anschluss	h3	mm	405
Anschluss	h4	mm	825
Sensor 2	h5	mm	825
Anschluss	h6	mm	825
Anschluss	h7	mm	1.245
Sensor 3	h8	mm	1.245
Anschluss	h9	mm	1.245
Anschluss	h10	mm	1.665
Sensor 4	h11	mm	1.665
Anschluss	h12	mm	1.665
Entlüftung	h13	mm	2.118

Anschlüsse		
Anschluss	G	1 ½“
Sensor	G	½“
Entlüftung	G	1 ½“
Gewicht	kg	135

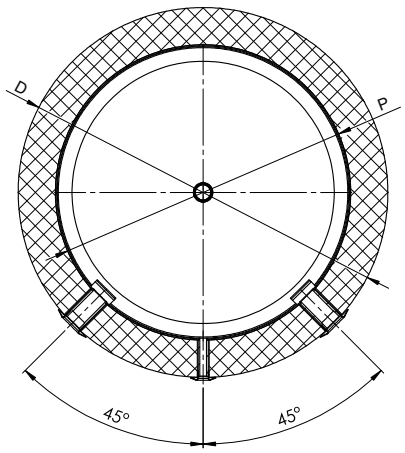
G - Innengewinde Typ G

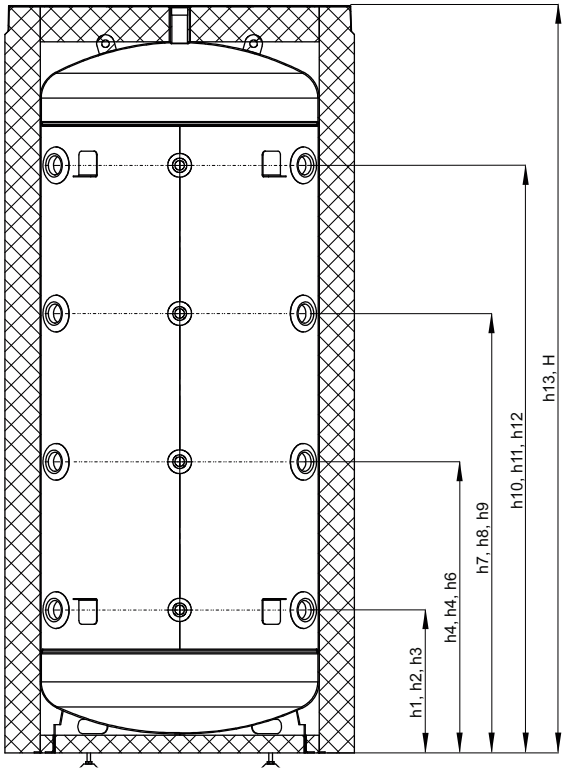
ZEWO WP-ECO-PS 800 L





ZEWO WP-ECO-PS 1.000 L





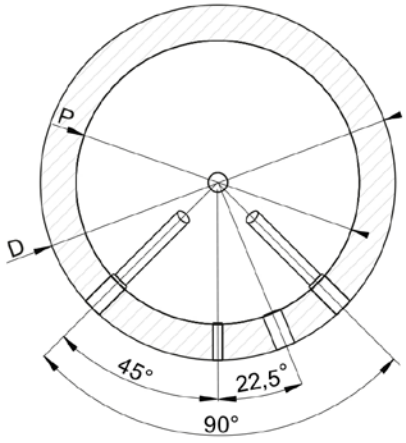
ZEWO Heizungspufferspeicher

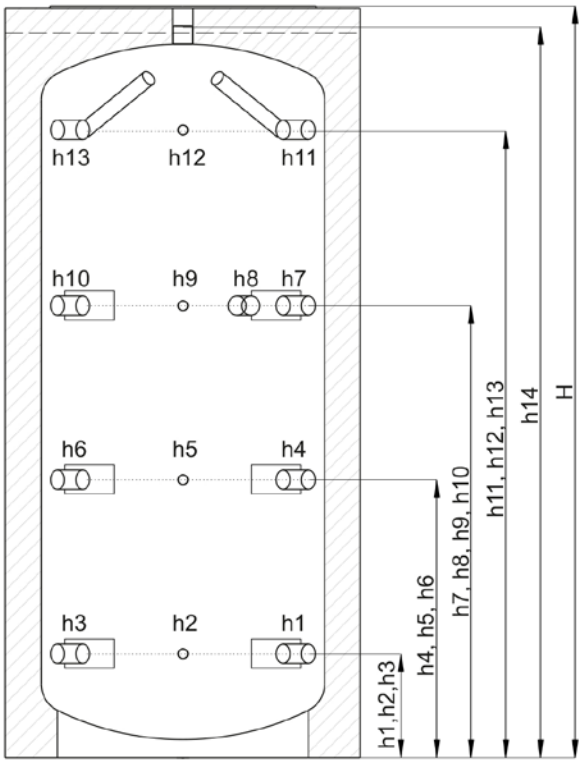
Modell			WP-ECO-PS 1.500 L	WP-ECO-PS 2.000 L
Speicherkapazität		Liter	1.500	2.000
Max. zulässige Temperatur		°C	95	95
Max. zulässiger Druck		bar	3	3
Isolierung		mm	100	100
Durchmesser mit Isolierung	D	mm	1.200	1.400
Speicherdurchmesser ohne Isolierung	P	mm	1.000	1.200
Gerätehöhe	H	mm	2.190	2.181
Diagonale (Kippmaß)	H	mm	2.192	2.220
Anschluss	h1	mm	339	388
Sensor 1	h2	mm	339	388
Anschluss	h3	mm	339	388
Anschluss	h4	mm	833	848
Sensor 2	h5	mm	833	848
Anschluss	h6	mm	833	848
Anschluss	h7	mm	1327	1.308
Elektrischer Heizstab	h8	mm	1260	1.308
Sensor 3	h9	mm	1327	1.308
Anschluss	h10	mm	1327	1.308
Anschluss	h11	mm	1821	1.768
Sensor 4	h12	mm	1821	1.768
Anschluss	h13	mm	1821	1.768
Entlüftung	h14	mm	2140	2.131

Anschlüsse				
Wasserabfluss		Rp	1 ½“	1 ½“
Elektrischer Heizstab		Rp	1 ½“	1 ½“
Sensor		Rp	½“	½“
Entlüftung		Rp	1 ½“	1 ½“
Gewicht		kg	228	281

Rp - Außengewinde

ZEWO WP-ECO-PS 1.500 L; 2.000 L





ZEWO Hygienespeicher ECO-HKS



Der Hygienespeicher mit einem Wärmetauscher wird für die Warmwasserbereitung und Warmwasserpufferung für die Raumheizung verwendet. Hygienespeicher: Flexibler Warmwasser-Wellrohrschlange aus hochwertigem Edelstahl + Stahlpufferspeicher zur Versorgung der Raumheizungsanlage. Die Durchflusswassererwärmung in einem Edelstahl-Wellrohrtauscher mit großer Oberfläche ermöglicht die Bereitstellung von heißem, aber stets frischem Wasser für den Hausgebrauch. Der Durchlauf-Heizstab sorgt für einen sedimentfreien Warmwasserfluss. Der Speicher ist mit einer Zusatzschlange für den Anschluss einer zusätzlichen Wärmequelle ausgestattet.
Hinweis: inklusive Solarwärmetauscher.

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
ZEWO ECO-HKS 300L	1 Stück	11210	12030103
ZEWO ECO-HKS 500L	1 Stück	11210	12030104
ZEWO ECO-HKS 800L	1 Stück	11210	12030105
ZEWO ECO-HKS 1.000L	1 Stück	11210	12030106

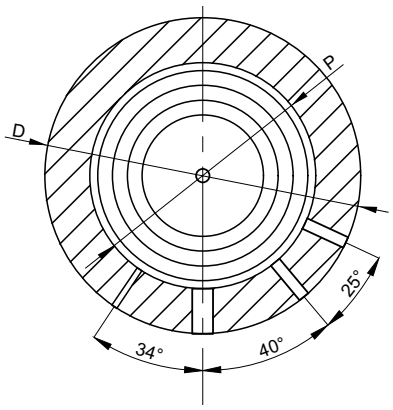
Abmessungen und technische Daten:

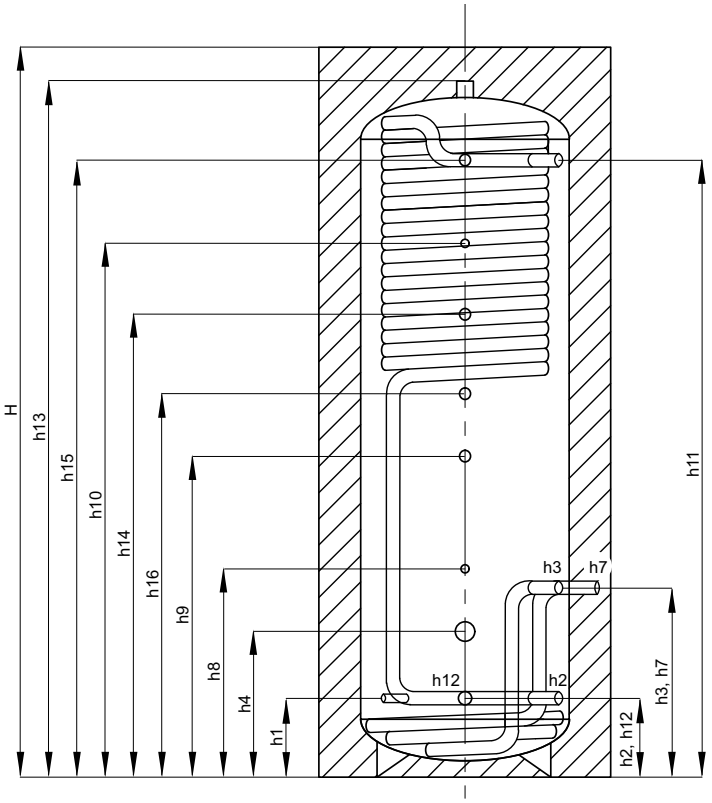
Modell		ECO-HKS 300 L	ECO-HKS 500 L	ECO-HKS 800 L	ECO-HKS 1.000 L
Fassungsvermögen	Liter	300	500	800	1.000
NL-Zahl		2	2,5	3	3,5
Leistung	kW	100	112	122	122
Einzel-Zapfmenge Heißwasser 38°C (Puffer geladen 65°C)	Liter	250	410	710	890
NL (Puffer Temp 60, RL Temp. 40)		1,5	1,9	2,3	2,6
Temperaturunterschied zwischen Pufferspeicher und Brauchwasserauslass 30/40/50 l/min	K	10/15/19	8/13/16	7/11/15	7/11/15
System zu Schichtverteilung des Wassers	Ø	–	–	–	–
Thermometer		–	–	–	–
Elektroheizstab – max. Länge	mm	550	650	840	840
Max. zulässige Temp. (Speicher/Tauscher/BW-Rohr)	°C	95/95/95	95/95/95	95/95/95	95/95/95
Max. zulässiger Druck (Speicher/Tauscher/BW-Rohr)	bar	5/10/10	5/10/10	5/10/10	5/10/10
Kapazität (Wärmetauscher/BW-Rohr)	Liter	8,3/31	12,6/31	12,6/31	12,6/31
Fläche (Wärmetauscher/BW-Rohr)	m^2	2,1/7,5	3,2/7,5	3,2/7,5	3,2/7,5
Isolierung	mm	100	100	100	100

Modell			ECO-HKS 300 L	ECO-HKS 500 L	ECO-HKS 800 L	ECO-HKS 1.000 L
Durchmesser mit Isolierung	D	mm	700	800	990	990
Speicher-Durchmesser (ohne Isolierung)	P	mm	500	600	790	790
Höhe/Diagonale	H	mm	1750/1885	2100/2110	1920/1900	2100/2110
Sensor	h1	mm	215	220	240	240
BW-Rohr (Einlass)	h2	mm	220	220	240	240
Solartauscher (Rücklauf)	h3	mm	490	220	240	240
Anschluss	h4	mm	375	220	240	240
Sensor	h5	mm	-	978	690	750
Anschluss	h6	mm	-	978	690	750
Solartauscher (Vorlauf)	h7	mm	490	780	700	800
Sensor	h8	mm	525	1000	915	1020
Anschluss	h9	mm	795	1000	915	1020
Sensor	h10	mm	1305	1560	1590	1580
BW-Rohr (Auslass)	h11	mm	1510	1560	1590	1580
Anschluss	h12	mm	220	1560	1590	1580
Entlüftung	h13	mm	1690	1990	1860	2040
Anschluss	h14	mm	1135	1740	1590	1780
Anschluss	h15	mm	1505	1230	1140	1260
Anschluss	h16	mm	945	978	690	750
Anschluss	h17	mm	-	220	240	240
Anschlüsse						
Anschluss	h4	G	1 1/2″	1 1/2″	1 1/2″	1 1/2″
Anschluss		G	1″	1 1/2″	1 1/2″	1 1/2″
Sensor		G	1/2″	1″	1″	1″
Solartauscher (Vorlauf / Rücklauf)		G	1" / 1″	1" / 1″	1" / 1″	1" / 1″
BW-Rohr (Einlass / Auslass)		G	1" / 1″	1" / 1″	1" / 1″	1" / 1″
Entlüftung		G	1 1/2″	1 1/2″	1 1/2″	1 1/2″
Gewicht		kg	86	110	140	160

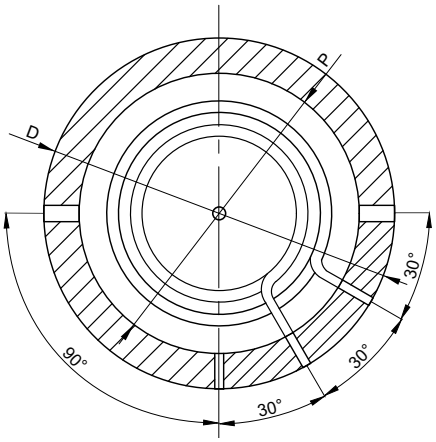
G - Innengewinde Typ G

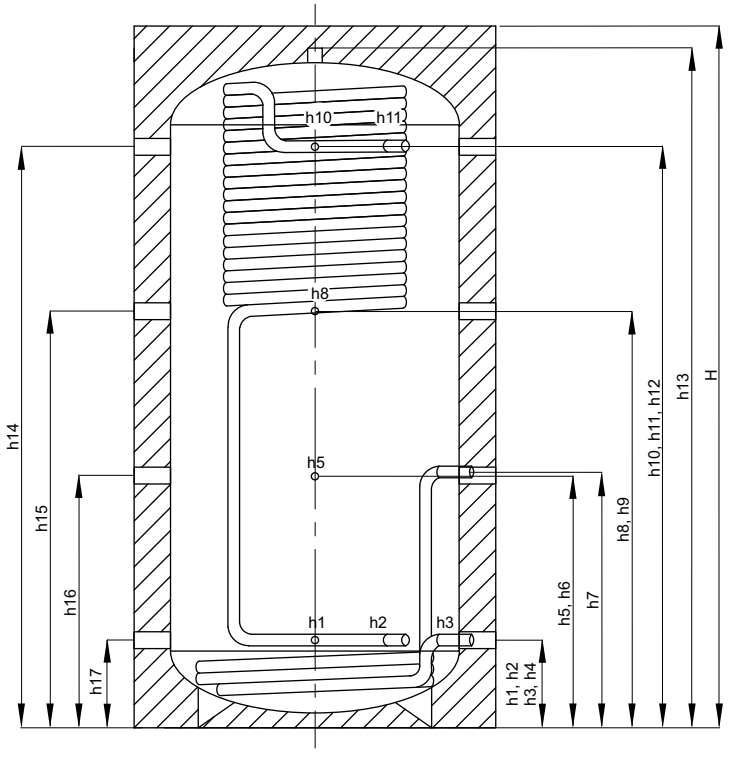
ZEWO WP-ECO-HKS 300 L





ZEWO WP-ECO-HKS 500 L; 800 L; 1.000 L







ZEWO ECO-HKS 1.500 L

Hygiene-Kombispeicher mit einem Glattrohrwärmetauscher zur Aufbereitung und Speicherung von Wasser für den Haushalt und das Heizungssystem.
Kombispeicher: Pufferspeicher aus Stahl mit eingebautem Wellrohr-Wärmetauscher aus hochwertigem Edelstahl. Die Durchlauferhitzung des Wassers im Wellrohr-Wärmetauscher verhindert eine Anstauung. Immer frisches und reines Wasser für den Haushaltsgebrauch. Die Durchlauferhitzung sichert Heißwasser ohne Ablagerungen. Hinweis: Auf Anfrage auch mit Solarwärmetauscher erhältlich.

• Optional abnehmbare Isolierung - 100 mm stark • Mantel, Farbe RAL 9006 • Isolierungen, verfügbar für alle Modelle: Weichschaum, Vlies • Edelstahlwellrohr für Brauchwasser. Die Durchlauferhitzung gewährleistet dem Haushalt Heißwasser ohne Ablagerungen, Bakterien und mechanischen Unreinheiten • Alle Anschlüsse sind mit Innengewinde ausgeführt • Die Anschlüsse sind im 90 Gard Winkel geordnet • Einfache Montage • Flansch • Glattrohrwärmetauscher ermöglicht den Einsatz unabhängiger Wärmequellen

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
ZEWO ECO-HKS 1.500L	1 Stück	11210	12030101

Abmessungen und technische Daten:

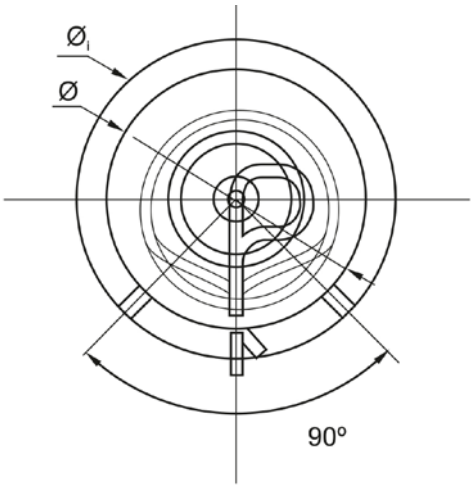
Modell			ECO-HKS 1.500 L
Fassungsvermögen		Liter	1.500
Fassungsvermögen Puffer / Edelstahlwellrohr		Liter	1464/36
Höhe ohne / mit Wärmedämmung		mm	2170/2220
Montagehöhe		mm	2262
Durchmesser ohne/mit Wärmedämmung		mm	1000/1200
Fläche BW-Rohr		m^2	8,93
Unterer Wärmetauscher S1 - Wärmetauscherfläche - Wärmetauscher Fassungsvermögen		m^2 Liter	3,4 20,65
Betriebsdruck / max. Temp. Wärmetauscher		bar/°C	16/110
Betriebsdruck / Puffer max. Temp.		bar/°C	3/95
Betriebsdruck / max. Temp. Edelstahlwellrohr:		bar/°C	6/95
Stetiger Fluss 10/45°C bei vorgeheiztem Pufferspeicher bis 55°C:		Liter/h	2144
NL-Zahl			57,3
Leistung:		kW	87
Einzel-Zapfmenge Heißwasser 38°C (Puffer geladen 65°C):		Liter	1150
NL-Zahl*:			19,1
AT-Temperaturdifferenz zwischen dem Puffer und Auslass Brauchwasser, Durchfluss Brauchwasser 30/40/50 l/min.		K	2/3/5
System zu Schichtverteilung des Wassers	Ø	mm	140
Thermometer			option
Elektrische Heizpatrone (optionale Leistung)		kW	3/4,5/6/7,5

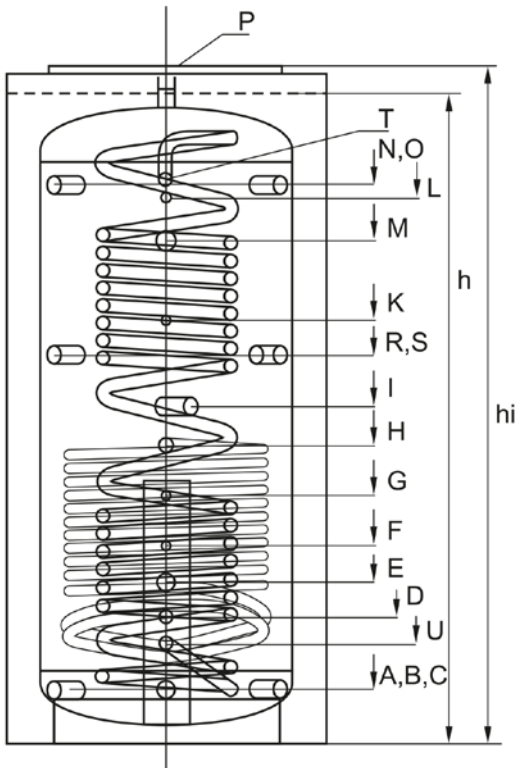
* Bei 60°C Puffertemperatur und 40°C RL Temperatur

ZEWO Hygienespeicher ECO-HKS

Modell			ECO-HKS 1.500 L
Gewicht		kg	290/23,2
Ausgang Kessel-Wärmeträger	A	mm/G	235/1 ½“
Ausgang Kessel-Wärmeträger	B	mm/G	235/1 ½“
Ausgang Kessel-Wärmeträger	C	mm/G	235/1 ½“
Kessel-Wärmeträger	E	mm/G	690/1 ½“
Fühler-Hülse	F	mm/G	800/½“
Fühler-Hülse	G	mm/G	920/½“
Kessel-Wärmeträger/Elektrische Heizpatrone	I	mm/G	1280/1 ½“
Fühler-Hülse	K	mm/G	1520/½“
Fühler-Hülse	L	mm/G	1790/½“
Eingang Wärmeträger	M	mm/G	1720/1 ½“
Eingang Kessel-Wärmeträger	N	G	1820/1 ½“
Eingang Kessel-Wärmeträger	O	mm/G	1820/1 ½“
Entlüftung	P	mm/G	2170/1 ½“
Kessel-Wärmeträger	R	mm/G	1405/1 ½“
Kessel-Wärmeträger	S	mm/G	1405/1 ½“
Ausgang Heißwasser HYG	T	mm/G	1850/1“
Ausgang Kaltwasser HYG	U	mm/G	345/1“

ZEWO WP-ECO-HKS 1.500 L





ZEWO Systemspeicher

Der ZEWO Systemspeicher ist die ideale Lösung für energieeffiziente Heizsysteme und vielseitige Anwendungen wie Heizung, Warmwasserbereitung, PV-Heat, Wärmepumpe, Biomasse und Solarthermie. Durch die hochwertige Dämmung aus Polyesterfaservlies werden Wärmeverluste minimiert und die Energieausnutzung optimiert. Dank des integrierten Schichtleitkamins wird die Wärme gezielt gesteuert, während die geschichtete Beladung durch Power-to-Heat-Technologie eine effiziente Speicherung ermöglicht. Die durchdachte Bauweise mit interner Verrohrung reduziert den Installationsaufwand und spart wertvollen Platz. Der ZEWO Systemspeicher bietet eine zuverlässige, leistungsstarke und nachhaltige Lösung für moderne Heizkonzepte – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen energieeffizienter Gebäudetechnik.



ZEWO Systemspeicher 500 L, 800 L, 1.000 L

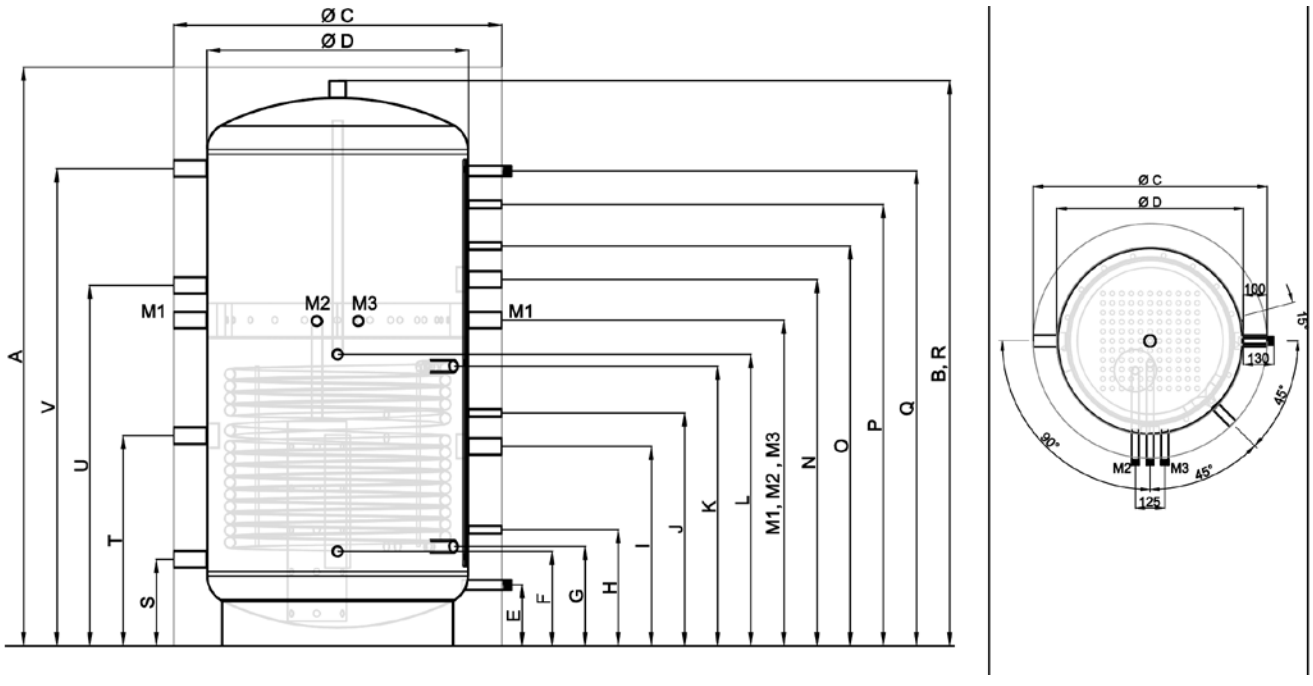
Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
ZEWO PFW 500 L ohne Solarregister	1 Stück	11203	13020101
ZEWO PFWR mit Solarregister 500 L	1 Stück	11203	13020080
ZEWO PFW 800 L ohne Solarregister	1 Stück	11203	13020102
ZEWO PFWR mit Solarregister 800 L	1 Stück	11203	13020081
ZEWO PFW 1000 L ohne Solarregister	1 Stück	11203	13020103
ZEWO PFWR mit Solarregister 1000 L	1 Stück	11203	13020082

Bezeichnung			Einheit	PFW 500 L	PFWR 500 L	PFW 800 L	PFWR 800 L	PFW 1000 L	PFWR 1000 L
A	Höhe	mit Isolierung	mm	1.680		1.743		2.093	
B		ohne Isolierung	mm	1.630		1.693		2.043	
C	Durchmesser	mit Isolierung	mm	850		990		990	
D		ohne Isolierung	mm	650		790		790	
E	Anschluss	1“ AG	mm	130		183		183	
F	Nemux RL	1“ AG	mm	215		283		383	
G	Register RL	1“ IG	mm	–	245	–	298	–	363
H	Anschluss Fühler	½“ IG	mm	290		348		298	
I	Anschluss	1½“ IG	mm	490		598		613	
J	Anschluss Fühler	½“ IG	mm	590		698		713	
K	Register VL	1“ IG	mm	–	685	–	838	–	913
L	Nemux VL	1“ AG	mm	805		873		973	
M1	Anschluss	1½“ IG	mm	905		973		1.073	
M2	Heizung RL	1“ AG	mm	905		973		1.073	
M3	Heizung VL	1“ AG	mm	905		973		1.073	
N	Anschluss	1½“ IG	mm	1.040		1.098		1.363	
O	Anschluss Fühler	½“ IG	mm	1.140		1.198		1.463	
P	Anschluss Fühler	½“ IG	mm	1.290		1.323		1.648	
Q	Anschluss	1“ AG	mm	1.390		1.423		1.748	

R	Entlüftung	1½“ IG	mm	1.630	1.693	2.043
S	Anschluss	1½“ IG	mm	220	260	310
T	Anschluss	1½“ IG	mm	620	630	745
U	Anschluss	1½“ IG	mm	1.010	1.080	1.250
V	Anschluss	1½“ IG	mm	1.390	1.430	1.710

ZEWO Systemspeicher

Bezeichnung	**Einheit**	**500 L**	**800 L**	**1.000 L**
Bruttoinhalt	l	480	718	887
Kippmaß	l	1.657	1.734	2.077
Gewicht (leer)	kg	155	202	225
Wärmetauscher Fläche	m^2	1,8	2,8	3
Wärmetauscher Inhalt	l	11	18	19
Max. Betriebstemp. Heizung	°C	95	95	95
Max. Betriebsdruck Heizung	bar	3	3	3
Max Prüfdruck Heizung	bar	6	6	6
Max. Betriebstemp. Solar	°C	110	110	110
Max. Betriebsdruck Solar	bar	6	6	6
Dämmstärke	mm	100	100	100
Warmhalteverluste	W	106	127	141
Energieeffizienzklasse	–	C	C	C
Material Dämmung	–		Vlies	



Zubehör Systemspeicher



ZEWO Frischwasserstation 28 l/min.

Betriebsfertig montierte und verkabelte Frischwasserstation zur hygienischen Trinkwassererwärmung mit volledelstahl Plattenwärmetauscher im Gegenstromprinzip | Nennleistung bei 10-45/65°C (KW-WW/HVL): 70 kW | NL 4,5 | Zapfleistung bei Nennleistung: 28,7 l/min. | geeignet für Systemspeicher (Speichermontage)

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Frischwasserstation 28 L/min.	1	13401	13080008



ZEWO Frischwasserstation 41 l/min.

Betriebsfertig montierte und verkabelte Frischwasserstation zur hygienischen Trinkwassererwärmung mit volledelstahl Plattenwärmetauscher im Gegenstromprinzip | Nennleistung bei 10-45/65°C (KW-WW/HVL): 100 kW | NL 9,5 | Zapfleistung bei Nennleistung: 41 l/min. | geeignet für Systemspeicher (Speichermontage)

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Frischwasserstation 41 L/min.	1	13401	13020084



ZEWO Hydraulikgruppe

Hydraulikgruppe zum Anschluss+ Nachheizung für Anschluss an WP Systemspeicher. **Weitere technische Daten auf S. 58.**

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Hydraulikgruppe für Systemspeicher/Speicherbausatz	1	11302	13020086



ZEWO Speicher Eckkugelhahnset

2 Eckkugelhähne und ein Durchgangskugelhahn inkl. Kompensator zur Schwingungsentkopplung und Toleranzausgleich, inkl. Dämmschalen | ÜWM G1 - G1 AG

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Speicher Eckkugelhahnset	1	11302	13020087



ZEWO Speicher Eckkugelhahnset Heizkreis

2 Eckkugelhähne für 2fach-Verteiler Dn 20/25 und für Heizkreisgruppe PGM DN 25 mit Achsabstand 125 mm, inkl. Dämmschalen | ÜWM G1 - G 1 ½ IG

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Speicher Eckkugelhahnset Heizkreis	1	11302	13020088



ZEWO Speicher MAG Anschlussset

Kreuzstück mit Absperrkugelhahn, KFE Hahn, Anschluss Ausdehungsgefäß mit Kupplung | Veku-fix inkl. Entleerung | ÜWM G1 - G1 AG

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Speicher MAG Anschlussset	1	11302	13020090



ZEWO Speicher Sicherheitsgruppe

Inklusive Absperrkugelhahn, Manometer und 3 bar Sicherheitsventil | ÜWM G1 - G1 AG

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Speicher Sicherheitsgruppe	1	11302	13020092



ZEWO Zirkulationsset mit Wilo Para für Systemspeicher

Zirkulationseinheit mit Pumpe Wilo Para Z 15/7 RKC (HE) | Absperrkugelhähne, Schwerkraftbremse Tauchhülse inkl. Temperaturfühler PT1000

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Zirkulationsset mit Wilo Para	1	11302	13020093



ZEWO Pumpengruppe ohne Mischer

Pumpengruppe für ungemischte Heizkreise mit unterer Pumpenabsperrung | Vorlauf universell rechts/links – Werksauslieferung VL rechts | mit Wilo Para 25/6 SC | Integrierte Vorlauftemperaturfühler Position | Schwerkraftbremse mit Rücklaufkugelhahn | Achsabstand 125 mm | Wärmedämmung konform EnEV 2014 | inkl. Wandhalterungsmodul | Nennleistung bei ÄT 10k 35 kW / ÄT 20k 70 kW | Anschlüsse Kesselseitig / Heizkreisseitig G1 ½ AG | max. Betriebsdruck 3 bar | max. Betriebstemperatur 95 °C

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Pumpengruppe PGR DN25 mit Wilo Para 25/6 VL rechts	1	11302	13020095



ZEWO Pumpengruppe mit Mischer

Pumpengruppe für gemischte Heizkreise mit Kvs 8 m^3/h | Dreiwegemischer Kvs 11 m^3/h mit progressiver Kennlinie mit Wilo Para 25/6 SC | Stellantrieb 230 V, 110 sc | Schwerkraftbremse – 20 mbar | Vorlauf universell rechts/links – Werksauslieferung VL rechts | Achsabstand 125 mm | Wärmedämmung konform EnEV 2014 | Integrierte Vorlauftemperaturfühler Position | inkl. Wandhalterungsmodul | Nennleistung bei ÄT 10k 35 kW / ÄT 20k 70 kW | Anschlüsse Kesselseitig / Heizkreisseitig G1 ½ AG | max. Betriebsdruck 3 bar | max. Betriebstemperatur 95 °C

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Pumpengruppe PGM DN25 KVS 8 mit Wilo Para 25/6 VL rechts	1	11302	13020096



ZEWO Heizkreisgruppe PGM DN32

Heizkreisgruppe DN 32 für gemischte Heizkreise mit kvs 6- 12 m^3/h • integrierte Temperaturfühler – Positionen im Vor- und Rücklauf • integriertes Passstück für Wärmemengenzähler • Kugelhähne mit integrierten Zeigerthermometern • identische Kugelhähne DN 25 und DN 32, Kugelinnendurchmeser di= 32 mm für große freie Querschnitte • Inline Pumpen DN 25, G1½“ AG, 180 mm • Kugelhahnspindel von vorne ohne Entleerung der Anlage austauschbar • Umbau Vorlauf links auf Vorlauf rechts ohne weiteres Zubehör möglich
Technische Daten: kvs Mischer: 19 m^3/h | kvs Gruppe: 12 m^3/h | Nennleistung Gruppe bei 2,5 m Restförderhöhe, ΔT | 10 K/ 20 K | 40 kW/ 80 kW | Betriebstemperatur max. 95 °C | Betriebsdruck max. 3 bar | Anschlüsse: Heizkreis: G1½“ AG und G 1“ IG | Kesselkreis: G2“ AG | Achsabstand: 125 mm | Abmessungen: Höhe: 420 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 215 mm

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Heizkreisgruppe PGM DN32 für gemischte Heizkreise mit WILO PARA 25/8 VL-Rechts	1	11302	13020124

ZEWO Heizkreisgruppe PGR DN32



Für ungemischte Heizkreise mit WILO PARA 25/8 VL-Rechts integrierte Temperaturfühler – Positionen im Vor- und Rücklauf: • integriertes Passstück für Wärmemengenzähler • Kugelhähne mit integrierten Zeigerthermometern • Umbau Vorlauf rechts auf Vorlauf links möglich • Pumpentausch durch Pumpenabsperrung ohne Entleerung möglich • Identische Kugelhähne DN 25 und DN 32, Kugelinnendurchmeser di= 32 mm für große freie Querschnitte • Identische Pumpen in DN 25 und DN 32 Heizkreisgruppen, Inline Pumpen DN 25, G1½" AG, 180 mm • Kugelhahnspindel von vorne ohne Entleerung der Anlage austauschbar • Umbau Vorlauf links auf Vorlauf rechts ohne weiteres Zubehör möglich • Pumpentausch durch Pumpenabsperrung ohne Entleerung möglich
Technische Daten: Nennleistung Gruppe bei 2,5 m Restförderhöhe, ΔT | 10 K/ 20 K 45 kW/ 90 kW | Betriebstemperatur max. 95 °C | Betriebsdruck max. 3 bar | Anschlüsse: Heizkreis: G1½" AG und G 1" IG | Kesselkreis: G 2" AG | Achsabstand: 125 mm | Abmessungen: Höhe: 420 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 215 mm

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
ZEWO Heizkreisgruppe PGR DN32 für ungemischte Heizkreise mit WILO PARA 25/8 VL-Rechts	1	11302	13020123

ZEWO WP-ECO Pumpengruppe DN 25, ohne Mischer



Die Pumpengruppe ohne Mischer bestehend aus: • zwei Kugelabsperrventile mit integrierten Thermometern und Rückschlagventil am Vorlauf • Grundfos UPM3S Auto 25-60 Umwälzpumpe mit 130 mm Abstand • Wärmedämmung
Technische Daten: Spannung: 1~230V, 50-60Hz | Leistung: 3-43W | Stromverbrauch: Imax 0,44A | Effizienzfaktor: EEI <= 0,20 | Max. Druck: 6 bar | Max. Temperatur: 90 Grad C | Abstand der Anschlüsse: 125 mm | Ab
messung (LxBxH): 390 x 275 x 140 mm | Gewicht: 5,3 kg | Anschlüsse oben: 2 x IG 1" | Anschlüsse unten: 2 x AG 1 1/2"

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
ZEWO WP-ECO Pumpengruppe	1	11311	13110020

ZEWO WP-ECO Pumpengruppe DN 25, mit Mischer



Die Pumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer bestehend aus: • zwei Kugelabsperrventile mit integrierten Thermometern und Rückschlagventil am Vorlauf • Grundfos UPM3S Auto 25-60 Umwälzpumpe mit 130 mm Abstand • Wärmedämmung • Drei-Wege-Mischventil mit Stellantrieb
Technische Daten: Spannung: 1~230V, 50-60Hz | Leistung: 3-43W | Stromverbrauch: Imax 0,44A | Effizienzfaktor: EEI <= 0,20 | Ventilöffnungszeit: 120s | Max. Druck: 6 bar | Max. Temperatur: 90 Grad C | Abstand der Anschlüsse: 125 mm | Abmessung (LxBxH): 390 x 275 x 140 mm | Gewicht: 6,9 kg | Anschlüsse oben: 2 x IG 1" | Anschlüsse oben: 2 x AG 1 1/2"

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
ZEWO WP-ECO Pumpengruppe	1	11311	13110021

ZEWO Verteilerbalken DN25



Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
VM2 DN25 Verteilermodul Stahl 2 Heizkreise*	1	11302	13020094
VM3 DN25 Verteilermodul Stahl 3 Heizkreise	1	11302	13020110

*Nicht für die WP-ECO Pumpengruppen (Art.Nr. 13110020 und 13110021) geeignet.

ZEWO Frischwasserstationen



ZEWO Frischwasserstation eco 25

Bedarfsgerechte Trinkwassererwärmung • Warmwasserbereitung auf höchstem Niveau • EPP-Isoliergehäuse Steckerfertig • Niedriges Gewicht • Mit Drehzahlsteuerung • Preiswert • Einfache Regelung

Beschreibung	VPE	RG	Art-Nr.
Frischwasserstation eco 25, kupfergelötet	1 Stück	13401	27060070
Frischwasserstation eco 25, edelstahlgelötet	1 Stück	13401	27060244



Kugelhahn-Satz eco 25

Kugelhahn-Satz DN 20 – ¾“ zu eco 25 (2× Heizung / 2× San. DVGW)

Modul Kugelhahn-Satz DN 20	1 Stück	13401	27060069



Zirkulations-Set eco 25

Trinkwasser-Zirkulation extern externes Zirkulationsmodul Z1 zu eco 25, inkl. Sicherheitsventil

Modul Z1 Zirkulations-Set eco 25	1 Stück	13401	27060067

Vormischer / Vormischerset

Modul Vormischer/Vormischerset	1 Stück	13401	27060065



ZEWO Frischwasserstation eco 40

Für die zentrale Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip • Bedarfsgerechte Trinkwassererwärmung Warmwasserbereitung auf höchstem Niveau • EPP-Isoliergehäuse • Steckerfertig • Niedriges Gewicht • Mit Drehzahlsteuerung • Preiswert • Einfache Regelung

Beschreibung	VPE	RG	Art-Nr.
Frischwasserstation eco 40, kupfergelötet	1 Stück	13401	27060071
Frischwasserstation eco 40, edelstahlgelötet	1 Stück	13401	27060245



Kugelhahn-Satz eco 40

Kugelhahn-Satz DN 25 – 1“ zu eco 40 (2x Heizung / 2x San. DVGW)

Modul Kugelhahn-Satz DN 25	1 Stück	13401	27060068

Zirkulations-Set eco 40

Trinkwasser-Zirkulation extern; externes Zirkulationsmodul Z2 zu eco 40, inkl. Sicherheitsventil

Zirkulationsmodul Z2	1 Stück	13401	27060066

ZEWO Frischwasserstation FW-EZ 40



ZEWO Frischwasserstation FW-EZ 40

Mit Hocheffizienzpumpen • Mit hochwertigen Sanitär-Strangregulierventilen • Alle Trinkwasser-Abgänge nach oben abgehend • Stabile Armaturenträger aus verzinktem Stahlblech Mit Zählerpass-Stück • Design-Front • Kaskadenfähig

Beschreibung	VPE	RG	Art-Nr.
Frischwasserstation FW-EZ40/ISO wandhängend kupfergelötet	1 Stück	13401	27060058
Frischwasserstation FW-EZ 40VA wandhängend edelstahlgelötet	1 Stück	13401	27060246

Vormischer / Vormischerset

Modul Vormischer/Vormischerset	1 Stück	13401	27060065



Modul Z3 Zirkulation (6m)

Trinkwasser-Zirkulation extern; Trinkwasser-Hocheffizienz-Zirkulationspumpe Yonos Para Z PWM 15/7 mit Rückflussverhinderer und 1“ Kugelhahn.

Beschreibung	VPE	RG	Art-Nr.
Modul Z3	1 Stück	13401	27060055

ZEWO Frischwasserstation FW-E 60



ZEWO Frischwasserstation FW-E 60

Mit Hocheffizienzpumpen • Mit hochwertigen Sanitär-Strangregulierventilen • Alle Trinkwasser-Abgänge nach oben abgehend • Stabile Armaturenträger aus verzinktem Stahlblech • Design-Front • Kaskadenfähig

Beschreibung	VPE	RG	Art-Nr.
Frischwasserstation FW-E 60 wandhängend kupfergelötet	1 Stück	13401	27060049
Frischwasserstation FW-E 60VA wandhängend edelstahlgelötet	1 Stück	13401	27060247



Modul Z4 Zirkulation (≥6m)

Beschreibung	VPE	RG	Art-Nr.
Modul Z4	1 Stück	13401	27060054

Erdleitungs-Sets für die Wärmepumpen



Gewelltes PE-Mantelrohr
Flexibilität und mechanischer Schutz

Homogen geschäumter Polyolefin-Schaum
Geschlossenzellig, FCKW-frei

Polybuten-Mediumrohr, PB-H
Mit Sauerstoffsperre

Gewelltes Polyolefin Leerrohr,
Einfaches Einführen von Kabeln

Erdleitung zum Anschluss und Kombination mit dem Erdanschluss-Set Erdreich von 5 bis 20 m in den Dimensionen von DN 40 und DN 50. Die Erdleitungspakete bestehen immer aus der Erdleitung selbst (Quattroleitung) in der jeweiligen Länge.

Im Paket ist neben der Erdleitung ebenfalls enthalten:
4x Klemmverschraubung, 2x Endkappen für Quattro-Rohr und 1x Warnband (100m Rolle).







Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
ZEWO Erdleitung-Set 2x40/3.7 - DN 32+25; inkl. Zubehörset	5 lfm.	11805	18020075
ZEWO Erdleitung-Set 2x40/3.7 - DN 32+25; inkl. Zubehörset	10 lfm.	11805	18020076
ZEWO Erdleitung-Set 2x40/3.7 - DN 32+25; inkl. Zubehörset	15 lfm.	11805	18020077
ZEWO Erdleitung-Set 2x40/3.7 - DN 32+25; inkl. Zubehörset	20 lfm.	11805	18020078

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
ZEWO Erdleitung-Set 2x50/4.6 - DN 40+25; inkl. Zubehörset	5 lfm	11805	18020079
ZEWO Erdleitung-Set 2x50/4.6 - DN 40+25; inkl. Zubehörset	10 lfm.	11805	18020080
ZEWO Erdleitung-Set 2x50/4.6 - DN 40+25; inkl. Zubehörset	15 lfm.	11805	18020081
ZEWO Erdleitung-Set 2x50/4.6 - DN 40+25; inkl. Zubehörset	20 lfm.	11805	18020082

Vorteile

Extrem flexibel für eine schnelle und einfache Installation.

Sicherste Wahl mit homogener Verschweißbarkeit und hochwertigen Klemmverschraubungen (Elastomere Dichtungen für Erdverlegungen sind nicht zugelassen)

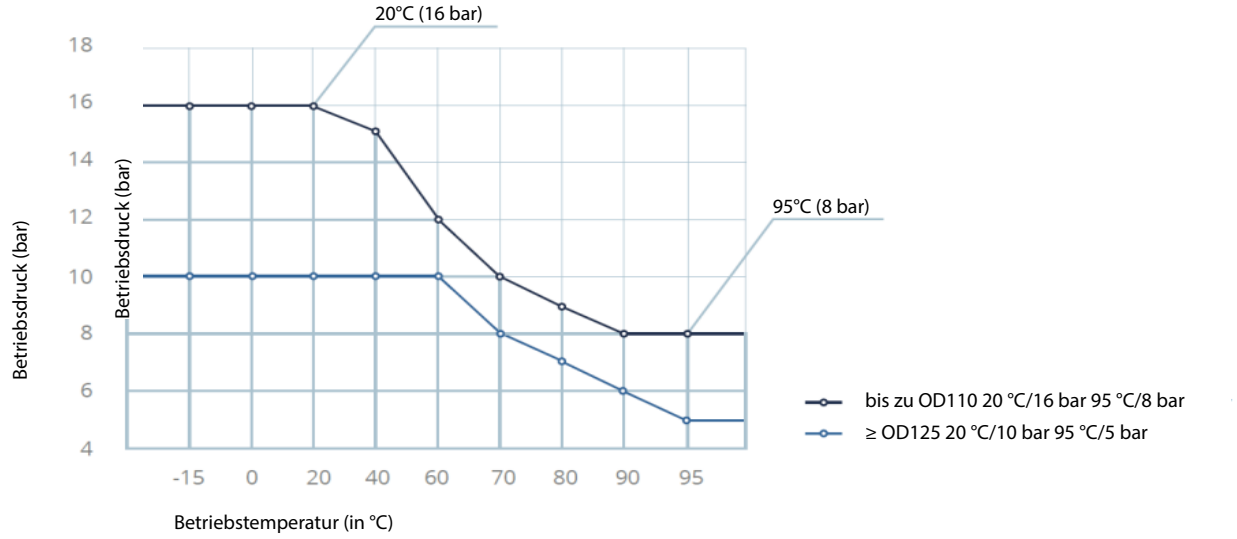
Höchste Druckstufe 95°C/8 bar
Maximale Betriebstemperatur 95° C
Kontinuierliche Betriebstemperatur 80° C

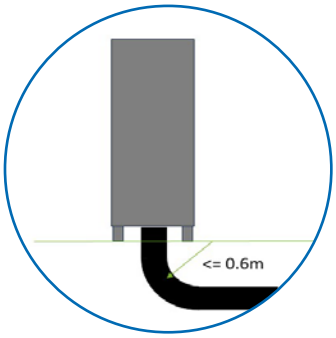
Das gewellte Mantelrohr, der Polyolefinschaum und das Polybuten-Mediumrohr sind recycelbar und Cradle to Cradle-zertifiziert®

Wärmeverlust q [W/m]

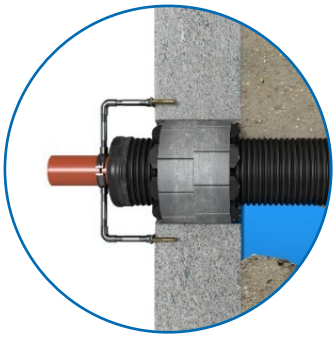
ZEWO Erdleitung Doppelleitung	**mittlere Temperatur T [°C]**						
	20 °C	**30 °C**	**40 °C**	**50 °C**	**60 °C**	**70 °C**	**80 °C**
40 + 40 / 160	2,55	5,1	7,65	10,2	12,75	15,3	17,85
50 + 50 / 160	3,38	6,76	10,14	13,52	1 6,9	20,28	23,66

ZEWO Erdleitung Druckstufe





Kleinster Biegeradius max. o.6m



Wanddurchführung

Anhang

Technische Daten | ZEWO Wärmepumpe LAMBDA

Typ	EU10L	EU13L	EU15L	EU20L	EU35L
Außeneinheit					
Höhe x Breite x Tiefe	1.750 x 960 x 610 mm			1.772 x 1.160 x 800 mm	2.320 x 1.700 x 1.190 mm
Gewicht	150 kg	155 kg	165 kg	210 kg	450 kg

Regelzentralen	Sigmatek	HAINZL
Höhe x Breite x Tiefe	310 x 170 x 130 mm	240 x 310 x 80 mm
Gewicht (kg)	3	3

Kältekreis	**EU10L**	**EU13L**	**EU15L**	**EU20L**	**EU35L**
Kältemittel	R290	R290	R290	R290	R290
Leistungsaufn. bei A 35 °C / W 18 °C	3	3	3	3	3
Füllmenge	1,4 kg	1,4 kg	1,5 kg	2,2 kg	4,9 kg
Maschinenöl	PZ46M	POE Hatcol 4467	PAG	PAG	PAG
Leistung und Effizienz Heizen	**EU10L**	**EU13L**	**EU15L**	**EU20L**	**EU35L**
Energieeffizienzklasse bei Niedertemperatur (mittleres Klima)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	240 %	224 %	226 %	224 %	239 %
	SCOP 6,1	SCOP 5,68	SCOP 5,73	SCOP 5,68	SCOP 6,06
Energieeffizienzklasse bei Mitteltemperatur (mittleres Klima)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	179%	177 %	176 %	176 %	179 %
	SCOP 4,54	SCOP 4,49	SCOP 4,47	SCOP 4,48	SCOP 4,55
Heizleistung variabel A7W35	2,1 – 13,7 kW	3,3 – 16,8 kW	5,1 – 20,4 kW	6,7 – 28,3	8,5 – 40,0
Heizleistung variabel A2W35	1,7 – 11,6 kW	2,9 – 15,0 kW	4,5 – 16,5 kW	5,6 – 25,1	7,0 – 37,7
Heizleistung variabel A-7W35	1,3 – 9,2 kW	3,3 – 12,9 kW	3,9 – 15,9 kW	4,6 – 20,8	6,1 – 34,1
Heizleistung variabel A-7W55	1,1 – 8,5 kW	3,3 – 12,4 kW	3,7 – 15,1 kW	4,6 – 20,1	6,2 – 33,4

Technische Daten | ZEWO Wärmepumpe LAMBDA

Typ		EU10L		EU13L		EU15L		EU20L		EU35L	
EN14511 Heizbetrieb		**Leistung [kW]**	**COP**	**Leistung [kW]**	**COP**	**Leistung [kW]**	**COP**	**Leistung [kW]**	**COP**	**Leistung [kW]**	**COP**
	A7W35	3,6	6,02	5,2	5,94	6,0	5,89	10,1	5,74	12,1	6,01
	A2W35	5,6	5,21	8,3	5,05	10,1	5,11	12,0	5,04	18,0	5,21
	A-7W35	9,7	3,39	13,0	3,77	14,9	3,83	20,0	3,70	32,0	3,53
	A-15W35	7,8	2,82	10,8	3,19	15,0	3,19	17,9	3,10	28,5	2,87
	A7W45	6,5	4,76	5,2	4,57	6,3	4,47	10,6	4,56	20,5	4,67
	A7W55	4,7	3,68	5,4	3,71	6,1	3,47	12,1	3,69	15,1	3,86
	A-7W55	9,4	2,42	12,4	2,59	14,8	2,71	21,0	2,62	32,0	2,59

	EU10L	EU13L	EU15L	EU20L	EU35L
Leistung und Effizienz Kühlen					
Kühlleistung variabel A35W18	2,5 – 13,5 kW	3,8 - 16,3 kW	6,3 – 17,8 kW	9,1 – 22,3 kW	10,6 - 37,3 kW
Kühlleistung variabel A35W7	1,8 – 11,1 kW	2,8 - 13,7 kW	5,6 – 15,4 kW	6,6 – 19,8 kW	8,9 - 29,1 kW

	EU10L		EU13L		EU15L		EU20L		EU35L	
EN14511 Kühlbetrieb	**Leistung [kW]**	**COP**	**Leistung [kW]**	**COP**	**Leistung [kW]**	**COP**	**Leistung [kW]**	**COP**	**Leistung [kW]**	**COP**
A35W18	10,0	4,60	12,8	4,46	15,1	4,46	20,0	4,54	32,0	4,68
A35W7	7,0	3,76	9,1	3,43	10,2	3,69	13,3	3,61	21,0	3,88

	EU10L	EU13L	EU15L	EU20L	EU35L
Schall					
Schallleistungspegel EN 12102	45 dB(A)	44 dB(A)	46 dB(A)	50 dB(A)	53 dB(A)
Max. Schallleistungspegel Tag	56 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)	59 dB(A)	65 dB(A)
Max. Schallleistungspegel Nacht (70 % Leistung)	51 dB(A)	52 dB(A)	53 dB(A)	54 dB(A)	59 dB(A)
Max. Schallleistungspegel Nacht (50 % Leistung)	47 dB(A)	47 dB(A)	48 dB(A)	50 dB(A)	54 dB(A)
Tonalität / Tonhaltigkeit	0	0	0	0	0

Technische Daten | ZEWO Wärmepumpe LAMBDA

	EU10L	EU13L	EU15L	EU20L	EU35L
Einsatzgrenzen					
Wassertemperatur Heizen			+12°C bis +70°C		
Wassertemperatur Kühlen			+7°C bis +35°C		
Außenlufttemperatur Heizen			-22°C bis +40°C		
Außenluft Kühlen			+5°C bis +45°C		
Hydraulik					
Mindestvolumenstrom Wasser	1,3 m^3/h	1,6 m^3/h	1,6 m^3/h	2,1 m^3/h	3,5 m^3/h
Nennvolumenstrom	1,7 m^3/h	2,1 m^3/h	2,5 m^3/h	3,4 m^3/h	5,5 m^3/h
Restförderhöhe bei Mindestvolumenstrom	6,0 m	5,2 m	5,2 m	5,3 m	12,5 m
Betriebsdruck			0,5 bis 2,5 bar		
Anschlüsse			5/4“ AG	6/4“ AG	6/4“ AG
Mindestnennweite Anschlussleitung	25 DN	32 DN	32 DN	32 DN	50 DN
Wärmequelle	**EU10L**	**EU13L**	**EU15L**	**EU20L**	**EU35L**
Luftvolumenstrom		1500 bis 8.500 m^3/h		3.000 bis 14.000 m^3/h	4.000 bis 20.000 m^3/h
Kondensat bei Abtauung	7 Liter	7 Liter	9 Liter	12 Liter	19 Liter
400 V Leistungsanschluss					
Außeneinheit			IP54		
Leistungsanschluss			400 VAC/50 Hz (L1,L2,L3,PE)		
Absicherung			16A(B)	20A(B)	32A(B)
FI			Typ B 30mA gilt für alle Geräte		
Empfohlener Mindestquerschnitt			2,5 mm^2	4 mm^2	6
Max. Stromaufnahme / Anlaufstrom			12 A	17,5 A	31
Max. Leistungsaufnahme	4,9 kW	5,3 kW	5,7 kW	10,0 kW	18,8
Cos phi	0,9	0,9	0,9	0,83	0,97

Technische Daten | ZEWO Wärmepumpe LAMBDA

	EU10L	EU13L	EU15L	EU20L
Heizstab (in Ladestation)	IP20	IP20	IP20	IP20
Leistungsanschluss	400 VAC, 50 Hz (L1, L2 ,L3 ,N ,PE)	400 VAC, 50 Hz (L1, L2, L3, N, PE)	400 VAC, 50 Hz (L1, L2, L3, N, PE)	400 VAC, 50Hz (L1, L2, L3, N, PE)
Absicherung	16 A(B)	16A(B)	16A(B)	16A(B)
Empfohlener Mindestquerschnitt	2,5 mm^2	2,5 mm^2	2,5 mm^2	2,5 mm^2
Max. Stromaufnahme	13 A	13 A	13 A	13 A
Max. Leistungsaufnahme	8,8 kW	8,8 kW	8,8 kW	8,8 kW

	EU10L	EU13L	EU15L	EU20L
230 V Leistungsanschluss				
Absicherung		13 A(B)		
Außeneinheit		IP54		
Absicherung		13A(B)		
Steueranschluss		230 VAC/50 Hz (L,N,PE)		
Mindestquerschnitt		1,5 mm^2		
Max. Stromaufnahme		1,5 A		
Regelzentrale		IP20		
Absicherung		13A(B)		
Steueranschluss		230 VAC/ 50 Hz (L,N,PE)		
Empfohlener Mindestquerschnitt		1,5 mm^2		
Max. Stromaufnahme		6,3 A		

Leistungsdiagramme | ZEWO Wärmepumpe EU10L

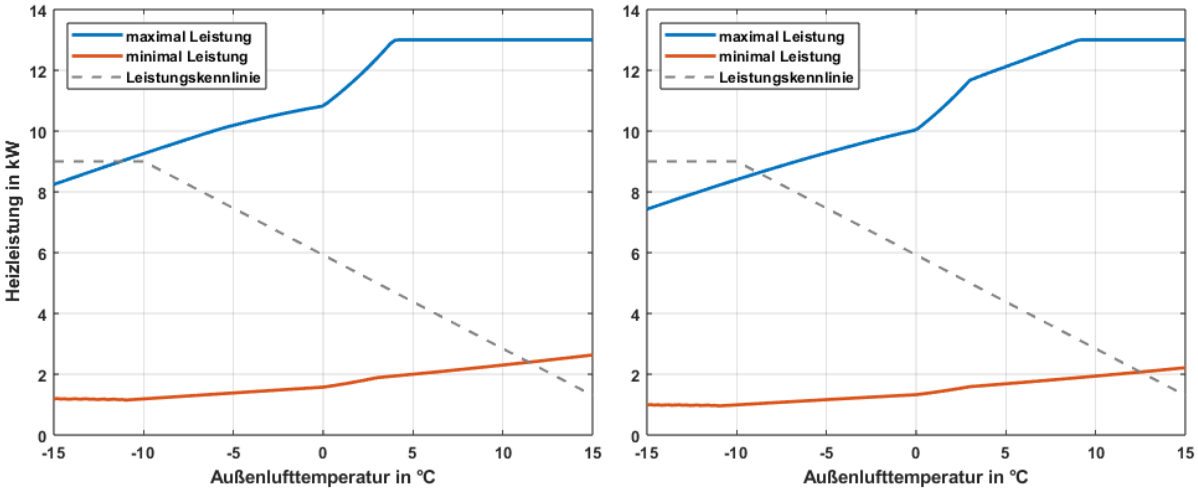
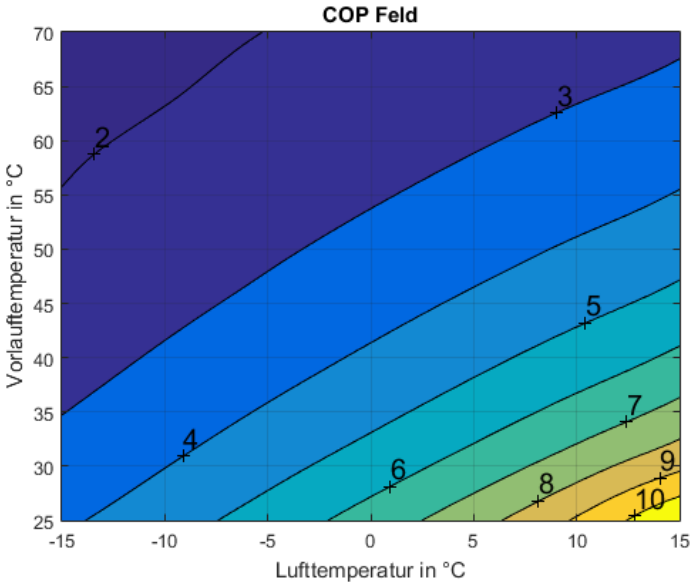


Abbildung: Leistungsbereich der EU10L je nach Außenlufttemperatur bei 5K Spreizung und 85 % Luftfeuchte (links: 35 °C Vorlauftemperatur / rechts: 55 °C Vorlauftemperatur) mit empfohlener Leistungskennlinie nach EN 14825.

Effizienzdiagramme EU10L

bei 6kW Heizleistung



Leistungsdiagramme | ZEWO Wärmepumpe EU13L

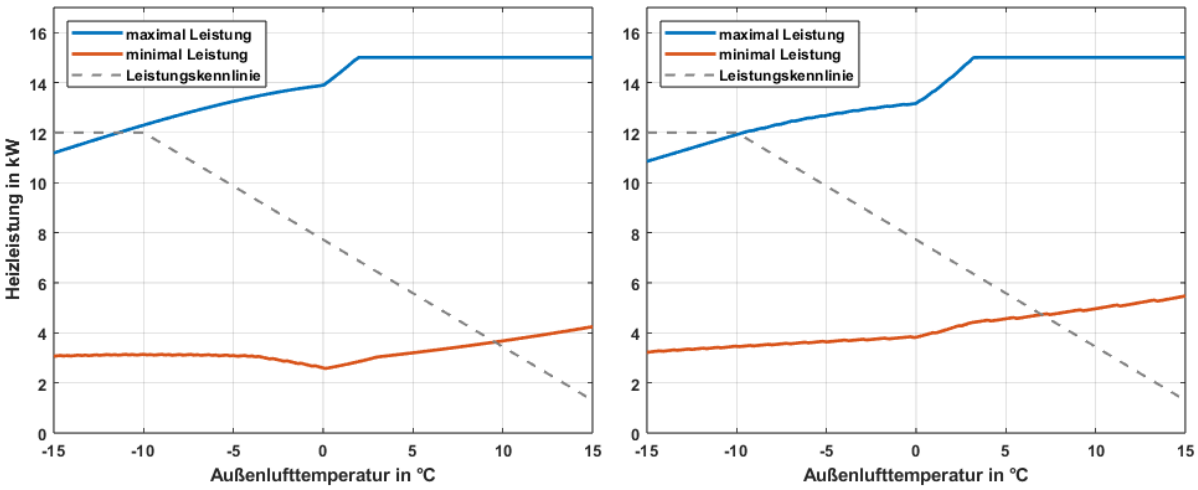
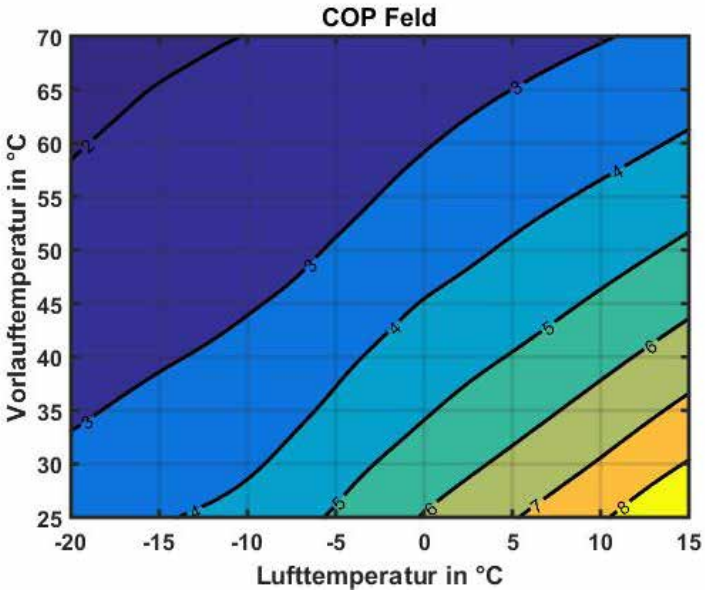


Abbildung: Leistungsbereich der EU13L je nach Außenlufttemperatur bei 5K Spreizung und 85 % Luftfeuchte (links: 35 °C Vorlauftemperatur / rechts: 55 °C Vorlauftemperatur) mit empfohlener Leistungskennlinie nach EN 14825.

Effizienzdiagramme EU13L

bei 9kW Heizleistung



Leistungsdiagramme | ZEWO Wärmepumpe EU15L

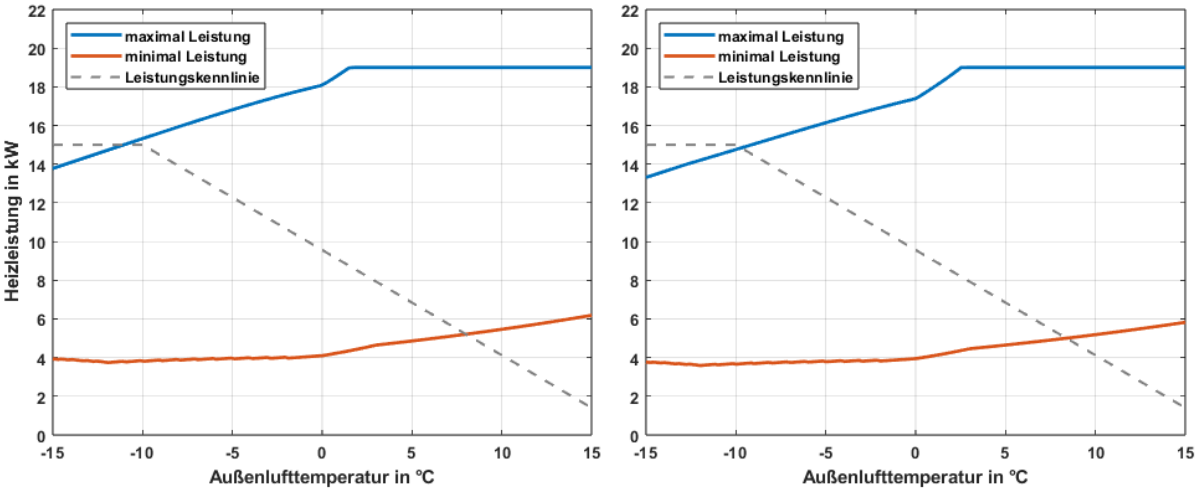
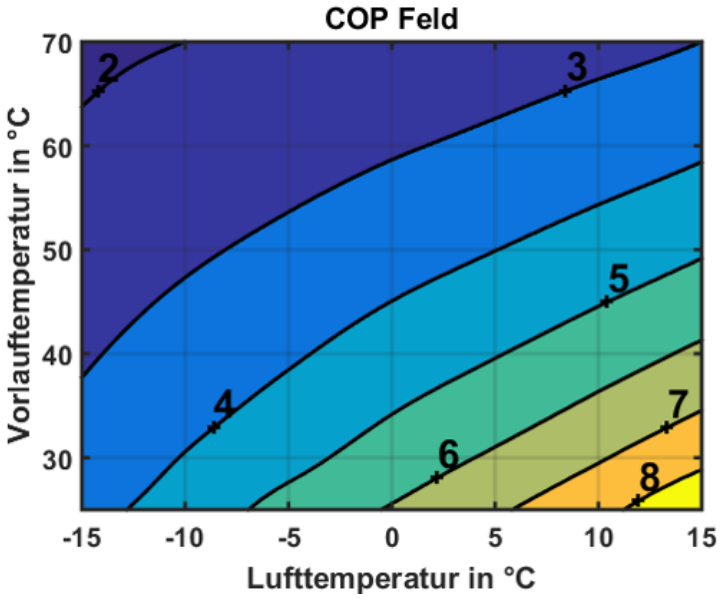


Abbildung: Leistungsbereich der EU15L je nach Außenlufttemperatur bei 5K Spreizung und 85 % Luftfeuchte (links: 35 °C Vorlauftemperatur / rechts: 55 °C Vorlauftemperatur) mit empfohlener Leistungskennlinie nach EN 14825.

Effizienzdiagramme EU15L

bei 11kW Heizleistung



Leistungsdiagramme | ZEWO Wärmepumpe EU20L

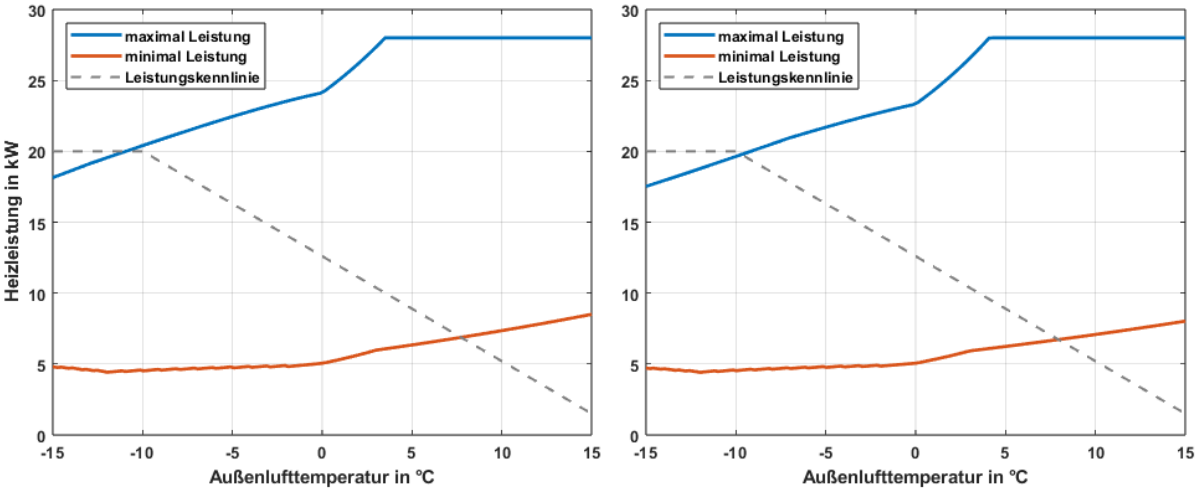
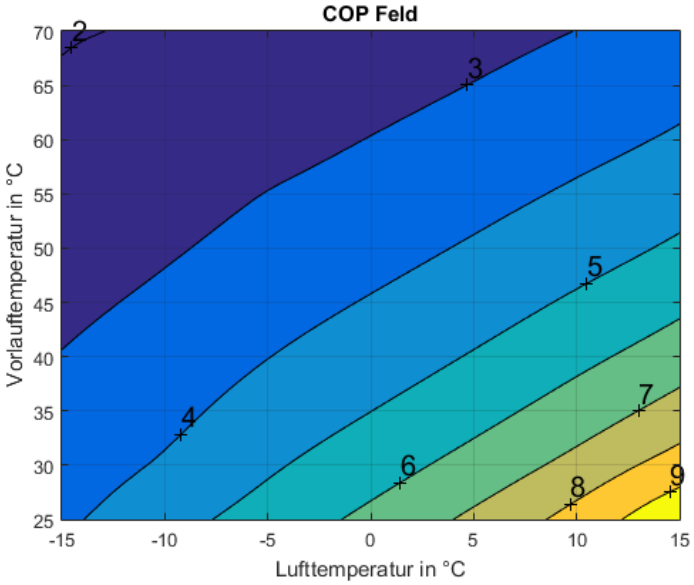


Abbildung: Leistungsbereich der EU20L je nach Außenlufttemperatur bei 5K Spreizung und 85 % Luftfeuchte (links: 35 °C Vorlauftemperatur / rechts: 55 °C Vorlauftemperatur) mit empfohlener Leistungskennlinie nach EN 14825.

Effizienzdiagramme EU20L

bei 14kW Heizleistung



Leistungsdiagramme | ZEWO Wärmepumpe EU35L

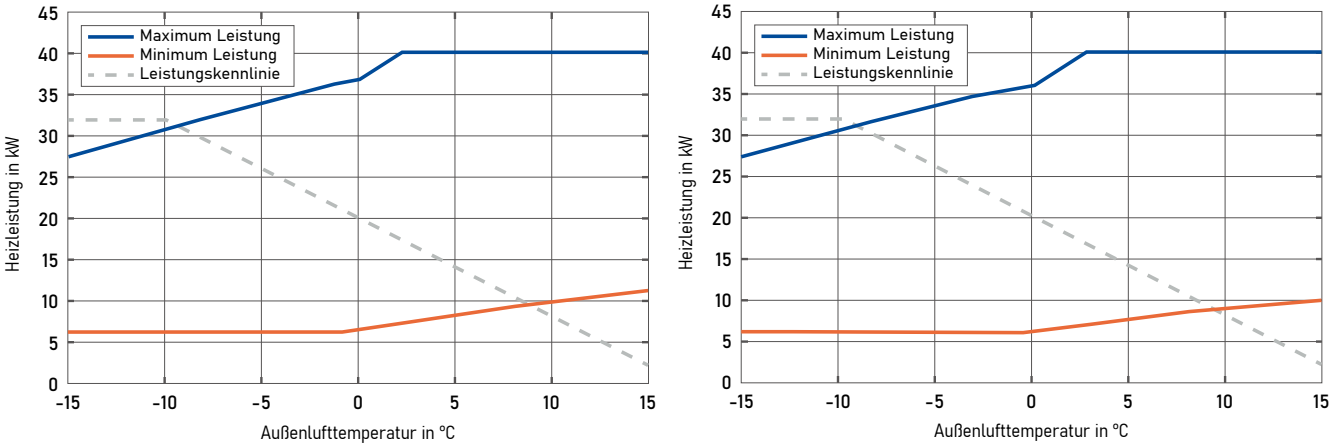
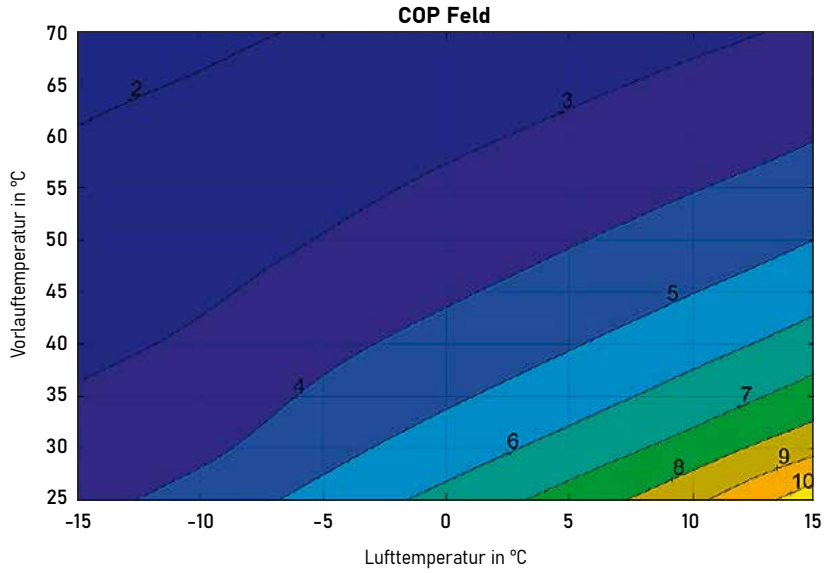


Abbildung: Leistungsbereich der EU15L je nach Außenlufttemperatur bei 5K Spreizung und 85 % Luftfeuchte (links: 35 °C Vorlauftemperatur / rechts: 55 °C Vorlauftemperatur) mit empfohlener Leistungskennlinie nach EN 14825.

Effizienzdiagramme EU35L

bei 20kW Heizleistung



Druckverlust und Restförderhöhe | ZEWO Wärmepumpen LAMBDA EU10L, EU13L, EU15L

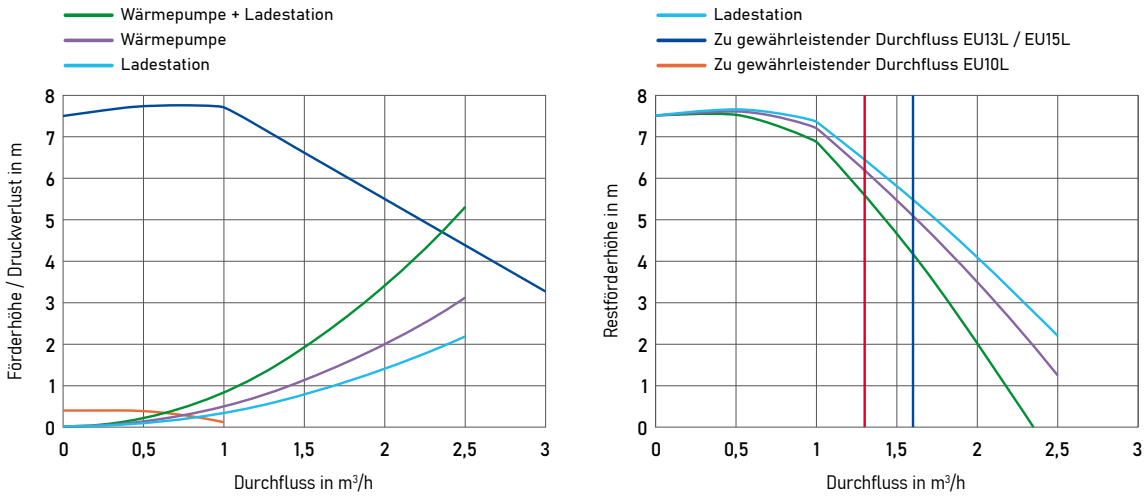


Abbildung: Pumpenkennlinie, Anlagenkennlinie und Restförderhöhe EU10L, EU13L, EU15L

Druckverlust und Restförderhöhe | ZEWO Wärmepumpen LAMBDA EU20L

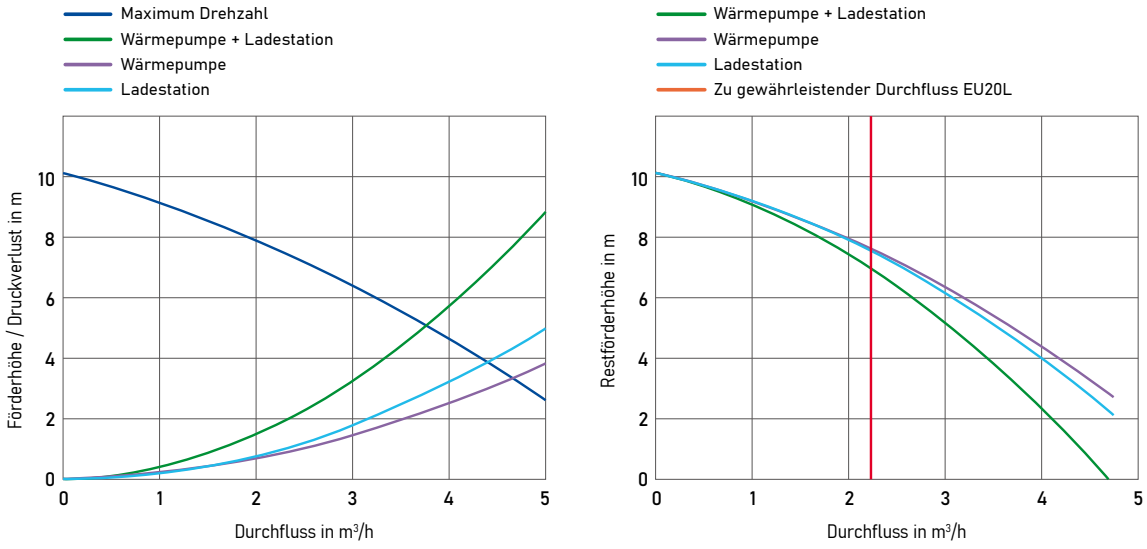


Abbildung: Pumpenkennline, Anlagenkennlinie und Restförderhöhe EU20L

Druckverlust und Restförderhöhe | ZEWO Wärmepumpen LAMBDA EU35L

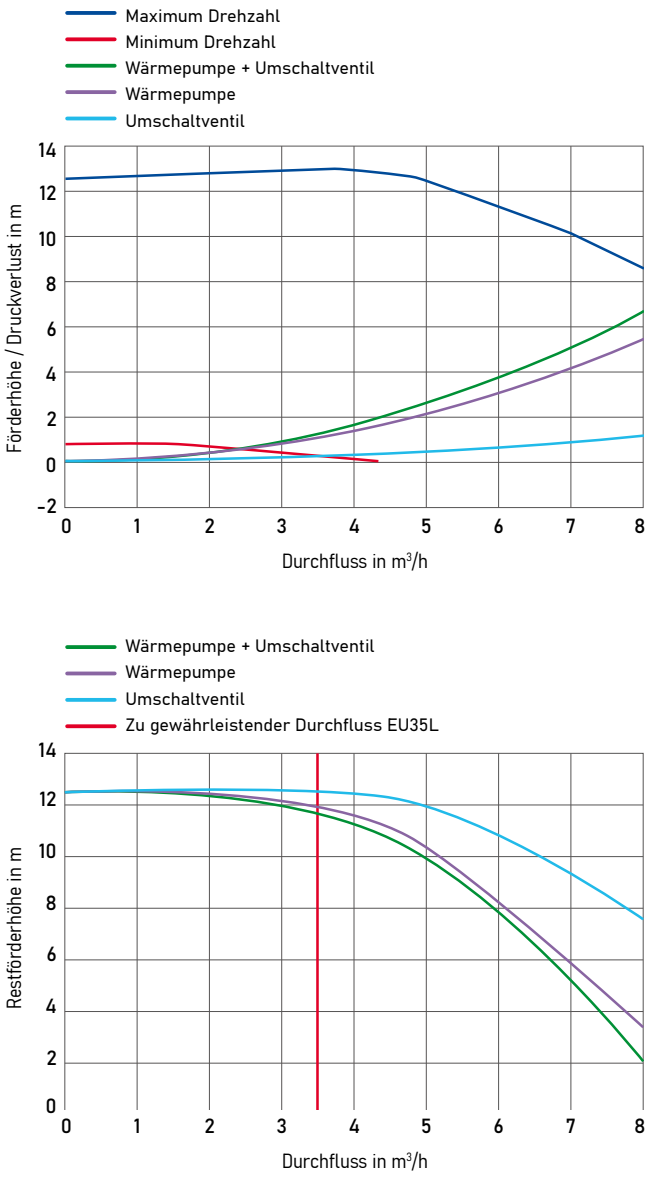


Abbildung: Pumpenkennlinie, Anlagenkennlinie und Restförderhöhe EU35L

Technische Daten | ZEWO PowerBox LAMBDA

Vormontierte Anschlussbox mit integriertem Steuerungsset, FI-Schutz und LS-Automaten für Innen- und Außeneinheit.

Erleichtert die Abstimmung zwischen Heizungsbauer und Elektriker.





Hauptfunktionen:

Die **ZEWO PowerBox LAMBDA** ist eine vollständig vorverdrahtete Anschluss- und Steuerungsbox für die ZEWOTHERM Wärmepumpe LAMBDA. Sie enthält alle notwendigen FI-Schutzschalter und Leitungsschutzautomaten für den normgerechten Anschluss der Innen- und Außeneinheit. Zudem ist das Steuerungsset mit Reglerplatine und Displayeinheit bereits vollständig integriert und betriebsbereit vormontiert.

Die **PowerBox** wurde speziell dafür entwickelt, die **Installation der Wärmepumpe zu vereinfachen** und Terminüberschneidungen zwischen Heizungshandwerk und Elektrofachbetrieb zu vermeiden.

Der Heizungsbauer kann die Box samt seiner Komponenten (Hydraulikeinheit, Pumpen, Umschaltventile) anschließen, während der Elektriker lediglich die 400V-Zuleitung aus dem Zählerschrank bis zur PowerBox führen muss – unabhängig und zeitlich flexibel.

Einfache Einbindung der ZEWOTHERM Wärmepumpe LAMBDA in die vorhandene Kundeninstallation.

Sparen Sie sich und Ihrem Kunden wertvolle Montagezeit.

Technische Merkmale:

Klemmenleiste für Inneneinheit:
- 1x FI-Schalter, 40 A, 30 mA, Typ A
- 1x LS-Schalter, 3-polig, B20A (Elektroheizstab)
- 1x LS-Schalter, 1-polig, B16A (Reglerplatine)
- 230 V Klemmenleiste für Pumpen, Umschaltventile etc.

Klemmenleiste für Außeneinheit:
- 1x FI-Schalter, 40 A, 30 mA, Typ B (allstromsensitiv)
- 1x LS-Schalter, 3-polig, B20A (Verdichter)
- 1x LS-Schalter, 1-polig, B16A (Netzwerkswitch)

Mechanischer Aufbau:
- Klemmen: beschriftet, übersichtlich, steck- oder schraubbar
- Vormontiert: vollständig verdrahtet und geprüft

Anschlüsse:
- Temperatur- und Drucksensoren
- Freigaben / Sperrkontakte
- Außentemperaturfühler
- Rückmeldungen

Technische Daten:

Artikelnummer:	13080040
Artikelbezeichnung (kurz):	ZEWO PowerBox LAMBDA
Artikelbezeichnung (lang):	ZEWO PowerBox LAMBDA – Anschluss- und Steuerbox für die ZEWOTHERM Wärmepumpe LAMBDA
Warengruppe:	11308, Wärmepumpen-Zubehör
Produkttyp:	Anschluss- und Steuerbox
Anwendung:	Elektroanschluss & Steuerung der ZEWOTHERM Wärmepumpe LAMBDA
Spannung:	230 / 400 V AC
Steuerspannung:	24 V DC
Schutzschalter:	2x FI (Typ A & B), 2x LS (B16A) & 2x LS (B20A)
Montage:	Wandmontage
Maße (B x H x T):	400 x 600 x 200 mm
Schutzart:	IP55
Gewicht:	10 kg
Lieferumfang:	Anschlussbox vollständig verdrahtet, betriebsbereit
EAN / GTIN:	4255796408929
Zolltarifnummer:	85371091

Technische Daten | Hydraulikgruppe

Hydraulikgruppe zum Anschluss an Nachheizung für Wärmepumpen bestehend aus einer Hydraulik mit Elektronachheizung sowie einer Hydraulik mit 3- Wege Umschaltventil und Heizkreispumpe für den direkten Anschluss an Wärmepumpen Systemspeicher.

Bestehend aus:
Formschöne EPP Dämmschale, Montageplatte, Heizpatrone 9 kW, Sicherheits-temperaturbegrenzer 105 °C eigensicher und verriegelnd, Anschluss für Vorlauf Tauchfühler G 1/2, Schaltschütz 230V AC, um die 9 kW extern schalten zu können, Anschlussstecker Lastseite 7-polig, Anschlussklemmen Wärmepumpe 2-polig, 1 Anschlusskugelhähne und 1 Eckkugelhähne G1 IG Wärmepumpen Seite, 3 Eckkugelhähne G1 IG Speicher Seite inkl. Übergang auf G 6/4 Muffe, Montageverrohrung Vorlaufseite zur Befestigung der Hydraulikgruppe direkt vor dem Speicher, Anschluss-Eckkugelhähne als Befestigung und Absperrung von Speicher und Gruppe inkl. Dämmung, Montageverrohrung Rückseite mit Teleskop Anschluss-rohr vorbereitet für Systemspeicher von 500 bis 1.000 Liter, Anschluss-Eckkugel-hähne als Befestigung und Absperrung von Speicher und Gruppe inkl. Dämmung, 3-Wege-Umschaltventil DN25 230V 20 sek. 90°, Umwälzpumpe Grundfos UPM3 Hybrid (PWM A/C, dp-c, dp-v, n-const.), Netzkabel Superseal-Stecker 2,5 m, PWM Kabel Mini-Superseal-Stecker 2,5 m, Drucksensor 230 V Schließer, 1 bar.





Bezeichnung/ Typ	**ZEWO Hydraulikgruppe**
Artikelnummer	13020086
Max. Betriebstemperatur	85 °C
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Volumenstrom	2,4 m^3/h
elektrische Leistung	9 kW (3x3 kW)
Temperaturerhöhung	10 K bei 775 l/h
3-Wege Umschaltventil	230V/50Hz; 2 Punkt; 20 sec / 90°
Abmessungen Vorlaufmodul	571/409/182 mm
Abmessungen Rücklaufstrang	500 mm

Elektroanschluss	
Heizleistung	3x3 kW; 230V/16A
Ansteuerung Leistungsschutz	1*230V
Netzanschluss Pumpe	1*230V
Externe Steuerung Pumpe (optional)	PWM A/PWM C
Umschaltventil	1*230V/50 Hz; 20 sec

Werkstoff	
Gehäuse/ Anschlussteile	CW617N (2.0402)
Heizelement	Edelstahl
Dichtungen	EPDM AFM34/2
Dämmung	EPP- Schaum 0,038 W/mK
Rohre	Edelstahl/Kupfer

Technische Daten | ZEWO Frischwasserstation 28 oder 41 l/min.



Bezeichnung / Typ		ZEWO Frischwasserstation 28 l/min.	ZEWO Frischwasserstation 41 l/min.
Nennleistung bei 10-45/65°C (KWWW/HVL)		70 kW	100 kW
Zapfleistung bei Nennleistung		28,7 l/min	41 l/min
NL-Zahl bei Nennleistung		4,5	9,5
Leistung bei 10-60/75°C (KW-WW/HVL)		75 / 143 / 214 / 285 kW	104 / 194 / 291 / 388 kW
Zapfleistung bei 10-60/75°C (inkl. Kaskaden)		21,5 / 39 / 58,5 / 78 l/min	30 / 56 / 84 / 112 l/min
Leistung bei 10-60/75°C, gemischt auf 45°C WW		69 kW	104 kW
Zapfleistung bei 10-60/75°C, gemischt auf 45°C WW (inkl. Kaskaden)		30 / 55/ 88 / 111 l/min	43 / 80 / 120 / 160 l/min
NL – Zahl bei 10-60/75°C (inkl. Kaskaden)		5 / 17 / 37 / 54	10 / 32 / 62 / 96
Max. Betriebsdruck	Heizungsseite Brauchwasserseite	3 bar 10 bar	3 bar 10 bar
Max. Betriebs-temperatur	Heizungsseite Brauchwasserseite	95 °C 65 °C	95 °C 65 °C
Anschlüsse	Heizungsseite Brauchwasserseite	¾“ IG ¾“ IG	¾“ IG ¾“ IG
Druckverlust Brauchwasserseite bei Nennleistung		0,8 bar	0,67 bar
Max. Druckverlust für heizungsseitige Verrohrung		50 mbar	50 mbar
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme		Wilo PARA 15/7 iPWM2 3-45 W	Wilo PARA 15/7 iPWM2 3-45 W
Volumenstromsensor		Huba Sensor Typ 235 2-40 l/min	Huba Sensor Typ 235 2-40 l/min
Elektrischer Anschluss (Netz Regelung)		230 V AC/ 50-60 Hz	230 V AC/ 50-60 Hz
Werkstoffe			
Gehäuse/ Anschlussteile		CW617N (2.0402)	CW617N (2.0402)
Plattenwärmetauscher		Edelstahl, Cu gelötet oder Edelstahl, Edelstahl gelötet	Edelstahl, Cu gelötet oder Edelstahl, Edelstahl gelötet
Dichtungen		AFM	AFM
Dämmung		EPP- Schaum 0,038 W/mK	EPP- Schaum 0,038 W/mK

Technische Daten | ZEWO Frischwasserstation eco 25





Für die zentrale Trinkwasser-erwärmung im Durchflussprinzip

- Bedarfsgerechte Trinkwassererwärmung
- Warmwasserbereitung auf höchstem Niveau
- EPP-Isoliergehäuse
- Steckerfertig
- Niedriges Gewicht
- Mit Drehzahlsteuerung
- Preiswert
- Einfache Regelung

Technische Daten

Anschlüsse:	HV + HR nach unten, KW + TWW rechts seitlich
Größe (BxHxT):	285 x 365 x 138 mm
Gewicht:	7,2 kg

	Primär	Sekundär
	Pufferspeicher	**Trinkwasser**
Druckstufe:	PN 6	PN 10
Temperatur (kurzzeitig):	110 °C	75 °C
Anschluss- Dimensionen:	DN 20	DN 20
Gewinde:	¾“ ÜWM	¾“ ÜWM

Leistungsdaten

	LK1 *	**LK2***
Warmwasserleistung:	61 kW	70 kW
Massenstrom Primär:	1424 kg/h (24,2 l/min)	1597 kg/h (27,3 l/min)
Vorlauftemperatur:	60 °C	70 °C
Rücklauftemperatur:	23 °C	32 °C
KW / WW Temperatur:	10 °C / 45 °C	10 °C / 60 °C
Zapfleistung:	25 l/min	20 l/min

ⓘ Achtung: Regelbetrieb bei 50 - 75 °C gewährleistet, ggf. einen Vormischer installieren

Achtung: Regelbetrieb bei 50-75°C gewährleistet, ggf. einen Vormischer installieren

* LK 1 = Leistungskennzahl 1
bei eingestellter Warmwassertemperatur 45 °C, bei primärer Vorlauftemperatur 60 °C, bei Kaltwassertemperatur 10 °C

* LK 2 = Leistungskennzahl 2,
bei eingestellter Warmwassertemperatur 60 °C, bei primärer Vorlauftemperatur 70 °C, bei Kaltwassertemperatur 10 °C

Anwendung:
Unsere Frischwasserstation eco 25 erwärmt das Trinkwasser zentral und es wird über die Warmwasserleitung an die Entnahmestellen verteilt. Ein Pufferspeicher ist notwendig, damit ein ausreichender Heizwasservolumenstrom für die Erwärmung des Trinkwassers bereitgestellt wird. Das Trinkwarmwasser wird nur bei Anforderung „Just in Time“ erhitzt. Es gibt keine Speicherung von Trinkwarmwasser!

Warmwasserbereitung:
Das Trinkwarmwasser wird im Durchflussprinzip nur während der Anforderung über einen Edelstahl-Plattenwärmetauscher erwärmt. Eine spezielle Wärmetauscher-Konstruktion ermöglicht hohe Zapfleistungen und eine niedrige Rücklauftemperatur zum Pufferspeicher.

Hocheffizienzpumpe:
Eine Hocheffizienzpumpe-PWM fördert den für die Erwärmung notwendigen Heizwasservolumenstrom drehzahlgeregelt vom Pufferspeicher zum Plattentauscher.

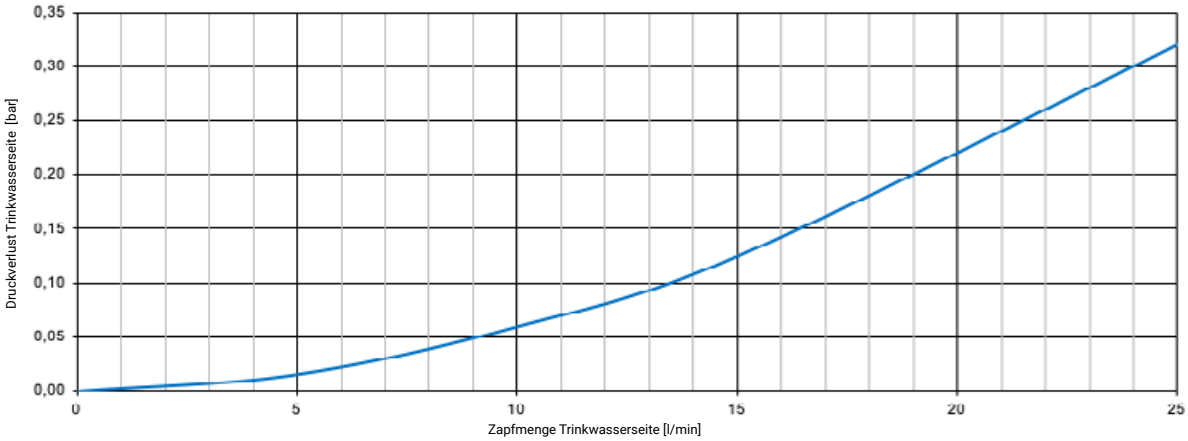
Regelfunktion:
Zentrales Regelorgan ist die drehzahlgesteuerte Regelung. Diese gewährleistet eine konstante Trinkwarmwassertemperatur.

Sensoren:
Schnelle und sehr genaue Regelprozesse werden durch den Einsatz modernster Sensoren ermöglicht. Ein Durchfluss-Sensor nach dem Vortex-Prinzip ermittelt die Durchflussmenge und die Warmwassertemperatur.

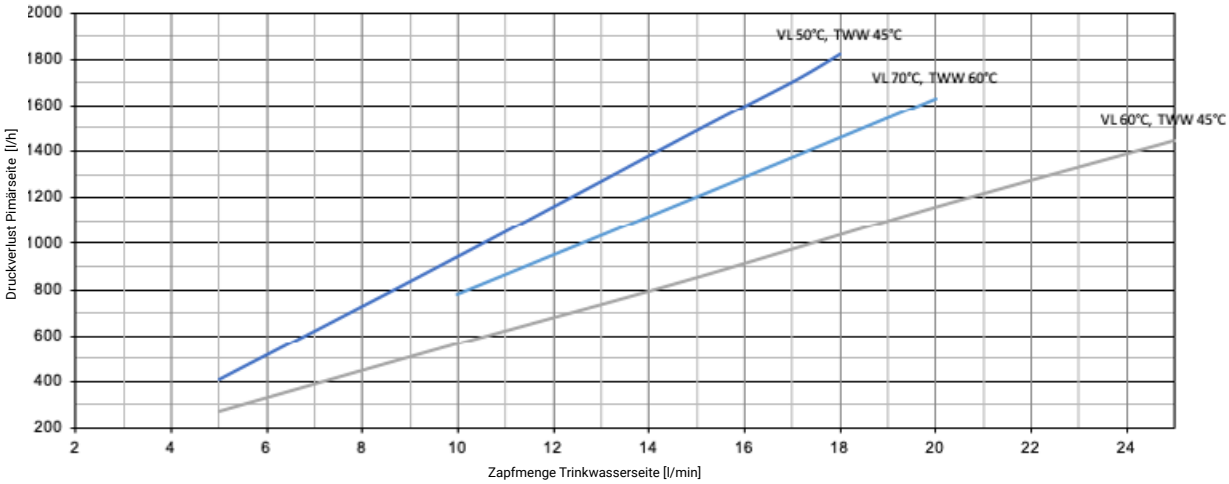
Gehäuse:
Formschönes EPP Isoliergehäuse.

Leistungsindex | ZEWO Frischwasserstation eco 25

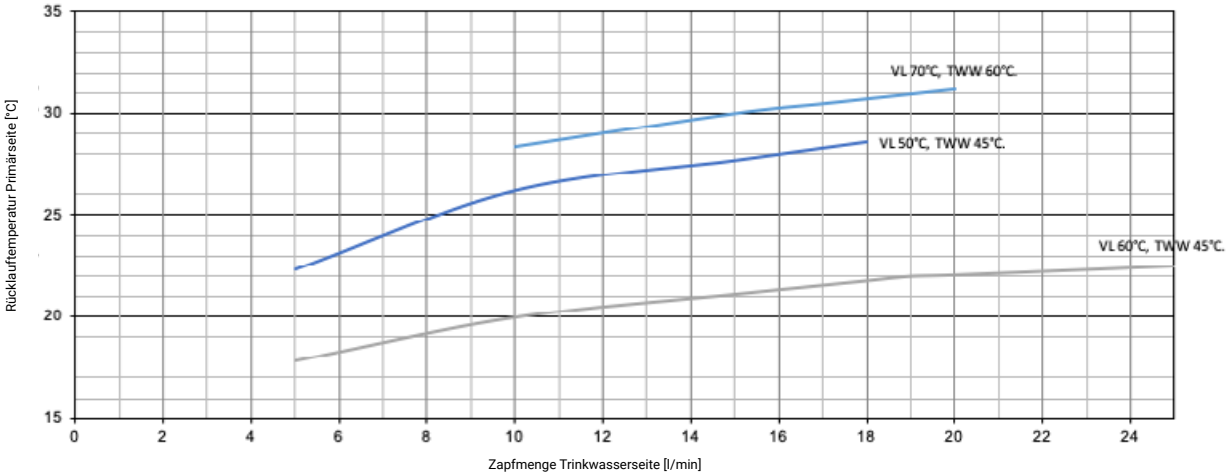
Druckverlust Trinkwasserseite eco 25 (sekundär)



Volumenstrom der Primärseite bei verschiedenen Vorlauftemperaturen für die Trinkwassererwärmung (von 10°C Kaltwasser)



Rücklauftemperatur der Primärseite bei verschiedenen Vorlauftemperaturen für die Trinkwassererwärmung (von 10°C Kaltwasser)

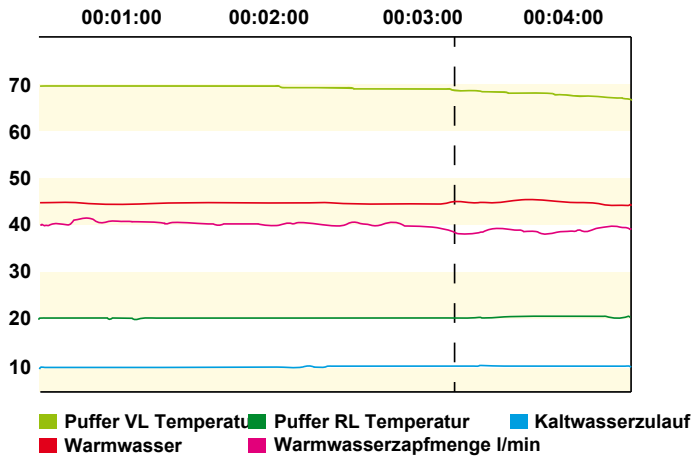


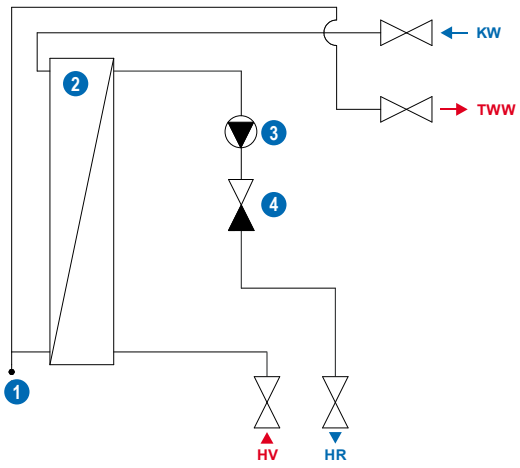
Technische Daten

Bedienung:	• gut ablesbares, beleuchtetes LCD Display mit Volltext- und Grafikmodus • international verständlich durch bis zu 6 enthaltene Sprachen • selbsterklärend: Die zugeordneten Befehle werden im Display direkt über der jeweiligen Eingabetaste angezeigt • leichte und schnelle Installation durch den integrierten Inbetriebnahme-Assistenten
Betriebsart:	Frischwasserregelung ohne Zirkulation Frischwasserregelung mit Zirkulation (optional)
Plattentauscher:	Edelstahl 1.4401, Kupfer gelötet
Verrohrung:	Edelstahl 1.4401, 18x1 mm
Pumpen:	Heizungspumpe WILO Para PWM 15/6 Trinkwasser-Zirkulationspumpe WILO Nova Z 15 (nur bei Modul Z1)
Sensoren:	WW-Temperatur u. Volumenstrom: Sika VVX15 Zirkulations-Temperatur: Aufsteckfühler PT1000/B/2 mit Kabel
Isoliergehäuse:	EPP, schwarz
Lieferung:	steckerfertig, verdrahtet und dichtheitsgeprüft mit Bedienungsanleitung und Montagezubehör im Karton verpackt



Leistungsdiagramm: Volllast





1. Vortex-Sensor TWW + Durchfluss
2. Plattenwärmetauscher
3. Heizungspumpe
4. Rückflussverhinderer

TWW Trinkwarmwasser
KW Kaltwasser
HV Heizung Vorlauf
HR Heizung Rücklauf

Hinweis: Beim Bau einer Trinkwarmwassererwärmung sind die gültigen Normen, die anerkannten Regeln der Technik und die örtlichen Vorschriften zu beachten! Insbesondere sind im Betrieb einer Zirkulationsanlage die Hygienevorschriften nach DVGW Arbeitsblatt W551 zu beachten. Bitte prüfen Sie, ob anlagenspezifisch der Einsatz eines Sicherheitsventils / Ausdehnungsgefäßes im Zirkulationskreis erforderlich ist! Die Montage des Sicherheitsventils und die benötigte Ausblasleitung sind bauseits zu realisieren.

Technische Daten | ZEWO Frischwasserstation eco 40



Anschlüsse:	HV + HR nach unten, KW + TWW rechts seitlich
Typ:	eco 40
Größe (BxHxT):	320 x 570 x 155 mm
Gewicht:	10,7 kg

	Primär	Sekundär
	Pufferspeicher	**Trinkwasser**
Druckstufe:	PN 6	PN 10
Temperatur (kurzzeitig):	110 °C	75 °C
Anschluss- Dimensionen:	DN 25	DN 25
Gewinde:	1“ ÜWM	1“ ÜWM

Leistungsdaten

	LK1 *	**LK2***
Warmwasserleistung:	90 kW	91 kW
Massenstrom Primär:	2163 kg/h (36,7 l/min)	2151 kg/h (36,7 l/min)
Vorlauftemperatur:	60 °C	70 °C
Rücklauftemperatur:	24 °C	34 °C
KW / WW Temperatur:	10 °C / 45 °C	10 °C / 60 °C
Zapfleistung:	37 l/min	26 l/min

ⓘ Achtung: Regelbetrieb bei 50 - 75 °C gewährleistet, ggf. einen Vormischer installieren

* LK 1 = Leistungskennzahl 1
bei eingestellter Warmwassertemperatur 45 °C, bei primärer Vorlauftemperatur 60 °C, bei Kaltwassertemperatur 10 °C

* LK 2 = Leistungskennzahl 2,
bei eingestellter Warmwassertemperatur 60 °C, bei primärer Vorlauftemperatur 70 °C, bei Kaltwassertemperatur 10 °C

Für die zentrale Trinkwasser-erwärmung im Durchflussprinzip

- Bedarfsgerechte Trinkwassererwärmung
- Warmwasserbereitung auf höchstem Niveau
- EPP-Isoliergehäuse
- Steckerfertig
- Niedriges Gewicht
- Mit Drehzahlsteuerung
- Preiswert
- Einfache Regelung

Anwendung:
Unsere Frischwasserstation eco 40 erwärmt das Trinkwasser zentral und es wird über die Warmwasserleitung an die Entnahmestellen verteilt. Ein Pufferspeicher ist notwendig, damit ein ausreichender Heizwasservolumenstrom für die Erwärmung des Trinkwassers bereitgestellt wird. Das Trinkwarmwasser wird nur bei Anforderung „Just in Time“ erhitzt. Es gibt keine Speicherung von Trinkwarmwasser!

Warmwasserbereitung:
Das Trinkwarmwasser wird im Durchflussprinzip nur während der Anforderung über einen Edelstahl-Plattenwärmetauscher erwärmt. Eine spezielle Wärmetauscher-Konstruktion ermöglicht hohe Zapfleistungen und eine niedrige Rücklauftemperatur zum Pufferspeicher.

Hocheffizienzpumpe:
Eine Hocheffizienzpumpe-PWM fördert den für die Erwärmung notwendigen Heizwasservolumenstrom drehzahlgeregelt vom Pufferspeicher zum Plattentauscher.

Regelfunktion:
Zentrales Regelorgan ist die drehzahlgesteuerte Regelung. Diese gewährleistet eine konstante Trinkwarmwassertemperatur.

Sensoren:
Schnelle und sehr genaue Regelprozesse werden durch den Einsatz modernster Sensoren ermöglicht. Ein Durchfluss-Sensor nach dem Vortex-Prinzip ermittelt die Durchflussmenge und die Warmwassertemperatur.

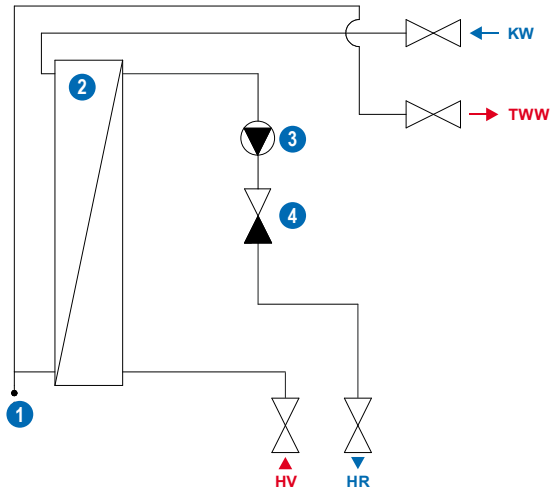
Gehäuse:
Formschönes EPP Isoliergehäuse.

Technische Daten | ZEWO Frischwasserstation eco 40

Bedienung:	• gut ablesbares, beleuchtetes LCD Display mit Volltext- und Grafikmodus • international verständlich durch bis zu 6 enthaltene Sprachen • selbsterklärend: Die zugeordneten Befehle werden im Display direkt über der jeweiligen Eingabetaste angezeigt • leichte und schnelle Installation durch den integrierten Inbetriebnahme-Assistenten
Betriebsart:	Frischwasserregelung ohne Zirkulation Frischwasserregelung mit Zirkulation (optional)
Plattentauscher:	Lange thermische Länge, geringer Druckverlust Edelstahl 1.4401, Kupfer gelötet
Verrohrung:	Edelstahl 1.4401, 22x1 mm
Pumpen:	Heizungspumpe WILO Para PWM 15/6 Trinkwasser-Zirkulationspumpe WILO Para Z 15/7 (nur bei Modul Z2)
Sensoren:	WW-Temperatur u. Volumenstrom: Sika VVX15 KW- / Puffer- / Zirkulations-Temperatur: Aufsteckfühler PT1000/B/2 mit Kabel
Isoliergehäuse:	EPP, schwarz
Lieferung:	steckerfertig, verdrahtet und dichtheitsgeprüft mit Bedienungsanleitung und Montagezubehör im Karton verpackt



Schaltbild

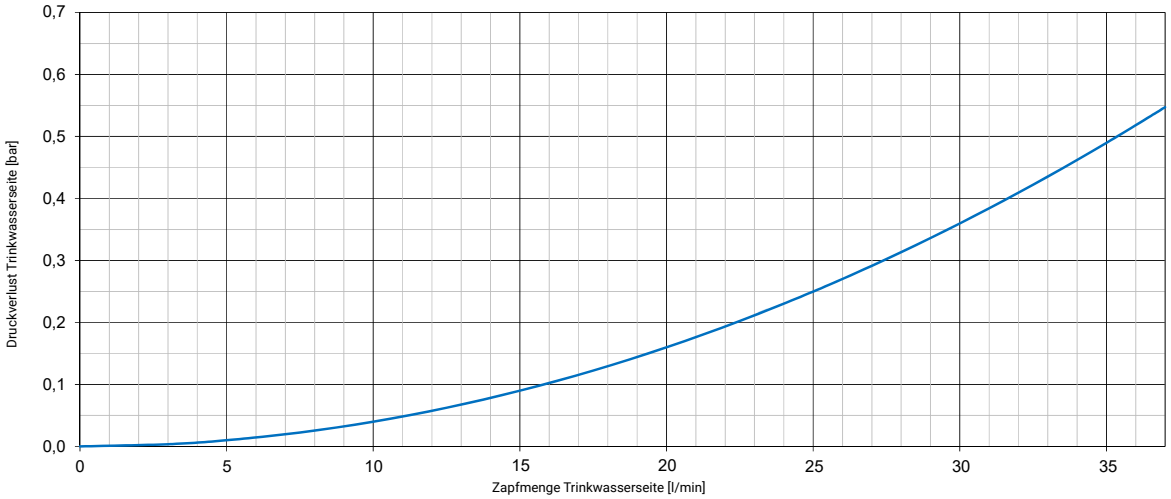


1. Vortex-Sensor TWW + Durchfluss
2. Plattenwärmetauscher
3. Heizungspumpe
4. Rückflussverhinderer

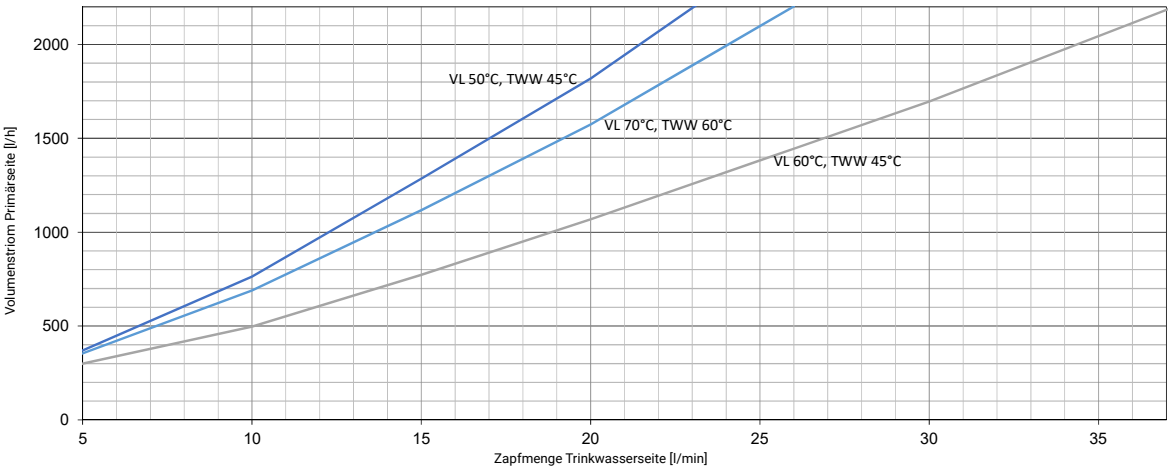
TWW Trinkwarmwasser
KW Kaltwasser
HV Heizung Vorlauf
HR Heizung Rücklauf

Leistungsindex | ZEWO Frischwasserstation eco 40

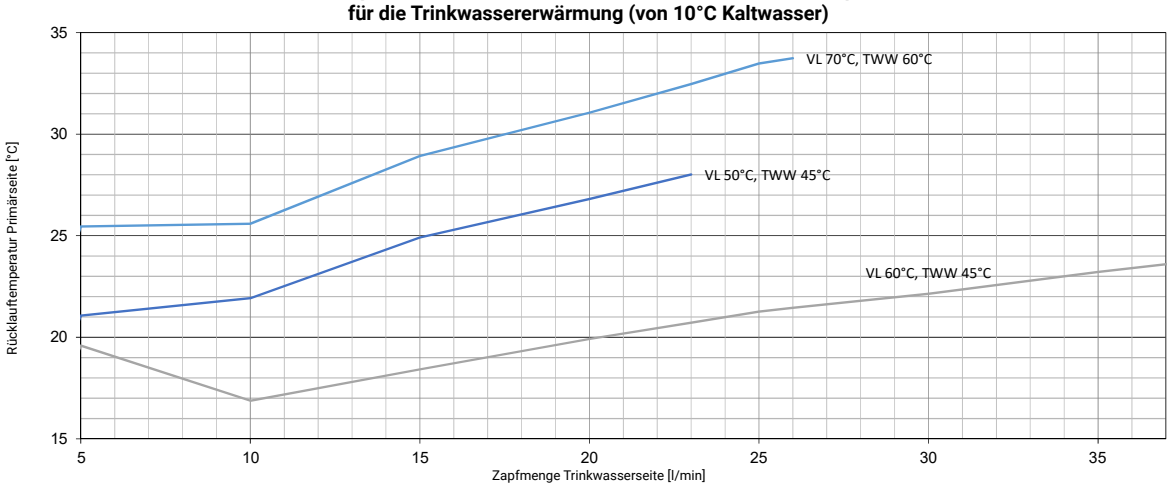
Druckverlust Trinkwasserseite eco 40 (sekundär)



Volumenstrom der Primärseite bei verschiedenen Vorlauftemperaturen für die Trinkwassererwärmung (von 10°C Kaltwasser)



Rücklauftemperatur der Primärseite bei verschiedenen Vorlauftemperaturen für die Trinkwassererwärmung (von 10°C Kaltwasser)



Technische Daten | ZEWO Frischwasserstation FW-EZ 40





Design-Front

- Mit Hocheffizienzpumpen
- Mit hochwertigen Sanitär-Strangregulierventilen
- Alle Trinkwasser-Abgänge nach oben abgehend
- Stabile Armaturenträger aus verzinktem Stahlblech
- Mit Zählerpass-Stück
- Design-Front
- Kaskadenfähig

Technische Daten

	Primär	Sekundär
	Pufferspeicher	**Trinkwasser**
Druckstufe:	PN 6	PN 10
Temperatur (kurzzeitig):	110 °C	75 °C
Anschluss- Dimensionen:	DN 25	DN 20
Gewinde:	1“ IG	1“ AG
Größe (BxHxT):	480 x 675 x 240 mm	

Leistungsdaten

	LK2 *	**LK1***
Warmwasserleistung:	100 kW	90 kW
Massenstrom Primär:	1769 kg/h	1745 kg/h
Vorlauftemperatur:	70 °C	60 °C
Rücklauftemperatur:	22 °C	16 °C
KW / WW Temperatur:	10 °C / 60 °C	10 °C / 45 °C
Zapfleistung:	28 l/min	36 l/min

* LK 1 = Leistungskennzahl 1
bei eingestellter Warmwassertemperatur 45 °C, bei primärer Vorlauftemperatur 60 °C, bei Kaltwassertemperatur 10 °C

* LK 2 = Leistungskennzahl 2,
bei eingestellter Warmwassertemperatur 60 °C, bei primärer Vorlauftemperatur 70 °C, bei Kaltwassertemperatur 10 °C

Anwendung:
Unsere Frischwasserstation FW-EZ 40 erwärmt das Trinkwasser zentral und es wird über die Warmwasserleitung an die Entnahmestellen verteilt. Ein Pufferspeicher ist notwendig, damit ein ausreichender Heizwasservolumenstrom für die Erwärmung des Trinkwassers bereitgestellt wird. Das Trinkwarmwasser wird nur bei Anforderung „Just in Time“ erhitzt. Es gibt keine Speicherung von Trinkwarmwasser!

Warmwasserbereitung:
Das Trinkwarmwasser wird im Durchflussprinzip nur während der Anforderung über einen Edelstahl-Plattenwärmetauscher erwärmt. Eine spezielle Wärmetauscher-Konstruktion ermöglicht hohe Zapfleistungen und eine niedrige Rücklauftemperatur zum Pufferspeicher.

Hocheffizienzpumpe:
Eine Hocheffizienzpumpe fördert den, für die Erwärmung notwendigen, Heizwasservolumenstrom drehzahlgeregelt vom Pufferspeicher zum Plattentauscher.

Regelfunktion:
Zentrales Regelorgan ist die elektronische Regelung. Diese gewährleistet eine konstante Trinkwarmwassertemperatur.

Sensoren:
Schnelle und sehr genaue Regelprozesse werden durch den Einsatz modernster Sensoren ermöglicht. Ein Durchfluss-Sensor nach dem Vortex-Prinzip ermittelt die Durchflussmenge und die Warmwassertemperatur. Genaue und schnell reagierende PT-1000 Temperatursensoren erfassen die Temperaturen von: Kaltwasser, Pufferspeichervorlauf und Zirkulationsrücklauf.

Gehäuse:
Formschönes EPP Isoliergehäuse mit Design-Front.

Zirkulationsmodul:
Eine Trinkwasser Hocheffizienz-Zirkulationspumpe wird von der elektronischen Regelung intelligent (nach Impuls, Zeit und Temperatur), drehzahlgeregelt angesteuert.

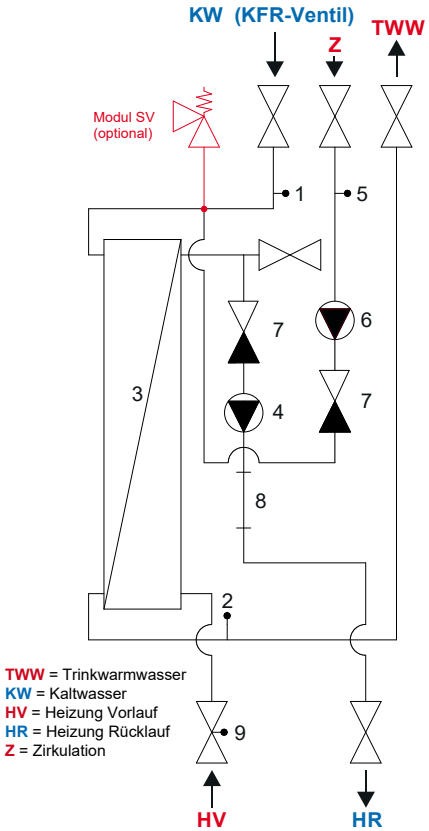
Technische Daten | ZEWO Frischwasserstation FW-EZ 40

Bedienung:	• gut ablesbares, beleuchtetes LCD Display mit Volltext- und Grafikmodus • international verständlich durch bis zu 6 enthaltene Sprachen • selbsterklärend: Die zugeordneten Befehle werden im Display direkt über der jeweiligen Eingabetaste angezeigt • leichte und schnelle Installation durch den integrierten Inbetriebnahme-Assistenten
Betriebsart:	Frischwasserregelung mit Zirkulation (FW-EZ 40)
Zusatzfunktionen:	Speicherladung, Kaskade
Plattentauscher:	Lange thermische Länge, geringer Druckverlust Edelstahl 1.4401, Kupfer gelötet
Verrohrung:	Edelstahl 1.4401, 22x1 mm
Pumpen:	Heizungspumpe WILO Yonos PARA PWM 15/6 Trinkwasser Zirkulationspumpe WILO Yonos PARA Z PWM 15/7 (nur bei FW-EZ 40)
Sensoren:	WW-Temperatur u. Volumenstrom: Grundfos Directsensor VFS 2-40 KW/Puffer/Zirkulations-Temperatur (FW-EZ 40): Aufsteckfühler PT1000/B/2 mit Stecker und Kabel
Isoliergehäuse:	EPP, schwarz
Größe (BxHxT):	480 x 675 x 240 mm
Lieferung:	vormontiert, verdrahtet und dichtheitsgeprüft mit Bedienungsanleitung und Montagezubehör im Karton verpackt



Schaltbild

1. Temperaturfühler KW
2. Temp.- und Durchflusssensor nach Vortex-Prinzip
3. Plattenwärmetauscher
4. Heizungspumpe
5. Temperaturfühler Z
6. Zirkulationspumpe
7. Rückflussverhinderer
8. Passstück WMZ 130 mm
9. Direktmessstelle WMZ



Technische Daten | ZEWO Frischwasserstation FW-E 60





Design-Front

- Mit Hocheffizienzpumpen
- Mit hochwertigen Sanitär-Strangregulierventilen
- Alle Trinkwasser-Abgänge nach oben abgehend
- Stabile Armaturenträger aus verzinktem Stahlblech
- Design-Front
- Kaskadenfähig

ⓘ Bestellnummern und Zubehör der Frischwasserstationen ab Seite 101

Technische Daten

	Primär	Sekundär
	Pufferspeicher	**Trinkwasser**
Druckstufe:	PN 6	PN 10
Temperatur (kurzzeitig):	110 °C	75 °C
Anschluss- Dimensionen:	DN 32	DN 20
Gewinde:	1¼“ IG	1“ AG
Größe (BxHxT):	480 x 675 x 240 mm	

Leistungsdaten

	LK2 *	**LK1***
Warmwasserleistung:	150 kW	150 kW
Massenstrom Primär:	2628 kg/h	2922 kg/h
Vorlauftemperatur:	70 °C	60 °C
Rücklauftemperatur:	21 °C	16 °C
KW / WW Temperatur:	10 °C / 60 °C	10 °C / 45 °C
Zapfleistung:	42 l/min	61 l/min

* LK 1 = Leistungskennzahl 1
bei eingestellter Warmwassertemperatur 45 °C, bei primärer Vorlauftemperatur 60 °C, bei Kaltwassertemperatur 10 °C

* LK 2 = Leistungskennzahl 2,
bei eingestellter Warmwassertemperatur 60 °C, bei primärer Vorlauftemperatur 70 °C, bei Kaltwassertemperatur 10 °C

Anwendung:
Unsere Frischwasserstation FW-E 60 erwärmt das Trinkwasser zentral und es wird über die Warmwasserleitung an die Entnahmestellen verteilt.
Ein Pufferspeicher ist notwendig, damit ein ausreichender Heizwasservolumenstrom für die Erwärmung des Trinkwassers bereitgestellt wird.
Das Trinkwarmwasser wird nur bei Anforderung „Just in Time“ erhitzt. Es gibt keine Speicherung von Trinkwarmwasser!

Warmwasserbereitung:
Das Trinkwarmwasser wird im Durchflussprinzip nur während der Anforderung über einen Edelstahl-Plattenwärmetauscher erwärmt. Eine spezielle Wärmetauscher-Konstruktion ermöglicht hohe Zapfleistungen und eine niedrige Rücklauftemperatur zum Pufferspeicher.

Hocheffizienzpumpe:
Eine Hocheffizienzpumpe fördert den für die Erwärmung notwendigen Heizwasservolumenstrom, drehzahlgeregelt vom Pufferspeicher zum Plattentauscher.

Regelfunktion:
Zentrales Regelorgan ist die elektronische Regelung. Diese gewährleistet eine konstante Trinkwarmwassertemperatur.

Sensoren:
Schnelle und sehr genaue Regelprozesse werden durch den Einsatz modernster Sensoren ermöglicht. Ein Durchfluss-Sensor nach dem Vortex-Prinzip ermittelt die Durchflussmenge und die Warmwassertemperatur. Genaue und schnell reagierende PT-1000 Temperatursensoren erfassen die Temperaturen von: Heizungsrücklauf, Kaltwasser und Pufferspeichervorlauf.

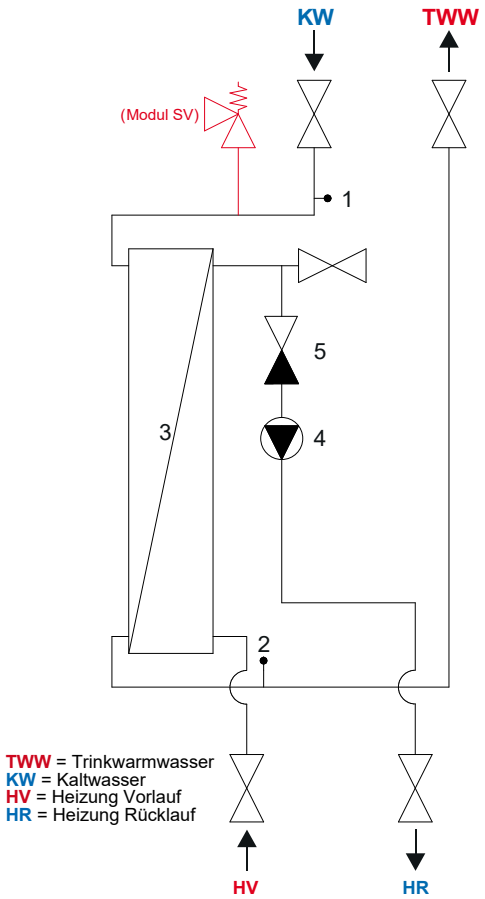
Gehäuse:
Formschönes EPP Isoliergehäuse mit Design-Front.

Zirkulationsmodule Z3 / Z4 (optional):
Eine Trinkwasser Hocheffizienz-Zirkulationspumpe kann von der elektronischen Regelung intelligent (nach Impuls, Zeit und Temperatur), drehzahlgeregelt angesteuert werden (Einbindung bauseits).

Technische Daten | ZEWO Frischwasserstation FW-E 60



Bedienung:	• gut ablesbares, beleuchtetes LCD Display mit Volltext- und Grafikmodus • international verständlich durch bis zu 6 enthaltene Sprachen • selbsterklärend: Die zugeordneten Befehle werden im Display direkt über der jeweiligen Eingabetaste angezeigt • leichte und schnelle Installation durch den integrierten Inbetriebnahme-Assistenten
Betriebsart:	Frischwasserregelung ohne Zirkulation Frischwasserregelung mit externer Zirkulation Speicherschichtung (mit externem 3-Wege-Ventil)
Zusatzfunktionen:	Speicherladung, Kaskade
Plattentauscher:	Lange thermische Länge, geringer Druckverlust
Verrohrung:	Edelstahl 1.4401, 28x1,5 mm / 22x1 mm
Pumpen:	Heizungspumpe WILO Stratos PARA PWM 25/1-8
Sensoren:	WW-Temperatur u. Volumenstrom: SIKA VVX20 HR/KW/Puffer/Zirkulations-Temperatur: Temperaturfühler PT1000/B/2 mit Kabel
Isoliergehäuse:	EPP, schwarz
Größe (BxHxT):	480 x 675 x 240 mm
Lieferung:	vormontiert, verdrahtet und dichtheitsgeprüft mit Bedienungsanleitung und Montagezubehör im Karton verpackt



Schaltbild

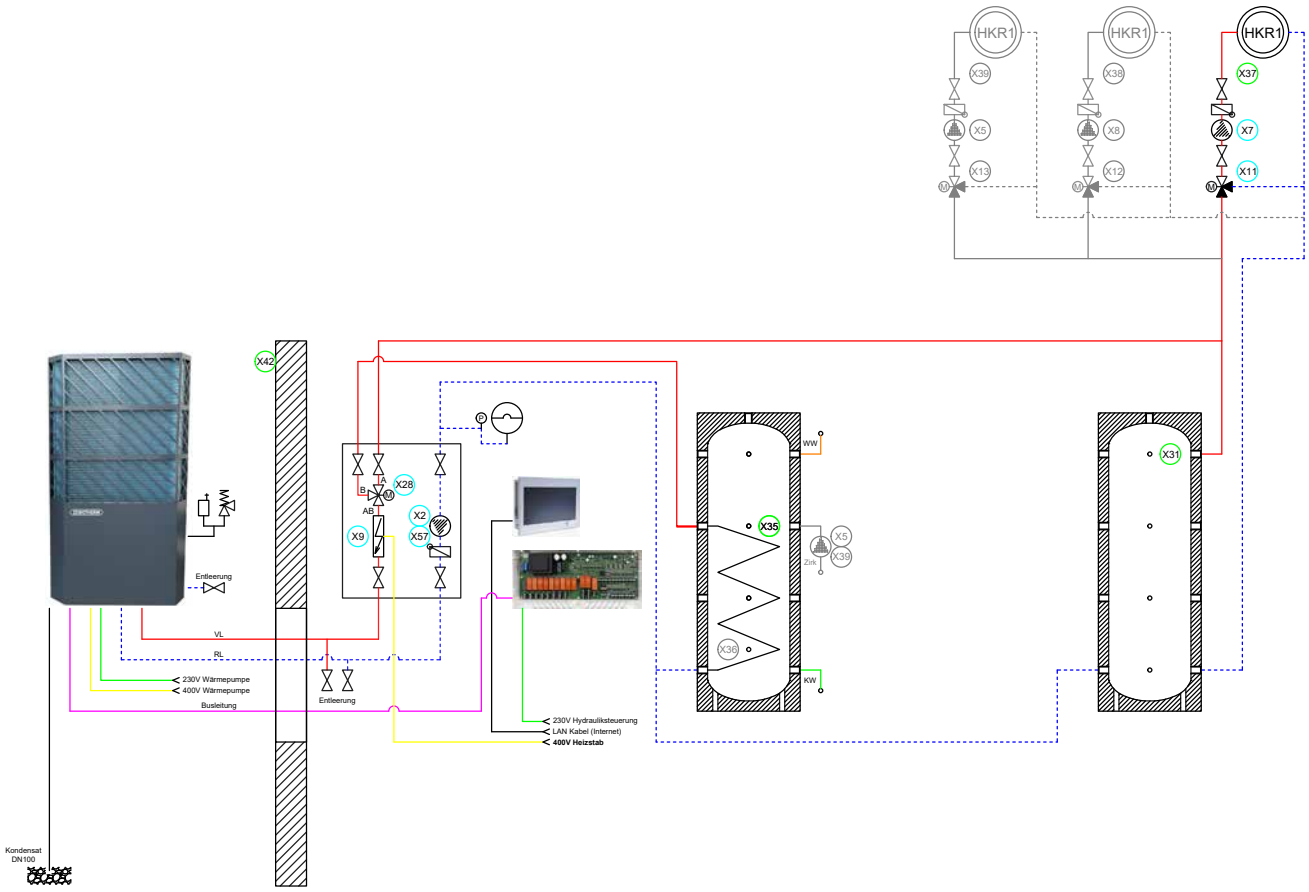
1. Temperaturfühler KW
2. Temp.- und Durchflusssensor nach Vortex-Prinzip
3. Plattenwärmetauscher
4. Heizungspumpe
5. Rückflussverhinderer

Hydraulikbeispiele

2 Speicherlösungen mit Boiler

Zu beachten:

- Wärmetauscherfläche im Boiler sollte ca. 0,4m²/kW betragen
- Mindestens 300l Volumen für Brauchwasser vorsehen
- Mindestens 300l Puffervolumen für Heizung vorsehen
- Im Gebäude keine automatischen Entlüfter und Sicherheitsventile verwenden (Sicherheitsventil befindet sich im Gerät)
- Taupunkt bei aktiver Kühlung beachten
- Die Schwerkraftbremse in der Hydraulikstation ist optional und werksseitig nicht verbaut

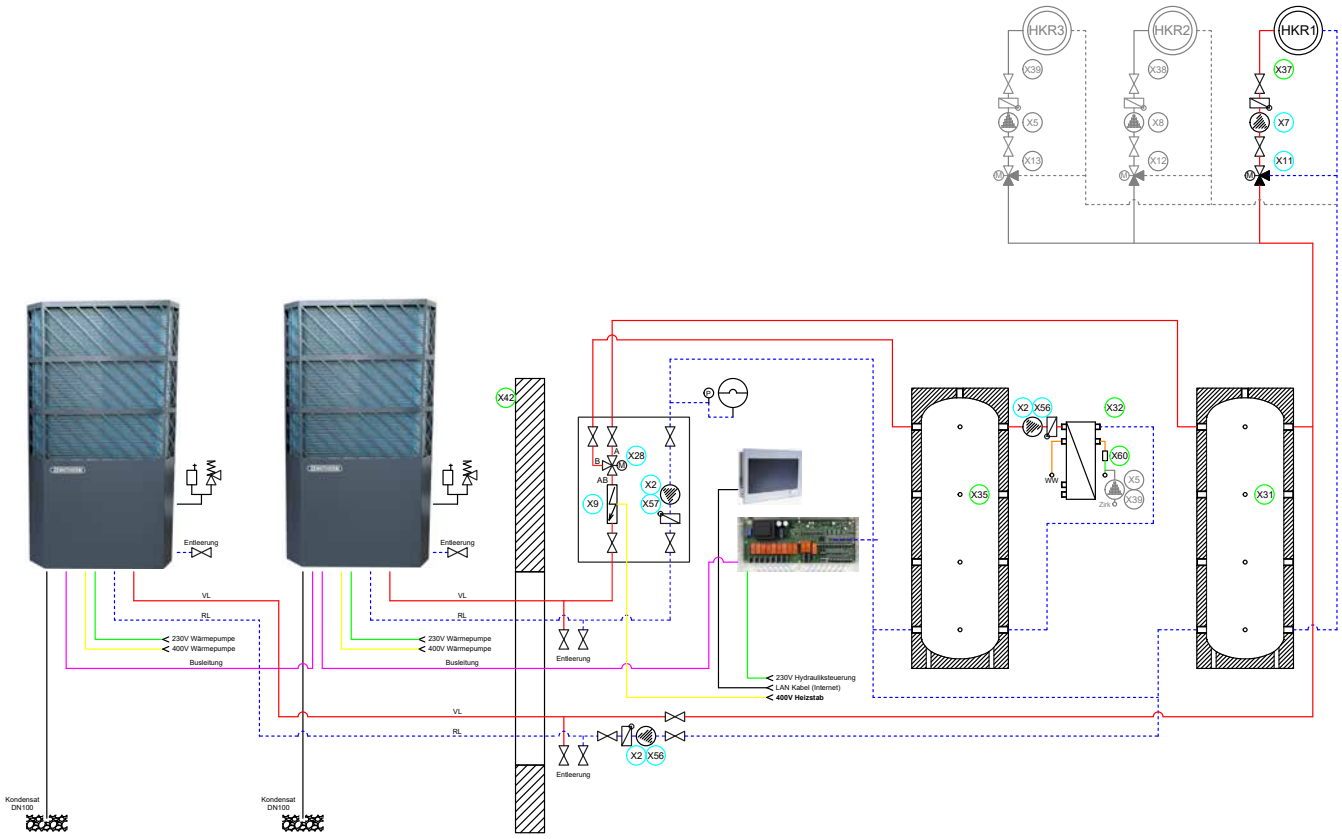


ⓘ Die Darstellungen sind beispielhafte Musterschemen zur Veranschaulichung. Sie sind ohne Gewähr abgebildet.

2 Speicherlösungen mit Frischwassersystem und 2er Kaskade

Zu beachten:

- max. Zapfleistung des Frischwassersystems beachten
- Mindestens 500 L Puffervolumen für Brauchwasser vorsehen
- Mindestens 2 x 300 L = 600 L Puffervolumen für Heizung vorsehen
- Im Gebäude keine automatischen Entlüfter und Sicherheitsventile verwenden (Sicherheitsventil befindet sich im Gerät)
- Taupunkt bei aktiver Kühlung beachten
- Die Schwerkraftbremse in der Hydraulikstation ist optional und werksseitig nicht verbaut



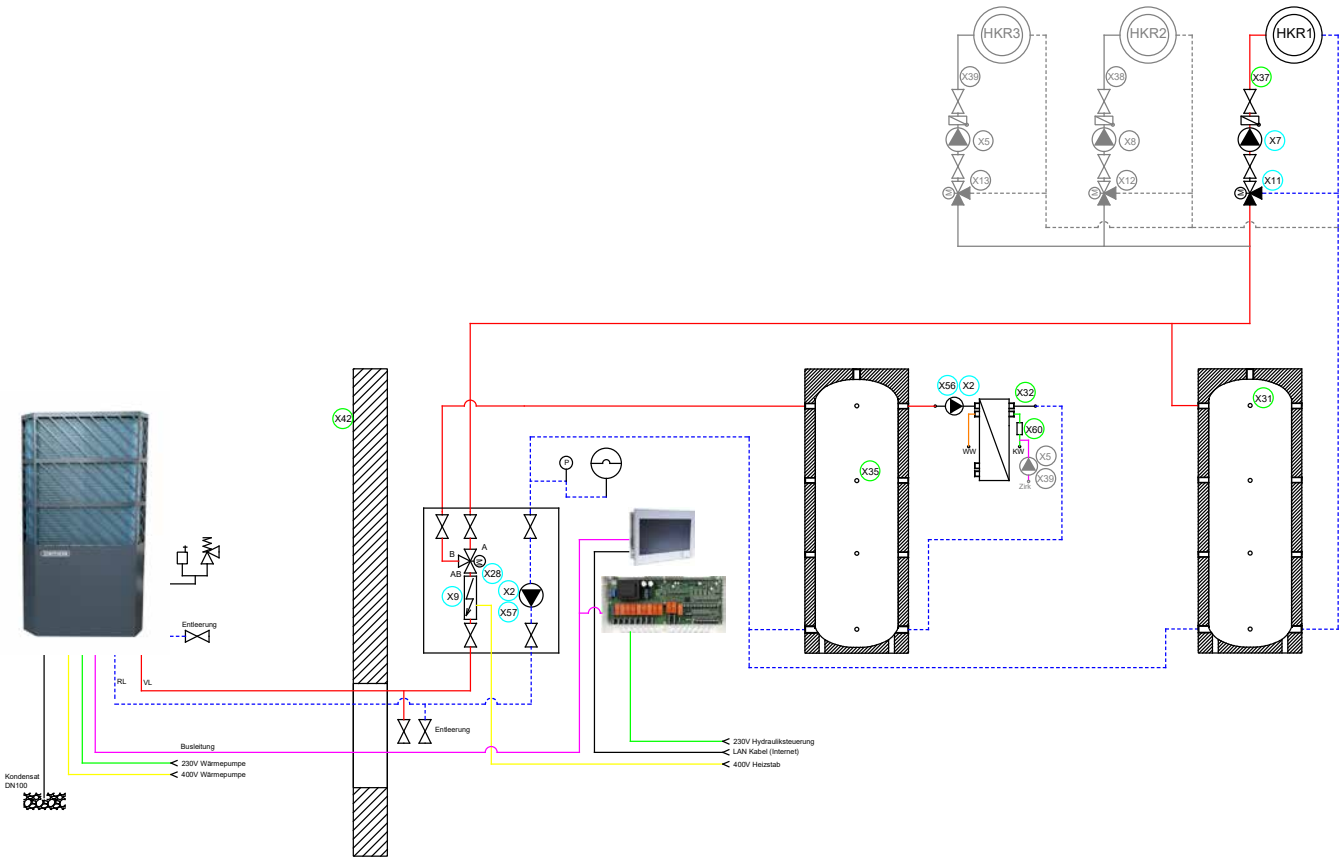
Die Darstellungen sind beispielhafte Musterschemen zur Veranschaulichung. Sie sind ohne Gewähr abgebildet.

Hydraulikbeispiele

Hydraulik-Set „SPEICHER“
2 Speicherlösungen mit Frischwassersystem

Zu beachten:

- Max. Zapfleistung des Frischwassersystems beachten
- Mindestens 500 L Puffervolumen für Brauchwasser vorsehen
- Mindestens 300 L Puffervolumen für Heizung vorsehen
- Im Gebäude keine automatischen Entlüfter und Sicherheitsventile verwenden (3 bar Sicherheitsventil befindet sich im Gerät)
- Taupunkt bei aktiver Kühlung beachten
- Die Schwerkraftbremse in der Hydraulikstation ist optional und werksseitig nicht verbaut.

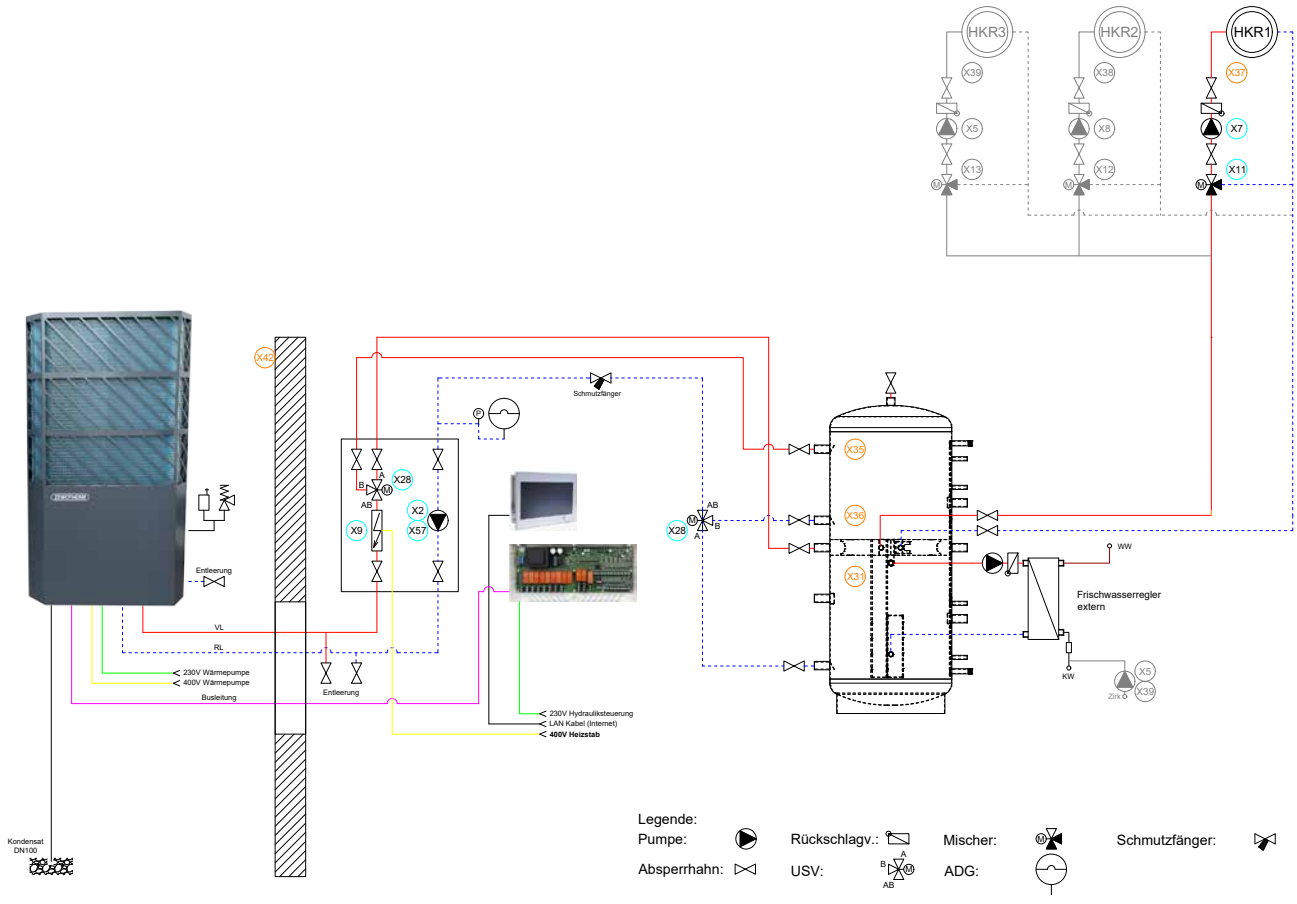


ⓘ Die Darstellungen sind beispielhafte Musterschemen zur Veranschaulichung. Sie sind ohne Gewähr abgebildet.

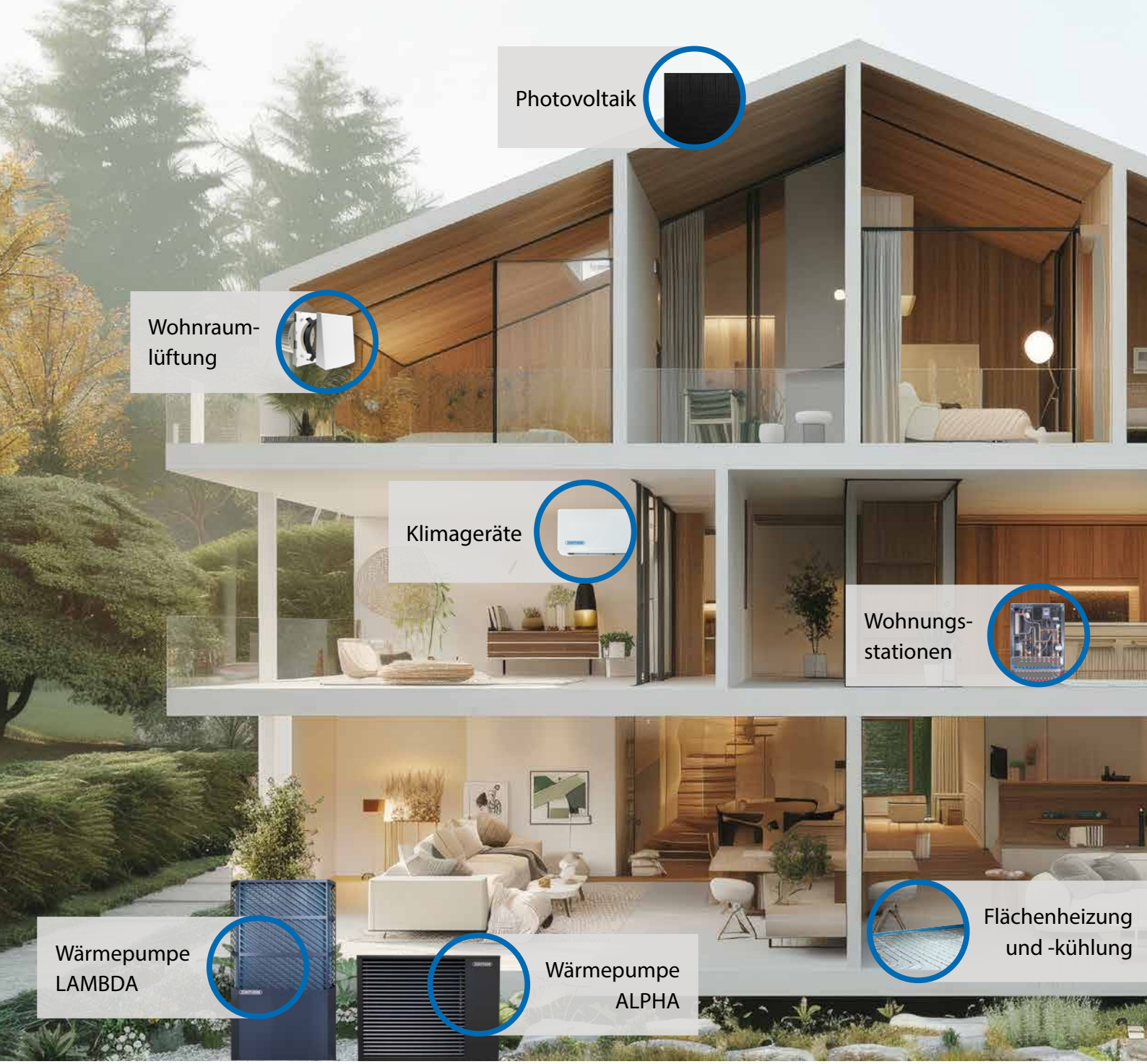
Hydraulik-Schema - ZEWOTHERM Systemspeicher

Zu beachten:

- Max. Zapfleistung des Frischwassersystems beachten
- Mindestens 400 L Puffervolumen für Brauchwasser vorsehen
- Mindestens 400 L Puffervolumen für Heizung vorsehen
- Im Gebäude keine automatischen Entlüfter und Sicherheitsventile
- verwenden (Sicherheitsventil befindet sich im Gerät)
- kein Kühlbetrieb möglich
- 500 L Variante nur für Heizkörper & geringem Warmwasserbedarf verwendbar
- Die Schwerkraftbremse in der Hydraulikstation ist optional und werksseitig nicht verbaut.



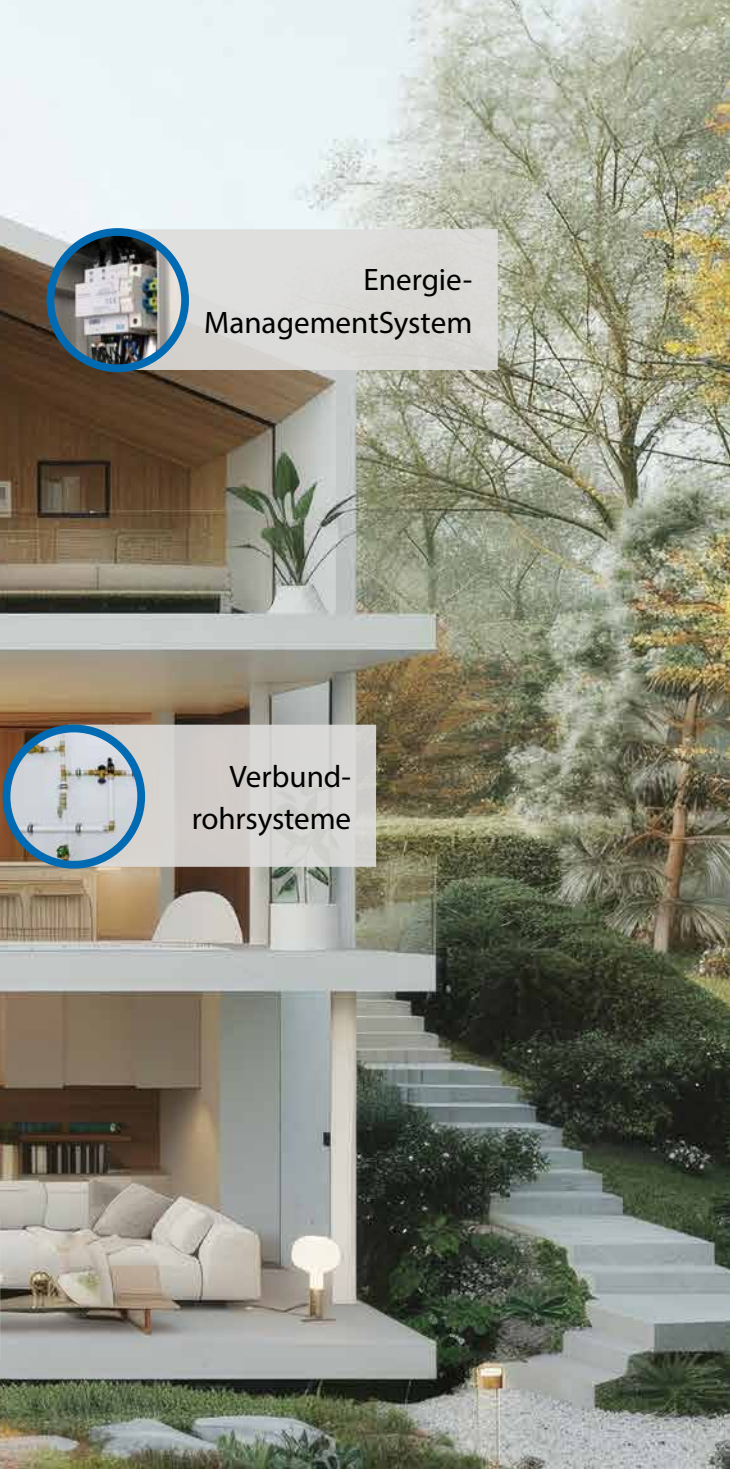
Die Darstellungen sind beispielhafte Musterschemen zur Veranschaulichung. Sie sind ohne Gewähr abgebildet.



Vielfältig in den Systemen. Perfekt im Ganzen.

Überzeugen Sie sich von unseren zukunftsorientierten Energie- und Wärmesystemen!

Mit den ZEWOTHERM Energie- und Wärmesystemen erhalten Sie Produkt, Service und Fachkompetenz „aus einer Hand“ und die Garantie, dass eine Anlagenkomponente verlässlich zur Nächsten passt. Diese perfekte Abstimmung ermöglicht auch eine betriebssichere Schnittstellenauslegung und einen idealen Systemverbund mit hoher Montagesicherheit. Der ganzheitliche Ansatz setzt sich auch im umfangreichen Service & Support sowie selektiven Vertrieb fort, so sind die ZEWOTHERM Produkte nur im qualifizierten Fachhandel erhältlich.



Ihr zuverlässiger Partner für alle Fragen rund um Energie, Wärme und Strom

Kundensupport & Service

Unter den nachfolgenden Kontakten finden Sie schnelle und kompetente Hilfe für alle Anliegen. Unser Ziel ist es, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten – egal, ob es um technische Fragen, Angebotsanfragen, Montageservice, Energieberatung oder die Nutzung von dynamischen Stromtarifen und EnergieManagementSystemen (EMS) geht.

Für jeden Bereich helfen Ihnen Experten auf ihrem Gebiet.

Flächenheizung / Verbundrohrsysteme / Wohnungsstationen
Telefon: 0 26 42 / 90 56 - 12 44
Email: service-fbh@zewotherm.de

Wärmepumpen
Telefon: 0 26 42 / 90 56 - 12 33
Email: service-wp@zewotherm.de

Photovoltaik / EMS
Telefon: 0 26 42 / 90 56 - 29 91
Email: service-pv@zewotherm.de

Dynamischer Stromtarif
Telefon: 030 / 233 21 57 87
Email: info@nomos.energy

Dezentrale Wohnraumlüftung
Telefon: 0 26 42 / 90 56 - 1244
Email: service-dez@zewotherm.de

Klimageräte
Telefon: 0 62 05 / 38 99 272
Email: service-klima@zewotherm.de

Am Standort Remagen sind wir zu folgenden Zeiten für Sie da:

Montag bis Donnerstag:	08:00 Uhr – 17:00 Uhr
Freitag:	08:00 Uhr – 15:00 Uhr

Alles aus einer Hand.
Planung. Beratung. Produkt.
Auf Wunsch auch Montage.

Ihre pesönlichen Fachberater im bundesweit tätigen Außendienst finden Sie unter:

www.zewotherm.de
ENERGIE. WÄRME. STROM.

ZEWOTHERM

Online-Kataloge und Dokumente

Um Ihnen ein Höchstmaß an Nachhaltigkeit und Aktualität bieten zu können, laden wir Sie ein, die neuesten Versionen unserer Sortimentslisten papierlos online einzusehen. Besuchen Sie uns auf www.zewotherm.de unter der Rubrik „Produktunterlagen“, wo Sie alle Sortimentslisten zu unseren Produkten in digitaler Form vorfinden. Diese können Sie bequem herunterladen und haben somit jederzeit Zugriff darauf. Mit der Wahl der digitalen Version leisten Sie gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Unsere Webseite bietet Ihnen darüber hinaus umfassende Informationen zu unseren Produkten, einschließlich Datenblätter, Montageanleitungen, Videos und vieles mehr.

Think before you print

ZEWOTHERM Heating GmbH · Konrad-Zuse-Ring 34 – 41 · 53424 Remagen
Tel.: (0 26 42) 90 56 0 · Fax: (0 26 42) 90 56 19 · info@zewotherm.de

www.zewotherm.de

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Abbildungen beispielhaft, diese können abweichen. Je nach Verfügbarkeit behalten wir uns das Recht vor, leicht abgeänderte Artikel zu liefern, welche jedoch die technischen Spezifikationen ebenfalls erfüllen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf kein Teil dieser Unterlage veröffentlicht werden. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler. Wir übernehmen keine Verantwortung für evtl. Fehler oder für die Folgen der Anwendung oder missbräuchlichen Weiterverwendung der Inhalte. Abbildungen beispielhaft. Alle Rechte vorbehalten.